



南京大学

难喝生存手册

Authors: 原稿编写者群体

“既来之，则安之。”

2026 年 8 月 21 日

目录

2025 版序	1
2026 版序	1
免责声明	4
常用信息	5
第一章 前言	7
1.1 南赫概况	7
第二章 培养体系	8
2.1 培养方案	8
2.2 课程介绍	10
2.3 方向介绍	24
第三章 学习建议	34
3.1 选课策略与原则	34
3.2 绩点 (GPA) 相关	36
3.3 辅修	36
3.4 如何应对全英文教学	39
3.5 免修不免考	40
3.6 一些学习与科研的经验	40
第四章 生涯规划	46
4.1 境内升学	46
4.2 境外升学	50
4.3 直接就业	68
4.4 跨专业	68
第五章 交换学习	69
5.1 Overview	69
5.2 交换学习有哪些好处	69
5.3 交换学习有哪些坏处	71
5.4 简单讲解一下笔者的交换经历作为参考	72
5.5 By the end	73
5.6 Summer School / 暑研	73
5.7 写在最后	73
第六章 校园生活	74
6.1 新生适应与校园经验	74
6.2 食物相关	80
6.3 关于金钱观和理财 QwQ	83
6.4 如何使用 ai 辅助学习	83
6.5 AI 时代：如何与变化共处	91

2025 版序

首先欢迎大家来到南赫学院!!!

本手册是由一群现在大一、大二的同学自发建设的项目，旨在分享各类南赫学院相关的信息，帮助新生适应大学生活，进行生涯规划。经过前期筹划，生存手册于 2025 年 6 月 21 日开始编写，8 月 20 号完成初稿的建设。手册的内容以参与编写的成员的分享为主，辅以少量约稿，主要包含培养体系、学习建议以及生涯规划这三大板块。手册草草成稿，缺漏谬误之处在所难免，尽管部分错误已经被修正，目前的版本尚留有许多需要完善、修订的地方，故将其取名为“难喝生存手册 v0”，以期未来增补。目前成型的章节汇聚了学长学姐们的一些经验教训，或许能对大家有所裨益。

2023 年 9 月，我以第一届本科生的身份来到了刚刚建成的南赫学院。初入大学，我曾就大气专业就业升学相关的问题感到焦虑惶恐，质疑自己在专业院校的选择上受到了世俗价值观的裹挟，又忧虑于埋头学习艰涩繁难的知识会限制自己未来职业发展的道路，于是时常求教身边的良师益友，与许多优秀真诚的学长学姐们相识。他们给予我的支持、建议与期待，帮助我走出困顿与迷茫，并渐渐认识到，不完美是生活的常态，不必过于焦虑自身的天赋和未来的不确定性。我希望以这份手册为起点，搭建一个平台，吸引更多人分享经验与感悟，帮助、鼓励并陪伴未来的同学共同面对挑战。我个人能力有限、经验有限，只有更多人参与，信息才能更全面、贴近大家的需要。

必须承认，南赫学院尚处起步阶段，确实存在各种问题。不过我们不会在此抨击现行体制或政策。无论未来它会发展成怎样，我们都希望它变得更好。确定编写手册这一想法后，我与许多人进行了交流，得到了广泛支持，甚至有伙伴提前行动。正是这些志同道合的伙伴，让手册从一个模糊的设想到逐步落地为今日的文字。在未来，我们期待你成为手册的作者，用你的亲身经历去丰富、修订和传承这份手册。

2025 年 8 月 20 日

编者按

2026 版序

首先，欢迎大家来到南赫学院。

距离《难喝生存手册 v0》第一次与大家见面，已经过去了一年。去年，我们怀着一些朴素的想法开始编写这本手册：希望把已经知道的信息整理下来，把走过的弯路、踩过的坑和偶尔获得的一点经验分享给后来的人，也希望在这个仍然年轻的学院里，留下些什么。如今再回头看，这本手册当然远称不上完善，但它确实从最初几个人之间的设想，慢慢变成了一份可以被阅读、讨论、修改和继续传递下去的文字。更令人欣喜的是，在新一届编写者的加入下，越来越多同学愿意参与其中，用自己的经历、思考和感悟丰富这份手册。它也因此不再只是少数人的记录，而逐渐成为属于南赫学生共同建设的一份资料。于是，我们决定继续把它写下去。

我们之所以把它叫作“生存手册”，其实多少带有一点玩笑意味，但又并不完全是玩笑。

刚来到这里的时候，很多人或许都曾有过失望、不适应甚至抱怨。大学和想象中的样子并不总是一致，学院本身也仍处在建设和调整之中。课程安排、培养体系、校园生活、地理位置，乃至一些看起来微不足道的小事，都可能在某个时刻让人感到烦躁。我们当然可以期待身边的环境变得更好，也应该在有能力的时候提出意见、推动改变，但很多时候，我们确实无法立即改变周围的一切，更无法要求所有的人和事都按照自己的期待运行。

所以，“生存”在这里并不是消极地忍耐，更不是告诉大家“既然来了就只能接受”。它更接近一种主动适应环境的能力：在有限的条件里获取尽可能充分的信息，认识自己真正想要什么，学会做选择、解决问题，也尽量让自己的大学生活过得更从容一些。我们未必能够决定身边的一切，却可以努力决定自己怎样回应这些事情。所谓“既来之，则安之”，或许不应该被理解成认命，而应该是承认现实之后，仍然认真地生活，并努力把自己能够做好的事情做好。

这也是我们继续编写这本手册最重要的原因之一。

最开始产生这个想法，是因为我们看到其他学院已经有了各种各样的经验分享、课程指南和生存手册。而南赫学院成立时间并不长，许多经验尚未形成稳定的传承，很多信息也只能依靠同学之间口耳相传。于是我们想，既然总要有人去经历这些事情，不如把其中有价值的部分留下来。也许若干年以后，课程会改变，培养方案会调整，学院会变得和现在很不一样，但至少这些文字可以记录下我们这一代学生怎样学习、怎样迷茫、怎样试错，又怎样慢慢找到自己的方向。

如果这本手册能够让后来的人少花一点时间寻找信息，少踩几个前人已经踩过的坑；能够让某个正因为选课、专业、升学或未来而焦虑的人发现，“原来以前也有人遇到过一样的问题”；或者哪怕只是让大家读到某一段文字时有所感触，那么它存在的意义就已经足够了。

我们也始终希望，这不是一本由少数人定义“大学应该怎样度过”的手册。每个人的经历都非常有限，同一件事情，从不同的人那里往往会得到完全不同的答案。因此，比起给出一个所谓的“标准答案”，我们更希望它成为一个交流和分享的平台。有人分享课程经验，有人谈科研和竞赛，有人讨论保研、留学和就业，也有人记录自己对于校园生活的感受。观点可以不同，选择当然也可以不同。只有越来越多的人愿意把自己的经历留下来，这本手册才可能真正接近大家所需要的样子。

当然，我们也知道，有些同学来到这里以后，可能会因为种种问题怀疑自己当初的选择，甚至想象：如果当时去了另一所学校、另一个学院、另一个专业，大学生活是不是会完全不同？

这种想法非常正常。但后来我越来越觉得，我们很难比较自己真正走过的路与一条从未走过的路，也很容易在失望的时候，不自觉地美化那个没有选择的可能。很多焦虑、竞争、信息差和对于未来的不确定，并不只属于南赫，也并不只属于某一个学院。换一条路当然可能遇见不同的风景，但也同样会遇见属于那条路的问题。我们没有必要因为这里存在不足就否认自己的感受，也没有必要因此认定另一种选择必然更加完美。

至少在我自己的经历里，我很幸运地遇到了许多值得尊敬和感谢的人。这学院里的领导和老师，他们中的很多人都真诚地关心学生，也在各自能够做到的范围里尽力解决问题、改善环境、推动学院向前发展。一个刚刚建立不久的学院必然需要时间形成成熟的培养体系、传统和文化，而很多改变本身也不可能在一夜之间发生。

因此，我们当然可以指出问题，也应该提出合理的批评和建议；但在看到问题之外，也许可以给这个年轻的学院、给正在努力做事的人，也给我们自己多一点耐心。批评和期待并不矛盾，看到不足与相信事情能够慢慢变好，同样可以同时存在。

事实上，这本手册本身也是这种想法的一部分。

我们没有能力一下子改变学院，也没有资格替后来的人决定应该怎样度过大学生活。但至少，我们可以把自己已经知道的东西写下来，把一些有用的信息传递下去，把曾经得到过的帮助继续交给后来的人。如果每一届学生都愿意在前人的基础上再补上一点、修正一点、分享一点，那么几年以后，这份手册或许会成为学院成长过程中一份很有意思的记录。

所以，如果你在阅读这本手册时发现错误，欢迎指出；如果你有不同的经验，欢迎补充；如果你踩过我们没有踩过的坑，也欢迎写下来提醒后来的人。我们尤其希望，有一天你不仅是这本手册的读者，也会成为它的作者。

学院还很年轻，这本手册也一样。

希望它能够陪你更好地“生存”，但更希望若干年后回头看时，你会发现自己在这里做的事情，远不只是生存而已。

2026 年 8 月 20 日

编者按

免责声明

欢迎阅读《难喝生存手册》！

本手册是若干 23、24、25 级南赫学生自发组织、共同撰写编写的非官方参考资料，其版权归属本指南编写小组。在您阅读、使用或分享本指南的任何内容前，请务必仔细阅读并充分理解以下条款。您继续使用本指南的行为，即表示您已同意并接受本声明的全部内容。

- 1, 适用范围与目的：手册旨在提供一般性帮助与指导，帮助读者了解相关信息与思路；本手册不应被解读为官方立场、承诺或专业意见。
- 2, 不构成专业意见：本手册的内容不构成任何专业意见、建议或服务，包括但不限于法律、投资、职业咨询等。如需相关专业领域的意见，请咨询具备资质的专业人士或机构。
- 3, 信息的准确性与时效性：我们尽力确保信息的准确性、完整性与时效性，但无法保证信息始终完全正确、最新或适用于所有情境。对因依赖本指南信息而产生的直接或间接损失不承担任何责任。
- 4, 使用风险与自我判断：使用本手册信息时，请结合自身情况自行判断并决定是否采取相关行动。因依赖本手册信息导致的决策及其后果，由读者自行承担全部风险与责任。
- 5, 第三方链接与资源：本手册可能包含指向第三方网站或资源的链接。对这些链接的内容、隐私政策及可用性不承担任何责任，访问与使用风险自行承担。
- 6, 知识产权与转载：本指南的文本、图片、图表等未获授权不得以商业用途转载、传播、再发行或衍生使用；如需转载，请标注出处并遵循相应的授权与引用规范。
- 7, 使用约束与行为规范：使用本手册应遵守相关法律法规、校园规章及学术诚信要求。不得利用本手册从事违法、侵权、诽谤、骚扰或其他不当行为。
- 8, 变更与更新：本手册保留随时修改、更新、删除或暂停发布权利，恕不另行通知。以最新发布版本为准。

使用本指南即视为你已阅读、理解并同意遵守本免责声明的全部内容。若未来对免责声明条款进行修改，编写方将通过正式渠道发布更新版本，继续使用即表示接受更新后的条款。

常用信息（各类可能用到的公众号、论坛、群聊等）

这些信息一个个细细翻完大概也要一周吧，希望大家能有所收获。

生存手册相关	南哪助手	微信公众 号	862670709（QQ 群）	语雀文档必看
	上海交通大学生 存手册	网页	https://survivesjtu.gitbook.io/survivesjtumannual/	经典无出其右
	复旦生存手册	网页	https://fudanmanual.github.io/FudanManual/Intro/	Empty 较多；食之无味，弃之可惜
	西安交大生存指南	网页	https://djm-xjtu.github.io/XJTU-Survival-Manual/	润学思想大纲格外有趣
	武汉科技大学生 存手册	网页	https://www.survivewustmanual.cn/	序很不错，少年心气
	技科生存指南	网页	https://survive-jk-suzhoucampus.gitbook.io/survive-jk-suzhoucampus	从鼓楼校区到苏州校区
大气专业相关	南赫资料分享 (民间大群)	QQ 群	1040472048	加入我们
	气象家园	论坛		升学求职板块值得一看
	气象学家	微信公众 号		气象资讯一览无遗
	气象人才	微信公众 号		官方招聘信息发布平台
	EarthAi	微信公众 号		人工智能气象一线吃瓜
	16 度的可乐	小红书	256474813	气象就业 n 弹系列可以看看
出国相关/交流交换项目	南哪儿留学	微信公众 号		交换信息早知道
	南京大学本科生 院交换生管理系统	网页	http://elite.nju.edu.cn/exchangesystem/	交流项目官方平台
	NJU 留学交流 群	QQ 群	981368919（二群）	不懂就问
	南方科技大学飞 跃手册	网页	https://sustech-application.com/	各类经验分享（神人云集，国内一流）
	清华大学飞跃手 册	网页	https://feiyue.online/	不管是否想出国都非常推荐阅读；如切如磋，如琢如磨

	南京大学各院系飞跃手册	Pdf	自己找	大气在历史上没有飞跃手册，我们申请结束后会做的。其他院系的手册也值得一看
	一亩三分地社区	网页	https://www.1point3acres.com/	入门必看经典无出其右
大气出国	南大就业	微信公众号	2017 - 2024 南京大学大气科学学院就业报告（升学定位）	大气出国必看
	一展云图	微信公众号		国内外大气科学、气象学就业升学信息
	NJU 大气留学交流群	微信群		讨论答疑（进群会被拷问）
	大气出国（2018年及以后）	QQ 群	536999212	（NJU 校外）华人 AP 招生
保研	南京大学南赫学院	微信公众号		你值得拥有
	南京大学大气科学学院	微信公众号		招生、就业信息推送
	清华大学地球系统科学系	微信公众号		招生、论坛信息推送
	北京大学大气与海洋科学系	微信公众号		招生、暑校信息推送
	中国科学院大气所研究生会	微信公众号		招生、就业信息推送
	浙大地科学院	微信公众号		招生信息推送
	和风沐雨光华复旦	微信公众号		招生、暑校信息推送
	中国科学技术大学大气科学专业	微信公众号		招生、论坛信息推送
	南京信息工程大学大气科学学院	微信公众号		招生、就业信息推送
公考选调	等待国家分配工作的 NJUers	QQ 群	161075315	NJU 公考选调交流
	南京大学基层研究会	微信公众号		选调相关信息分享

1 前言

1.1 南赫概况

南京大学南京赫尔辛基大气与地球系统科学学院（简称“南赫学院”）是南京大学与芬兰赫尔辛基大学共同建设的中外合作办学机构，于 2022 年 4 月正式获得教育部批准。南赫学院作为国内首个围绕大气科学专业，实施本、硕、博多层次高等学历教育的中外合作办学机构，拥有南京大学和赫尔辛基大学相应层次的学位授予权。南赫学院基于两校在大气与地球系统科学领域长达十余年的高水平国际科研合作，依托两校在相关领域高度互补的学科优势和特色，进一步通过联合师资、联合培养、联合管理等机制，实现强强联手，努力培养一批具有卓越学识、创新精神和国际视野的拔尖人才。学院将瞄准应对气候变化和可持续发展等国际科学前沿和国家重大需求，拓展两校在传统大气科学领域的优势，聚焦大气科学与人工智能、社会经济、生态健康等学科交叉融合创新，共同打造全新的、全尺度大气与地球系统科学研究与人才培养体系。南赫学院已于 2023 年正式开始首批本、硕、博学生招生，并将以南京大学苏州校区为主体开展培养。

施工中 ~~

2 培养体系

2.1 培养方案

南赫学院的培养方案整体来说还是比较繁忙的。基础要求同其他学院一样，各种思政课、体育课、通识课都不少，但是大多数在前两年都能结束。

南赫学院的各类课程主要分为以下几类：基础课，概论课，专业核心，地球系统学科交叉模块，自选模块，专业选修。基础课包括各类英语课、编程课、数学课、物理课，主要集中于前两年，但是大三大四各有一门 4 学分的英语课；概论课程包括大气科学概论、环境科学概论等，全部集中于大二；与之相应的专业核心课程，与概论课程一脉相承，包括动力气象、气候学基础、天气学原理等，全部集中于大三；接下来的三个部分，看上去是自选课程，事实上每个模块都有必修课程，如果只想达到毕业要求，能自由选择的只有一门课或两门课，详情请见附录。除此之外，还有各种杂七杂八的课程，比如实验课（大二下暑假），毕业论文，或者各类学科竞赛、科考活动认定的学分。

附录：南赫学院各模块课程，上色为必修。

（基于 2023 级本科培养方案，事实上 23 级开课顺序不完全符合培养方案，24、25 级不排除培养方案被进一步更改的可能性）

	通识课（思政、文化、体育）(29学分)+自选通识14学分						基础课（数学、物理、化学、英语、编程）（48）					概论课程（13学分）（大二）				专业核心课程（15学分）（大三）					地球系统学科交叉模块（6学分）			模块1（7学分）			模块2（7学分）			专业选修（8学分）（可以从其他模块认定）			杂项（创新创业实践课程（4学分）+毕业论文（6学分））		
一上	00000080A	00000100	00040010A	38010010	38010020		38020011A	38020021A	38020031A	38030010												（备注：二选一）									38110010S	38110020S	38110030S		
	形势与政策	思想道德与法治	体育（一）	认识地球系统科学	北欧文化与社会		微积分I	大学基础英语 1- 听说	大学基础英语 1- 读写	大学化学																							专业技能拓展实习	创新思维与科研训练	学科竞赛与创新创业实践
	0.25	3	1	1	2		5	2	2	3																							2	2	2
一下	00000080B	00000110	00040010B	00050010	50030	38010030	38020010	38020012B	38020022B	38020032B	38030011																								
	形势与政策	马克思主义基本原理	体育（二）	军事理论	军事技能训练	跨文化交际	线性代数	微积分II	大学基础英语 2- 听说	大学基础英语 2- 读写	普通物理I																								
	0.25	3	1	2	2	2	4	5	2	2	4																								
二上	00000080C	00000090A	00000130A	00040010C			38030012	38030020	38030021			38040010	38040020																						
	形势与政策	习近平新时代中国特色社会主义思想	毛泽东思想和中国特色社会主义理论	体育（三）			普通物理II	常微分方程	科学计算I- 编程语言			大气科学概论	环境科学概论																						
	0.25	2	2	1			4	2	2			3	2																						
二下	00000041	00000080D	00000090B	00000130B	00040010D		38030030					38040030	38040040	38040050						38060010	38060020		38070010	38070020	38070030	38050010	38080010	38080020	38100010	38100020					
	中国近现代史纲要	形势与政策	习近平新时代中国特色社会主义思想	毛泽东思想和中国特色社会主义理论	体育（四）		概率论与数理统计					地球流体力学	地球探测与信息技术	地球系统科学概论						气候变化与林业学	生态气象学基础		循环经济	可持续发展	温室效应、气候变化和影响	大气科学综合实验	地球科学中的统计与数据分析	人工智能导论	气候变化	地表环境学					
	3	0.25	1	1	1		3					3	2	3						2	2		2	2	2	2	2	2	2	2					
三上	00000080E						38090010									38050020	38050030	38050040	38050012	38060030			38070040					38080030	38080040	38100030	38100040	38100050			
	形势与政策						学术交流									天气学原理	动力气象	气候学基础	科学计算II—计算方法	空气污染气象学			气溶胶健康效应					数据结构与算法分析	地理信息系统原理	气溶胶物理	碳排放与碳中和	大气成分观测技术			
	0.25						4									3	3	2	2	2			2					3	2	2	2	2			
三下	00000080F															38050050	38050060				38060040	38060050	38060060	38070050	38070060			38080050	38080060	38100090					
	形势与政策															大气化学原理	数值天气预报				陆表参数遥感	水文气象	雷达与卫星气象	计量经济学	生物地球化学循环			机器学习在大气科学中的应用	环境科学统计分析	可持续发展概论					
	0.25															2	2				2	2	2	3	2			2	2	2					
四	00000080G	00000080H					38090020									38050010S													38100100	38100110			38120010		
	形势与政策	形势与政策					批判思维与写作									大气与地球系统综合实习													偏微分方程数值解	大气环流			本科毕业论文		
	0.25	0.25					4									1																		6	

2.2 课程介绍

大一上

微积分 I

- 1, 目前了解到微积分 I 改为了由周晨老师授课, 24 级微积分 II 是他讲的, 建议把微积分 II 的食用指南先看一遍。目前了解到 23 级和 24 级的微积分 I 难度相差很大。25 级及以后的微积分 I 和 II 应该都是周晨老师授课了。

2, 难喝的微积分 I 授课难度易于第一层次

- 3, 不出预料这将是你们上大学后第一门专业课, 请认真对待。

大学化学

食用指南:

1. 该指南主要针对南赫大学化学课程, 并且使用前提是授课老师仍然是肖守军、袁帅和谢然三人或者课程体系并未大改。
2. 在南赫资料分享群有往年大化的资料, 可以下载使用。作业自己完成, 建议做作业时要有自己的思考。
3. 如果你是在高中学过大学化学, 并且不是“半吊子”的那种, 理论上你可以不用看这个了(), 把自己之前学的无机知识捡回来就行(虽然课程有有机内容, 但是那个显然太简单了, 把命名背会就行)。只要你不犯大错误, 基本没啥问题,。

我会从课程内容与难度、上课老师与课堂情况、如何尽量学好这门课(即如何尽量拿一个相对高的分数)、推荐书目 & 课程这四个方面进行说明:

1. 课程内容与难度:

大学化学课程主要内容包括结构、化学原理(简单版物化?)、元素和少量有机知识, 一学期学完。具体知识可以看课本, 前两年使用的课本都是 Chemistry (Steven S. Zumdahl, Susan A. Zumdahl) 这本书, 你们上课之前会发一本实体书的。

实际难度感觉中等, 不过感觉大多数同学一开始会有点不适应, 因为大学化学和高中化学完全不是一回事, 由此也不要担心如果高中化学学不好的话, 会不会很麻烦。对于这个担心我只能说, 真没啥关系, 只要好好学也可以的。

2. 上课老师与课堂情况:

大学化学由三个老师负责: 肖守军老师、袁帅老师和谢然老师(26 级开始有所变动)。这三个老师都是化学化工学院的老师。肖守军老师主要负责前半学期的结构部分、袁帅老师主要负责化学原理部分而谢然老师主要负责元素和有机初步部分, 三个老师人都很好, 问他们问题完全没问题。

上课是用英语上的, ppt 和作业也是全英的。在英语这个问题上, 肖守军老师的口音可能较难适应, 而另外两个老师英语的口语听清英文单词应该没啥问题。

对于 24 级的课程情况, 上课到位率还算不错(毕竟老师讲得都还不错, 感觉是真能学到东西的), 然后分数组成比例是平时分 30%, 期中 30%-35%, 期末 35%-40% (按照情况调整)。一般来说, 作业交了并且不是乱写的, 平时分就不会怎么扣, 基本都是 29-30 分。至于老师说的在 qq 群多问问题可以加平时分, 我个人感觉没啥用, 可能只是为了营造一种学习氛围吧。

从 24 级的情况来看，期中和期末难度都还算正常吧，期中平均分接近 80，期末平均分未知，但是我感觉总评的平均应该在 83 左右，该捞的应该也捞了，只有完全不学才会挂科。

3. 如何尽量学好这门课：

学好这门课的核心还是认真听讲，不会的内容多与任课老师、助教以及同学进行讨论。我个人更加建议与认识的之前学过大学化学的同学讨论讨论，只要不是“半吊子”，他们都会的。这样做还有一个优势是，他们有很多书可以翻，而不局限与课本，可能能在某本书上找到更好的说法，助于理解。

对于如何拿更高分这个问题，功利的来讲，只要拿满平时分、考好期中和期末就够了（什么废话），对于拿满平时分来说，上面已经提及了，只要作业认真写了以及上课翘课没被发现就不会扣分（认真写了 $\neq$ 一定要全对，重点是要有自己的思考，而不是抄作业，其实抄袭一眼就能看出来）。

对于期中考试和期末考试，期中考试就只考结构部分内容，而期末考是不考前半学期内容的，主要就是化学原理、元素和少量有机。考试题型有选择题、填空题和解答题，主要就是平常练习的难度，不会太难的。

按照老师的说法，只要把作业搞明白，有时间刷刷教材上的习题，考试应该都没问题的，确实也是如此。但如果你想拿更高的分数的话，可以找一下大学化学原理 A、B 的往年卷来做一些（我觉得 nju 的化学就是有一个题库的），去年这么做会发现考试是能做到原题的。考试的时候记得带计算器，至于其他的，只能祝你们好运了。

4. 推荐书目 & 课程：

鉴于化学这门课程就是需要大量阅读各类化学书籍的，并且以防各位无法理解英文书 & ppt，下面我推荐一些中文书籍（按照优先程度排序，最前面的最重要）：卞江等《普通化学原理》、宋天佑等《无机化学》、北师大等《无机化学》、张祖德《无机化学》、南京大学《大学化学》，如果平常没有什么时间，阅读前两本即可，后面的书可能有点深入了。（出于尊重，我把 nju 自己编写的《大学化学》放在这里了，实际这本书有一堆问题，建议别看）

我感觉 b 站上的网课其实没啥能把大学化学这门课给讲明白的，实在要看的话，去搜索宋天佑的大学化学上课视频就行了。

如果担心英文化学听不懂的话，想再在南大招一门中文化学课旁听，这是可以的，在此我建议旁听现代工程与应用科学学院的大学化学（旁听 $\neq$ 选课），那个课程体系与我们的基本重合（感觉现工院大化 = 南赫大化中文版），尽量不要去听化学化工学院的大学化学 A（因为你的诉求不就是要听懂化学课程吗？），那门课相对难度更高，并且体系不同，从知识角度，你只能学到一半的内容

大学英语

南赫的听说和读写课是分成 A 班和 B 班的。A 班对应其他专业二层次的内容，B 班是三层次，并且你们应该是不能换老师的（和其他专业同学不一样）。这里尽量写一点。

- 1, AB 班之间是可以自己换的，可以根据自身水平和红黑榜（Note: 红黑榜详见下面学习建议 - 选课处）调整。不要觉得自己分到 A 班就很好，分到 B 班就完蛋了。首先，在计算分数的时候，是不折算直接算入的，比如一个 A 班同学是 85 分，一个 B 班同学是 86，那就是 B 班同学更高。而且 B 班（三层次）的同学课程内容更简单，事情更少，因此这个是需要权衡利弊的（虽然是学校分配的）。
- 2, 虽然英语课和理科课程一样，有要考试算分的部分。但是主观分依然占很大部分，一些刷存在感，多互动之类的方法可能有效，但是不保证有效。

- 3, 卷英语的性价比不大,但是要是你有卷绩需求还是要好好学的,毕竟大一英语占八个学分。
- 4、有的英语课是有课本且按照课本走的,还需要网测,资源分享群里有网测复习的题库,往年有抽到过原题。
- 5, 背考纲单词的性价比很低,接近 4k 单词只考期末的十分,不过话说回来,想学英语的话还是得自己背背单词。
- 6、推荐一些 ai 工具,如各类大语言模型 (deepseek, gpt, gork), 翻译模型 (deepl), 降 ai 率模型 (the spear)、同声翻译 (有道留学听课堂)。有的要付费有的要魔法,请妥善按需使用。

(据传大学英语可能会换新教材,如若传言为真,请慎重对待这里的建议)

25 级开始用的是新教材,只有数字教材。根据老师的说法比之前难了不少,个人感觉难度主要体现在里面的音频不是为了英语教材专门录的,而是从各种演讲访谈脱口秀等中截取的,所以会有些比较糊的地方或者背景音乐声音把内容覆盖掉的情况。因此不论英语基础如何请认真准备上机考试,上机考试的成绩和复习认真程度的关系高于和英语水平的关系。听说教材 script 有的老师会给,如果都没有官方的,有些同学 AI 或者爬虫出来的就特别准,有的则错漏百出,所以可以同学相互间分享下。

以下部分只针对想要 95+ 的同学,如果不考虑成绩,听英语纯粹就是浪费时间,因为大家学习方法和基础都各异,几乎不可能出现老师讲课的节奏和难度都最适合你的情况,这点相信大家在高中就有所体会。而且即使课上完全不听不互动,绝大多数老师也不会在平时分上为难学生,因为也没有什么人听,人在,pre 好好准备即可。

关于平时分:如果老师是直接点名型的,那么老师点到你的时候好好回答就很出彩了,因为大部分同学站起来都不知道老师在讲哪里,能有一点自己的想法更好。这种情况如果是读写一学期也就被叫个两三次,有个小技巧是期末之前的那次认真回答,因为老师如果没有每次做记录的话到给分的时候如果正好想到你最后一次回答和期末之前两周的认真,之前稍微摸点鱼完全不影响。如果老师是主动回答型的,那么有几次也够了,特别多也没用。

关于作业,听说作业如果只在 WElearn 上做,只要记得做就行(这个平台特别离谱,可以刷到满分为止);如果是在智慧南雍之类上只有一次机会的,如果没有把握可以去找已经交了的同学对答案。

关于 pre: 选好队友。个人感觉第一学期听同学 pre 的唯一价值就是第二个学期可以找些好队友。

关于考试:听力四级难度,如果四级轻易全对应付期末完全没问题,如果觉得有难度就按照自己的方法练,无非就是泛听听写做题,如果觉得枯燥可以去看国外的综艺访谈,直接去外网看那种 b 站过不了审的生肉片段,完美解决学习动力问题;阅读大家应该都十分轻松;小猫题无非就是在非第一词义和生词上为难人(25 届上学期有 whereas 和 whereby 的辨析,个人感觉是出的最刁钻的);词汇题可能是丢分最严重的题,主要考的就是词义,好像也没考偏门的意思,有几题考的是用法和搭配,但大部分就是为了看这个词你有没有背出来。

思政课 (这是一个统称)

思政课最重要的就是,选个好老师!好老师真的会决定你的思政课成绩!!! 因此要做的事情就是看着红黑榜找好老师,如果分配到的老师本身还可以,那就没必要换了,如果是黑榜,那就一定要换!因为这种政治课实际重要性与大学化学差不多,好的老师可以轻松让你 90+,坏的老师可能让你直接不到 80,而且上课也很累。(在绩点算法中你会知道这点很重要)

最开始教务员会给你指选一个思政老师，而在退补选的时候是可以换的。南赫学院分配的思政课的老师一般都是红榜，没有特殊情况的话换课需谨慎（如选了其他课与思政课时间冲突等）。退补选换课就是拼手速，比谁手速快和网速快，详细的退补选策略不过多展开。

体育、北欧文化与社会、认识地球系统科学

体育课是全校所有学生都可以选的，建议先参考红黑榜，再考虑个人兴趣，选课时，可以选择三个体育课，但是中签只能中一个，而且没中签的概率不小。这时就要靠退补选抢课了。

剩下三门课都是真正的水课，点名记得去之外，记得完成任务。对大气感兴趣的同学，可以听一下认识地球系统科学这门课，这门课上课方式就是老师请各地的专家线上/线下做讲座，感兴趣可以听一下，期末写 3000 字英文论文。可以让各位对大气科研领域有初步了解。

大一下

微积分 II

食用指南：

1, 看课程体系是否更改，老师是否更改。如果更改较多，细致性的指导就没有用了。

教学老师：周晨（中国人，口语听起来 Chinglish，易于理解，课后交流可以用英文）

教材：jams-stewart-calculus-early- transcendentals-7th（微积分 II 教了 11-16，微分方程没学）

课堂评价：

周老师因为是中国人的关系，口语不够 native，反而理解方面完全没有问题，词汇简单，还慢悠悠的，如果觉得下面听不懂还会用中文再说一下。但是有点没啥活力和激情。平时作业和资料会发在一个叫“课堂派”的平台。

给分：

作业 15%，作业都是课本题，有十分完整的参考答案，但是量有一点点大。

随堂检测 15%，也就是我们所说的 quiz，24 届的 quiz 定在每周四的最后一节课（也就是这一周的微积分课中的最后一节），请不要翘这一堂课，当然狠人也可以只上这一堂课。quiz 是对上一周的教学内容的考核，难度和作业相当。考前可以复习一下上一周的作业。quiz 是闭卷，不能在桌上留东西，审核的不是很严，尽管如此不要作弊！如果有特殊情况没法考试要有假条，之后去助教那边补考。

期中 30%，期末 40%。期中期末基本上都是计算题，有一道证明题区分水平（一共十道题）。24 届考前会发考前练习，很有指导意义，基本考试的知识点、考点、题型就和考前练习差不多。考试题目以教材为导向。期末考试的难题证明题是书上的 problem plus 原题，看到就是赚到，考前还特意提醒我们去看 problem plus。考试可以带计算器，而且考卷上给了很多公式（如格林公式）。

最终这门课因为很多人成绩不太理想似乎老师还给全员抬了一下。

微积分 II 学习建议：

微积分 II 大致对映国内的高数下，但不太可以用国内的教学平替，差别较大。这边仍然推荐 B 站 up 主“一高数”，但请选择性的看课，有的知识点不太能完全对应。

课本 james- Stewart- calculus 真的是很好的教材，请充分掌握课本上的题目。

微积分 II 的主要特点是套路性强，计算量大，知识方面是微积分 I 的加强版，且大多数定理证明复杂，所以反而不太强调证明，反而强调对于知识的运用。

十分建议以作业和 quiz 题目为导向出发学习，微积分 II 的重点在计算、应用、做题。微积分 II 可以看作是微积分 I 的延伸，微积分 I 没学好的同学要当心了。

不挂科建议：

好好学。

作业是可以保证正确率的。挂科的同学大多数都是微积分 I 就没学好或者已经忘掉的同学。这边事先说明，如果没有微积分 I 的底子，微积分 II 学的是很艰难的。如果微积分 I 中的运算都会，微积分 II 大多数就是多重复几次你在微积分 I 中学到的运算，而且不用关注证明，只要会套公式和做模板题就行。请做到作业和 quiz 中所有计算题目都会算且有一个模板来计算这些套路题。没有自己总结能力的同学多用 AI 学习。虽然微积分 II 已经开始有难度，但是 AI 还是能处理的（但是 AI 可能会有计算错误，要用参考答案矫正）。考前练习的参考意义很大，如果实在来不及复习了就把考前练习喂给 AI，让他教会你每一道题目怎么写并且总结出套路，这样大抵能把考试里面的计算题都写对。

高效卷绩点建议：

请把作业和 quiz 这两个确定且好拿的分拿到手，主要是通过对答案保证正确率。

以考前练习为导向发现自己有什么不足，考前练习的指导意义真的很大。作业和 quiz 虽然指导意义少一点但是知识点是相通的，也可以拿来复习。总之，对于微积分 II 这种强调计算，套路化的科目，以题目为导向学习是最快的。理论上只要你有题目和 AI 你练教材都不需要就可以考上 90 分了，把 AI 调教成你的私人老师。考试中有一些区分题很看微积分 I 的基本功，这里难以给出高效提高的指导，但是就算那些题目没做出来这门课考 90+ 应当也是没问题的。期末考试有教材上的原题，有高分追求的可以再花点时间把教材看一下。

普通物理 I

食用指南：

1，这门课教学内容和老师短期内应该不会修改

2，上半学期力学十分容易，但下半学期热学有点上压力了

教学老师：

Sandro M. Ferreira Veiga（教力学，中文名张上梯）

Roope Halonen（教热力学，北欧大帅哥）

教材：

力学有一本参考书叫 Matter and Interactions，但是书太厚了，老师也是按照 ppt 上课。

热学给了教材，叫 thermal physics，应该是赫大的教材，然后节选了一下

课堂评价：

Roope 的课不听的话考自学很难精通热学，建议还是听一下的，不听课很难把握重点。而且 Roope 英文口语好，长得还养眼。力学是可以不听课自学的。

给分：

力学和热学首先各占 50%，每一门都是作业 30%，考试 70%

力学

作业 30%。作业没有高考物理难，除了相对论那一部分正常人是理解不了的，建议直接背公式。如果你有物竞省二的水平都可以直接不听直接写作业。

考试 70%。作业会写，ppt 全都看懂，考试至少 95+。考试和作业难度差不多，10 道大题，一共十分，24 届有一道推公式的题目，想拿高分的同学要能到做 ppt 中每一个式子都会推（相对论部分就算了）

热学

30% 作业。比较有难度，同学不会写，AI 也不会写。但是给分很好，全写完了，简单的题目不错基本都 95+。

考试 70%。是可以带一面写满公式笔记的 A4 纸进考场的半考卷考试，比作业简单，有部分作业原题。带笔记的目的是为了让学生不要背公式。因为热力学只背公式而不知道怎么来和怎么用是做不出题目的，同时也是为了防止你名词不会拼或者英文不会拼。考试有一定创新性，所以很考验你对热力学的理解。考试有划重点，考前指导和复习课，基础题也很多，还有选择和填空，不用过于担心。

bonus point（附加分）：额外的分数，一共大概 7 分，还是很可观的。每周日前在邮箱中提交你预习课本的 reading diary，一次一分，态度分。

24 届好像因为大盘数据不好看也提了一下分，大抵是 bonus point 发力了。

普通物理 I 学习建议：

这门课因为国内没有很好的适配参考资料（如果非要的话可以看南京大学自己出版的《普通物理学》，但是那本书太厚了，如果你对自己比较有要求可以去看，体系和知识是想通的），所以没有任何网络资源推荐，这种时候 ai 就十分好用，不懂的概念，题目，知识点都可以问 ai。

力学篇建议有物理基础的同学真的可以直接看 ppt 推公式，ppt 都看懂了作业就没问题，作业没问题考试也就没问题。值得一提的是相对论部分，这部分除非你是天才否则人脑不可能完全理解，可以去先看看科普视频建立一个相对论时空观，然后背住公式，总结题型，会写题目就行，考试题目都是直接套公式的。

热学篇有点上难度了，难以速成且知识量大，知识点杂乱。这边建议首先跟上节奏，每节课都要好好听，这门课临时抱佛脚先抛开难度不说，时间花费是真的要死人的。这门课难就难在公式多，而且不会用，想要这门课考好就要掌握好公式，具体来说包括：知道这个公式怎

么来的（具体推导不需要掌握，但是你最好大概知道是怎么推导的）知道这个公式什么时候用（就是知道这个公式是干嘛的，这一点做题多了就自然知道了），做到公式间的联系和区分（常常有一道题目要用好多公式，而且有很多计算同一个物理量但是根据不同的模型或不同的条件而适用的公式）

做题时依照这个逻辑；这道题已经知道什么物理量，要求什么物理量，要用什么公式（根据已知未知条件，或者做题多了以后的经验判断），计算（考试可以带计算器）。做到所有 ppt 都看懂，所有作业都会写，一定可以拿高分（但是这一点还是有点难度的）

不挂科建议：

力学基本上就是高中的延申，如果你高中物理不差，力学不太可能挂，同时建议你不要力学尽量学高一点，因为热学可能会寄。热学这边建议你考前通过 AI 教学，教会你所有作业的写法，然后公式和名词尽量往 A 纸上抄，老师还有自己的总结，总之作业都会写的话应该不太可能会挂，把填空选择基本分拿到，作业也有原题出现。

高效卷绩点建议：

力学自己看看 ppt，写写作业就能学的很好了。

热力学这边建议跟着老师的步骤好好来学，这边笔者本人虽然临时抱佛脚成功了，但考试周复习时间成本很高。感觉让我再来一次会跟着老师好好学，而不是速成，但这边还是进行一些指导。

建议进行这样一个步骤速成：课本梳理知识体系（主要是知道学了什么）-做题（知道要考什么，怎么考）-把题目问 ai（因为这个时候你是不会写题目的，问 ai 这道题目的思路，解题步骤，对应知识点，然后让总结举一反三，争取做到这个题型完全搞定）

-再去书上找到对应知识点得章节，看是否会遗漏。

老师自己有进行总结和考前指导，可以用那个来进行知识体系的建立和查缺补漏。

真的不建议考前速成，因为真的不高效，这门课考前速成至少 20h+

这里主要针对想拿 96+ 的同学写一写考试中非常琐碎的地方；

期中是有回忆版的。老师考试之前会发复习题，群里有之前的复习题，请注意在本届复习题中被替换的题目。25 届期中有一道往届复习题中的原题。

期末题型多样，又简答之类的，无论对题目多么一头雾水，请写点东西上去。两位老师批卷给分都好到令人匪夷所思的地步，就是会在你自己都想不到可以给分的地方硬塞分数给你。期末卷和期中区别还是很大的，期中和中学有点像，会推公式会算就行，期末最令我意想不到的地方是居然考了 heat capacity, thermal expansion coefficient 之类四个的名称，我感觉我期末扣分近一半都扣在各种名称上了（还有一个地方没想起来压缩是 compression），所以平时不要看到名称就跳直接看符号。另外最后几个应用 Chapter 本来以为不重要最后没想到考了一个大题，所以期末要考得好就不能抱侥幸心理。25 届题干中出现 humidity 老师好像默认我们知道它的定义，但我记忆里没有学过这个东西。老师的靠前复习纯粹是把重点拎了一遍，没出现在里面的不代表不考，反复强调的也可能不考，和化学复习课完全是两个风格，没有一点透题的意思，所以全部都要好好复习。

另外“雨后竹林”里虽然是中文热力学的复习，但知识框架是一样的，里面讲的我们都学，对笔者个人把知识都串联起来十分具有帮助，而且没什么人听（我听的时候就三个人），对讨厌人群密集的人十分友好。

线性代数

食用指南：

看课程体系是否更改，老师是否更改。如果更改较多，可能一些细致的总结就没啥用了。但是线形代数的自学资料是通用了，学习思路也是通用的（在做题中学习，以老师出题习惯为第一复习指南，善用 AI……）

教学老师：Daniel Mourad（不清楚是否会换老师，Daniel 是南大的博士生。）

课堂评价：

讲课没有十分突出到让人觉得必须要听这个老师的课（）。且老师讲的内容在参考教材中都有。觉得浪费时间可以自学，想练听力可以听课。可以课间找 Daniel 问问题，人很好，不去找他问问题似乎还会略显寂寞。分数计算中没有课堂参与分，对社恐同学友好。

给分：

课作/家作：35%

课堂作业只有一两次，还可以带回去写，还可以重复提交。家作每次 20 分总分，给分基于正确性（一共 10 分）和完整性（一共 10 分，题目全都认真写了就给 10 分）。正确性主要是针对两三道难题和证明题做重点评价（不写过程直接出答案会在正确性上扣分，所以不能只写答案（教材参考答案很多情况只给出答案））。

作业用 canvas 平台提交（大部分设备要用梯子才能登陆）。canvas 平台似乎 ddl 错过了也可以提交，但是会有标注“迟交”。迟交似乎没事，只要在助教批改前提交，助教都是可以看到的。（我们这届有人晚了一个星期交作业仍然没事。但是要是你们自己要是因此惹出祸端，自己是第一负责人）

期中：30%

期末：35%

考试是不可以带计算器的闭卷考试。考试偏向基础概念的计算题，会有一道比较难的证明题压分，统计情况来看考试大于 90 分的人数在 10% 左右。作业都吃透考试就没问题。

线性代数学习建议：

考虑到南赫不管怎么变改，一定都是基于外国教材进行学习，所以强烈推荐用国外（尤其是美国）的教学体系学习。书本建议使用 Gilbert Strang 教授的线形代数英语原版（MIT 的教材用书，同时也是 24 届的教材）。B 站和油管有这位教授的网课。附有配套的专门课程网站。

当然看不惯英文原版的也可以看中文译版，B 站也有用中文讲解这本书的，但是普遍播放量不高（例如 up 主“欧洲烤全羊”这样）。

同时可以先看一遍 3blue1brown 的详解线形代数动画，对于线形代数的几何理解会立即加深。

也推荐资料群中的 The-Art-of-Linear-Algebra，对于计算和矩阵分解会有更好的代数理解。

线形代数是一本工具和语言！可以从很多角度去理解（向量空间，方程组）。有要求的同学请不要拘泥于计算，请深入从不同角度理解。他是一门十分具有魅力的学科，且以后做科研可能要使用 matlab 就是专门处理线性代数的。

如果非要用国内的教材参考也可以，但是会面临教学顺序和考点不统一的困境（国内的教学强调计算和做题；外国的教学偏向理解和运用），从功利的角度来说浪费时间。但是在这里也做出推荐，可以看 B 站 up 主“当年线代”（可能对以后准备考研的同学有用？）

不挂科建议：

上课可以完全不听

作业分请务必搞定（基本都可以 AI，如果是书本题请不要直接抄参考答案，参考答案很简略）

基础概念能搞清楚最好（可以通过上面推荐的非教材资料快速掌握，这个时候不建议用教材了，教材太厚了，还有不会的去问 AI），但是就算不是很清晰，也可以考前对症下药问 AI，做到作业中提到的名次词和算法会用。请做到作业中计算的题目全都能会写，不会的问 AI（60 分及格肯定是可以的）。

高效卷绩点建议：

上课可以完全不听

作业请务必做到高分，把能确定拿到的分拿到手（可以 AI，可以找一个学霸同学）

考前利用好 AI，把考前练习每一道题目的知识点和方法都搞懂（重要！合理运用工具。找助教问问题不可能做到私人化直击痛点）

考前练习和作业在题型上和两次考试无强相关性。但是一点都没学的同学可以用考前练习作为复习起点（作业内容有点多，难以考前速通），通过做题和问 AI 题目高效学习，知道自己要掌握哪些知识点和做题方法（考前复习题可能是难于考试难度的）。

考试以计算题为主（60%-70%），少量证明题和一道有区分度的题目。要是作业或者考前练习里面每道题目的知识点都搞懂，且保证可以独立再次全部做出，考试 90 分没有问题（基础题基本可以全做对）

经过实践，24 届的副本可以仅依靠一周 1-2h 的作业时间和每次考前 2-3 天的复习坐牢速通拿到 90 分。

95+ 还是要做到课本全部掌握，

每周用时可能会膨胀到 5h 甚至 10h。

大二部分

这边建议多翻群里的资料，里面有上课 ppt，教材和教材答案（很多时候就是作业答案）。并且群内会有学长学姐们背诵记忆版的考试题目，虽然每年要求有 50% 的题目更换，但也同时意味着会有 50% 左右的原题。就算没有原题也是高质量的复习材料，因为考察的知识和做题的方法是相通的。希望南赫大家庭的开源，共享，互助精神能一直传承。

PS: 如果有些材料缺失可以问一下管理员/群主有没有备份

大一大二的所有理科性质课程都由 wq 书写，本人所有理科课程均在 90+，喜欢自学以及速通，且常常用 ai 学习（后面的 ai 学习部分也由本人书写）。撰写此部分是为了：1 提供课程基本情况作为参考。2 以拿到分数为目标，提供学习建议和指导。3 提供以不挂科为目标的规划建议，提供高效率拿到高分为目标的规划建议。

普通物理 II

食用指南：

1. 这门课因为差评不断导致以后分为两个班教学，23, 24 届为徐海潭教授教学，且 23, 24 届教学进度不一，仅作参考
2. 在课程评价中打差评的都是学的不好的。笔者曾因为点评课程内容、说明老师教学良心被猛烈抨击。本人此门课总评 96，一学期基本没有去听过课。并且这门课出分后好像平均分也在 80 分以上。可能后半学期的量子力学考的太难很多人破防了，具体情况后续会说。

教学老师：

徐海潭（很 interesting，有自己的教学想法，但是可能对于一般同学来说会受不了，这门课他上的有种只为好学生开课的美感。有自己的公司）。

教材：

徐教授上课没有教材，没有 ppt，根据自己的教案当场推导，当场讲。只能当场记笔记或者拍照。

课堂评价：

可以说这门课就不是为了一般人设计的，要你一学期学完人家物理系一年的内容，量很大，且没有任何学习便利（作业没官方答案，没有 ppt）。老师这门课的设计有自己的想法。很看个人能力。与其纠结分数，不如把这门课当作一个测验，有能力和喜欢学这门课的人大概率是以后可以做科研的，因为这门课很考验智商或者耐心。笔者以及笔者的室友作为竞赛生都感觉真心不难。如果愿意花时间学，80 分平均分还是能达到的。反正红不红，黑不黑大家都要学，不如来找学长学姐取取经。作业都会写考试就没问题，考试很多作业题。

给分：

具体算分不记得了，分为：作业 + 期中 + 期末 + 课堂互动。

作业是没有官方答案的，且有些问题是开放性问题，甚至有的问题会要解极其变态的常微分方程。请大家做好辨别，那些十分变态，看起来无法在考场上独立推导出来并且计算出来的题目是不可能考的，复习时不要抓错重点。

考试全是大题，每次考试都有 20 分附加题（就是说满分是 120 分，只要考到 100 分就算满分了），基础题基本都是作业题和上课例题。

课堂互动包含很多，回答问题和提问题都算，且是额外的分数（24 届是每互动一次直接在总评上加 1 分，23 届也有人没有互动拿到接近满分）。这门课老师是允许课堂上你不懂的内容直接问的，甚至可以用中文问（以后不确定是否要全英语）。要是自己听不懂不会可以直接和老师问一节课，因为老师自己只教一个班且自己出卷没有进度要求，教到哪里考到哪里（23 届似乎出现了一直提问导致量子力学没有教多少的情况。而 24 届提问较少，量子力学都教完了。之后不清楚，因为变成两个班教学了）。

分奴的话就每节课疯狂提问，同时起到拖延进度 + 获得额外分（因为后半学期的量子力学很难）。群里面有学长记忆版本的考试考卷。

电磁学，光学

前半学期基本上在讲电磁学和光学。本质上就是微积分的实际例子应用，然后模型和公式很多。电磁教学内容可以直接对应《新概念物理教程：电磁学》，编辑是赵凯华教授（群内有资料）。基本和第一章，第二章，第五章，第六章对应。光学似乎没有哪本教材完全对应，知识点比较分散，可以通过上网搜索，书籍拼凑，ai 教学自行学习。

量子力学

这门课真正重量级的地方。因为徐教授自己就是做量子计算的，所以说在这一块讲的十分变态，和匡院习题难度差不多。且量子力学这部分是根据徐教授自己的思路来讲解的，没有可以完全对照的教材，也不符合物理学史的发展来进行教学。但是考得都是平时上课讲的例题和作业里的内容，且教学的时候相同的内容会翻来覆去讲很多遍。

量子力学的难点在于：1 数学工具很难，涉及到微积分，线性代数，泛函，模拟电路（量子计算）。2 不符合物理直觉，不便于理解。3 会有很多反直觉的案例和应用（量子隧穿，量子通信，量子纠缠，量子计算）。

这边建议一定要有一份完整的笔记。不一定要自己的，同学的也可以，作用是作为底板用来让 ai 教学。直接问 ai 对症下药，先学会其中的数学符号与数学工具，然后大致理解概念（概念理解这一步可以看一些 B 站上的硬核科普视频）。以上步骤是为了你可以读懂题目（理解概念）、会计算题目（数学工具），然后直接开始做题（作业于课堂例题），一开始完全不会可以让 ai 教学，最后做到能把题目全部独立做出的境界就可以，可以不用完全理解题目的背景和应用，会解题就行，期末绝对可以 80+。虽然此方法不符合教授的开课初衷，但是绝对可以拿到平均分。（此方法推荐给上课跟不上或者想要速通的同学）

最终这门课的平均分在 80+，课程评价两极分化。徐教授是期望我们能成材，用高要求高期待培养我们的。教授私下人也很好、三观正，可以去约他聊天，受益匪浅。虽然有的时候会有抽象发言（例如说要把南大变成诺奖得主的摇篮之类的），但是对同学很好，所有问题都会一一解答。同学们不要有畏难情绪，如果能力足够，学好此门课，对于逻辑思维和数学物理能力是巨大的提升，同时对信心提升也很大（你都能自学量子力学了，还有什么学不了）；如果能力不足，即时和老师交流，善用机制，在投入时间的情况下也能拿到高分；如果彻底不感兴趣/觉得时间投入不值，成绩不是唯一的指标，学习理论知识也不是大学唯一的目的，摆正心态，不挂科，朝着自己的目标前进。

不挂科建议：

作业和课堂例题都会写的话应该不太可能会挂，在量子力学部分就算不能理解，也一定要做到能列出公式并且进行计算，平时分一定要拿满。

高效卷绩点建议：

使用 ai 学习，刚需有一份好的笔记记录下上课的所有知识点与例题作为底板。然后形成一个：提问——学习——实践（做题）——反馈——提问的学习循环。

这门课本人感觉不太能一两天速通。虽然笔者平日里没听课，但是私底下也是花了时间才学懂的，没有像别的学科一样能一两天速通（基本上量子力学部分花了一整周来潜心学习）。

常微分方程

食用指南：

1. 此门课程大部分内容甚至考试题目基本取自于教材《常微分方程》，王高雄为编辑。
2. 因为授课地点为苏州，且为专业内教授教学，短期内估计不会有更改。

教学老师：

王玉婷：上课基本上是在读 ppt

教材：

有专门的 ppt，但 ppt 内容基本照搬《常微分方程》（王高雄编辑，第四版）。甚至很多考试题目都取自于教材的例题和课后习题。群文件中有本教材和教材答案。

给分：

具体比例已经忘记，平时作业 + 期中考 + 期末考（好像可能会参照上课表现?）。

课堂评价：

王老师上课基本都在读 ppt，会有一些小互动拉同学上去解题。但是 ODE 这门课本来就是一门应用和应试的课程，也讲不出什么花样。这门课的学习就是掌握方法，然后刷题，其中涉及到一点点的背公式和推导（主要集中在迭代逼近那边），考试的题目基本上全是解方程计算题，然后来一些神秘情景题（24 届有一道题的背景涉及到了化学一级反应和二级反应的概念，导致很多人不会写）。

感觉是大学学的理科中最不需要脑子的一门课，但是对于熟练度要求很高，否则考试题目做不完。感觉这门课只有不及格/平均分/高分三种状态，不及格的就是基本上解题方法没掌握或者分不清；平均分就是把作业都会写了，但是熟练度不够且难题做不出来；高分就是把《常微分方程》（王高雄编辑，第四版）全部做完，然后研究其中的一些偏难怪题（基本上每次考试会有一两道非常规的题目，但是基本上还是在书中的习题范围中，毕竟 ODE 的题目就只有那么多，暴力一点全部做完就行。但是没有完整做出来不影响拿 90+）。然后这门课对于微积分的要求很高，建议复习一下微积分，特别是一些三角函数/反三角函数怎么积分，分部积分法怎么用。

建议这门课多刷题，把《常微分方程》（王高雄编辑，第四版）上面所有题目刷掉就行，如果还不放心可以在群文件里找到以前的习题课 ppt，里面有一些比较变态的题目可以尝试一下。

速通也是刷题，量只要把课堂 ppt 里面的题目和作业题都会做就行了。

但是就算把题目全部做完好像也就一个星期的时间。

概率论与数理统计

食用指南：

1. 此门课前后半学期老师不一样，且统计和概率是两门学起来不太一样的学科。
2. 这门课可以申请不参加期中，只参加期末，然后期中的分数比例全部用期末成绩计算

教学老师：

王伟：教学概率论，有 ppt

蒋新宇：教学统计，课程 ppt 在自己的专门网站上，里面有一些互动小游戏，此老师还有自己的出版物与公众号（“人间的统计学”，公众号为“大家的风信研”）。上课有的比较难的部分会用中文讲。

教材：《Probability and Statistics》Fourth Edition（作者：Morris H. DeGroot

CMU Mark J. Schervish CMU）教材主要是提供作业题目。群文件中有教材和教材答案

给分：

作业 + 期中 + 期末：20%+30%+50%。可申请不参加期中，只参加期末，然后期中的分数比例全部用期末成绩计算。期中期末都是只有大题

期中只考概率论，大部分是计算题/应用题，会有少量证明题（难度高的题）。

期末会考察一半的概率论，一半的数理统计。其中概率论偏向计算题，数理统计偏向应用题（数理统计本来就是强应用性的）和一些神秘的名词解释，流程解释（考察对于数理统计流程的理解和关键定理的理解）

概率论：

概率部分偏向理论数学，需要一定的组合数学知识和微积分知识。对于一些概念的理解和定理的使用条件一定要理解到位，且期中考试中有一定量的证明题。期中内容全部是概率论，且普遍反应比期末难。但是证明题做不出来并不影响你总评拿 90+，因为期末会比较简单。如果想要做出证明题建议一定要把 ppt 和书本内容吃透。但是作业题都会写的话期中拿到 80+ 应该不是问题。

数理统计：

数理统计偏向应用，不一定要完全掌握推导过程和证明，但是对于模型的辨识，定理的理解应用，公式的背诵要十分熟练（特别是公式的背诵，在后面的假设性检验，卡方检验都要背住）。在期末的考察中只要能把 ppt 中的例题全都会写，相关的应用题就绝对没有问题。总的

来说比前半学期好学（就是对于公式有一定的记忆要求，或者说你能全部推导，笔者这边就没有死记硬背，而是通过基本公式来进行推导并且记忆）

强烈推荐自学和速通的同学看 B 站 up “一高数” 的概率统计速通课



之前微积分和线性代数好像也推荐过这个 up 的课程。只要是大学的数学，这位博主的课程简直是神。只要能花足够的时间把其中的内容吃透，不挂科甚至考到满分都是可能的。但是注意这位 up 的课程未能对考点全覆盖（我们概率论内容最后一张在这个 B 站课程里是没有讲的）。但是只要囊括了 80% 的考点。只要能把这个看会是绝对不挂科的。如果再搭配上课堂中的 ppt 和作业，概率论与数理统计是十分好学的。

只要能把这个课程看完。我保证你绝对不会挂科。

高效卷绩点的同学建议把速通课看完，然后把 ppt 里面的概念做到全理解，题目全会做，就没有问题了。

2.3 方向介绍

由于南赫学院专业不是很全，所以这里从大气科学学科总体来介绍。

大体来讲，南大大气主要分为三个部分，气候，中尺度，大物大化。这种划分是非常不具体的，每一个部分都可以进一步分为几个子部分。目前来说，几乎没有人能掌握大气的所有领域，所以笔者也只是根据个人了解提供一部分方向的介绍。如果有未能覆盖到的方向，还请各位读者自行查阅老师的履历，通过邮件、面谈等方式获得进一步的认识。

大气动力学

大气动力学是最近一百年里推动大气科学产生质的飞跃的方向。这一名称作为研究方向是具有迷惑性的，因为研究大气动力学的学者的实际研究内容可能是多种多样的，这并不是一个具体的研究方向。所谓“动力学”，指的是研究运动发生的机理的学科，也就是“力”的机制的学科。在大气领域，这种“运动”可以是中尺度的波动、涡、环流，可以是中尺度的气旋、对流、锋面，也可以是更小尺度的局地地形波、边界层等。“动力学”的目的就是揭示这些运动背后的物理过程。

上世纪三四十年代开始，以 Rossby 为代表的一系列科学家开启了大气物理学的近代化，即大量引入数学、物理方法解释大气现象。这就是芝加哥学派。芝加哥学派的特色是在准地转的框架下考察各种波动和不稳定。通过对不同的研究对象进行不同的化简，他们考虑了正压斜压、经向纬向、有粘无粘等条件的组合，然后在此基础上对基本方程组（NS 方程，质量守恒，能量守恒等）进行化简，能求解的线性波（不稳定）直接求解，不能求解的弱非线性波则引入摄动法（线性化），成功解释了大量中大尺度的天气现象。到八十年代，芝加哥学派集大成之作，Pedlosky 的“Geophysical fluid dynamics”，以及动力气象的经典教材，Holton 的“Introduction to dynamic Meteorology”也是这一时期的作品。我国大气科学界深受芝加哥学派影响，不仅大量引入相关文献书籍，更深度参与其中，其中不乏知名者，如叶笃正，郭晓岚，顾震潮，曾庆存等，出版书籍如《大气环流的若干基本问题》《数值天气预报的数学物理基础》等。这是一个出大师的时代，四海翻腾云水怒，五洲震荡风雷激，这一套理论配合上大师们娴熟的数学方法，迅速求解了大量微分方程组，解释了大量大气现象，奠定了现代气象学的基础。然而，芝加哥学派的研究方法在大师将其整理成书那一起，就已经意味着自身的式微，半个世纪的不懈求索中，其已经解决了力所能及的容易解决的几乎所有问题，新研究者逐渐减少，在新世纪，风头更是被全球变化等问题抢去。

与此时间稍晚的是英国的剑桥学派，比起求解方程，他们更关心那些方程的几何属性，使用几何来理解天气系统。剑桥学派对数学工具并不挑食，比较关注强非线性的流体力学难题，相比之下，进入新世纪以来仍然比较活跃。

当然，上面说的只是动力学的冰山一角，根据研究对象划分，还可以有气候动力学，台风动力学，对流动力学，边界层动力学，地形动力学，热带动力学等等。从学科交叉的角度来说，比较相似的还有海洋动力学，行星动力学等，可以考虑了解。

气候动力学，研究对象为时间和长度尺度比较大的对象，比如大气环流、急流、涡流相互作用等。当然研究气候系统的也是有的，研究对象如 ENSO 等。从动力气象的角度看，更相近的是前者，南大在这方面代表性的老师是大气院的张洋老师；后者的代表性老师是南赫的孙德征老师（孙老师目前的重心在搓气候模型）。

台风动力学，主要针对台风各生命阶段的机理，如生成、增强、耗散等，谈哲敏校长大组是南大研究台风的中心，除了他本人外，唐晓东、仇欣、李元龙等老师也从事台风动力学研究，南赫方面，陈婕老师研究台风登陆过程中的动力机制。据李元龙老师所说，虽然使用数值模式我们已经能够很容易模拟出台风，但是我们并没有比较好的理论从基本方程组出发解释台风，因此许多研究其实还是在提出假说的阶段。

对流动力学，研究的是各种类型的对流，如浅对流、深对流、组织对流（超级单体、飚线等）等，以及相关的对象如积云等。这方面研究的流体力学成分多一些，因此可以使用实验模拟或者类比。对流动力学和台风动力学是非常接近的研究方向，因此有些老师两方面都会做，如顾剑锋老师、杨博雷老师，研究对流动力学的老师还有傅豪，他同时还做流体实验。

边界层动力学，包含 Ekman 层动力学，是与湍流息息相关的研究方向。现在活跃在大气边界层动力学的老师有周博闻等。

地形动力学，包括山地气象，与边界层动力学息息相关，都是中小尺度的动力学，因此二者重叠颇多。这一方面纯理论工作能做的不多，更多的还是在原有理论的基础上结合现实观测做一些解释和针对性的改进。这方面主要是徐昕老师在做相关工作。

地球流体力学（GFD），是包含大气动力学的更广阔的研究范畴，包括海洋动力学（研究 Overturning/洋流/大尺度漩涡等）和行星科学（其他行星大气结构，如急流、涡旋、超声流等，也有冰卫星等）等，都是同一套方法论（旋转系中的 NS 方程等），目前算是新兴、前沿的方向。许多理论是同时运用于不同的对象的。可以说，是在广阔参数空间中进行研究，而不局限于地球大气。对更一般的物理规律而不局限于气象或者大气的同学可以考虑一下这个新兴方向。目前算是在做 GFD 的老师，广义上讲，做得比较理论的都可以算，如果狭义上说，则是以傅豪为代表的老师。需要注意的是，普林斯顿和 NOAA 有个 GFD 实验室（GFDL），南赫也有一些老师在那呆过（比如孙德征、陈捷等），但是他们的工作并不是很纯的 GFD，而是什么都可能有的。南大跨院系合作比较少，如果对这一方向感兴趣也可以找其他院系的老师，比如目前行星科学里做 GFD 的有深空探测研究院（属前沿科学学院）的倪冬冬老师，海洋动力学则比较少，笔者尚未听说有做这个的（欢迎补充）。

总体来说，目前专门从事动力学研究的学者还比较少，并且不是热门方向。上世纪动力学的大发展让这门学科的理论深度大大提高，在有些方向上停滞不前，在有些方向上又太过深入，在有些方向上又太过无力，于是要么前途未卜，要么门槛高，要么无从下手。因此，只建议有兴趣，有理想，数理基础扎实的同学专门从事这方面工作。

需要注意的是，虽然大气动力学听起来做的工作是物理学家或者数学家的工作，但其实不然，由于无法真的做实验，因此从事大气动力学工作的学者往往也会从事以下工作：数值模拟（必备技能，不会搓模型也得会跑模型/调参，能看懂别人的模型），数据分析（观测结果），实验（类比）。纯粹理论研究也很难发文章，因此理论研究者也需要参与到应用工作，比如参数化，比如服务国家需要的各种项目等等。

说了这么多，如何入门大气动力学呢？通常根据具体的方向有不同的学习路径，但是在本科阶段共同的路径还是有的：微积分 + 线性代数 + 常微分方程 + 流体力学 + 动力气象 + 地球流体力学。这里重点推荐一下动力气象和地球流体力学。动力气象读 Holton 那本 Introduction to dynamic meteorology，就能大致了解上个世纪九十年代之前的主要进展。但是这本书中文翻译一大坨，英文写得其实也没那么好读，相较之下也没有什么更好的教材，如果未来出现了的话可以再推荐推荐。地球流体力学比较推荐 Vallis 写的教材 Atmospheric and oceanic fluid dynamics，这部教材相对而言现代一些，是 Vallis 根据他在 90 年代到新世纪初这段时间的教学实践总结的，实际上融合了大气动力学、大气环流和海洋动力学，经常被作为大气环流/地球流体力学的参考书。这书很厚，可以按需挑着阅读。再往后就看方向了，对波流相互作用，湍流，边界层，各取所需，有些还有教材，更进一步的就只能看综述性文献了——事实上，能到啃下当代综述性文献的水平，基本就到了从事动力学研究的门槛了，但是光达到这一点就需要耗费大家大量的时间和精力，所以我用黄埔军校的对联来建议大家：“升官发财请往他处”。决心进入这一领域的同学，也要学习前辈的治学精神，赵九章，叶笃正，曾庆存，伍荣生，乃至我们的师长，如谈哲敏、王元、周博闻、顾剑锋、傅豪等人。南大的动力学基础已经是国内顶尖的了，大家要利用好两院的资源。另外，对于想从事这一领域工作的同学，建议数学物理可以学深入一些。南赫学院没提供的课程，或网课，或旁听，或读书，多少得接触一些。数分高代，复变实变泛函，数理方法，理论力学，热统，甚至电动力学最好也接触一些，对研究流体也是有帮助的。大气动力学作为物理学，或者说流体力学的分支，不应该对

数学的、物理的方法挑食，时间太紧的话，就不必要修课了，能啃下来就好，不要花时间花在刷题和准备考试上，细枝末节的问题也不必死磕。另外，黄思训教授和伍荣生院士曾写过一本《大气科学中的数学物理问题》，大家学完一些数学物理课程之后，可以看看这本书，结合大气中的问题重新审视一下那些数学物理技巧的用途。

大气物理

由于南赫目前还没有很多对大气物理（云物理/辐射等）方向有足够认识的本科生，故采取约稿的方式为打算走进大气物理领域的同学们提供一些这个方向的学习体验。撰稿人是大气院 18 级的风云人物，这篇短文的文字和组织也比较有趣，相信大家从中能得到一些对大气物理方向的思考。

撰稿人：msk（18 级大气本，22 级大气 PhD）

「大气物理和大气化学是大气科学大厦上的两朵乌云。」

大气物理是一个筐，什么都能往里装。翻开那本经典的「Atmospheric Sciences: An Introductory Survey」，除去其中五个分别关于大气热力学、大气化学、大气动力学、天气系统与气候动力学的章节，剩下五个章节全都是大气物理学的内容。但是，大气物理学的问题看起来不像传统大气科学那么“理论可解”，例如：京都的城市建筑如何影响大气的流动？挪威的森林如何为大气增加湿度？加州山火排放的气溶胶如何影响云的形成、又怎么影响大气的辐射特性？等等。

这是由于大气物理学与传统大气动力学、气候动力学最显著的差别，在于大气物理学没有一个兼顾可靠和实用的“第一性原理”。在大气动力学中，Navier-Stokes 方程是当之无愧的金科玉律——如果你没能解释一个动力学过程，那一定是你没有正确地对 N-S 方程进行变换、拆分和重组。但大气物理学研究的就是 Navier-Stokes 方程里面那些令人讨厌的「非绝热加热项」和「湍流混合项」。我怎么用方程写出：屋顶上每个瓦片对湍流的影响？树上每个叶片光合和蒸腾的速率？每个气溶胶粒子可供凝结云滴和核化冰晶的比例及其辐射属性？更何况，城市由无数瓦片构成，森林由无数树叶构成，野火的烟雾里气溶胶粒子的数量更是那由他！

在学习大气物理的过程中，需要时刻告诫自己：人类其实知道得很少。很多模式中的物理方案都只是凑合着能用，并且缺乏从第一性原理改进的空间。在基于模式的天气预报和气候预测中，动力学上的误差可以归咎于网格不够密，但大气物理的误差只能归咎于人类还没有发展到那一步了（笑）。令人沮丧的是，大气物理方向的毕业生通常比天气、气候方向的毕业生更难在国内的气象系统找到工作，或许是因为大气物理离实际的天气预报太远、又或者是大气物理学子对自己的工作是否真正能改善天气预报持怀疑态度吧。

但同时，这是一个时刻有新知识被生产出来的方向。人类逐渐认识到自身的发展与气候变化、地球系统之间有千丝万缕的关系。大气物理、大气化学目前还处于一个百花齐放、蛮荒发展的状态，新的文章数量开始井喷。虽然大气物理方向的研究还是与动力学脱不开干系的，但大气物理这个大筐内部隔行如隔山。对于新踏入大气科学殿堂的大家，我的建议还是按照自己兴趣来选自己研究的方向——毕竟对着一个谁也不知道靠不靠谱的东西，如果自己没兴趣还是比较痛苦的。对于笔者来说，那本经典的「Atmospheric Sciences: An Introductory Survey」对每个大气物理方向都是一本很好的导论，还是推荐大家对感兴趣的章节仔细阅读。笔者文笔不好，那就先这样（

大气电学

南大本没有做大气电学的，但是浦云娇老师加盟南赫学院之后，我们也算是有了这一方向。下面的介绍由傅豪学长撰写，浦云娇学姐校对，大家注意一下时效性。

大气中有丰富的电磁现象：与积雨云相伴的闪电、高层大气的极光，以及一种从对流层贯穿到电离层的瞬态放电：红色精灵 (red sprite)。

我们处于的对流层是电中性的，所以电磁过程对天气、气候的长期影响主要通过影响大气化学来实现。比如，闪电可以促进氮气转化为氮氧化物。闪电对古气候也有特殊意义。在约 40 亿年前，原始大气 (proto atmosphere) 形成的过程中，大气的快速冷却导致大量水汽凝结，海洋被认为形成于这场持续数百年的暴雨。该过程中频繁的闪电被认为对生物大分子的形成有重要贡献 [1]。

大气电学最迷人之处还是其物理本身。大尺度高层大气运动会受电磁场影响。在电离层 (ionosphere)，稀薄大气被太阳辐射加热，在白天部分电离、夜晚恢复中性。电离层大气运动受低层大气上传的重力波、Rossby 波和太阳辐射加热共同驱动，自身除了受旋转、层结影响外，还受到洛伦兹力。电离层大气动力学尚不成熟。其大尺度运动被认为可以用“磁浅水方程组” (MHD shallow water equation) 来刻画 [2]。

在小尺度上，大气电学和云物理有许多交叉。一个问题是云起电 (cloud electrification)，就是冰晶碰撞如何导致正负电荷分离，可以在云室中 (cloud chamber) 研究 [3]。另一个是气体放电 (gas discharge)，涉及等离子体物理学 (plasma physics) 和高能物理 (high-energy physics)。人工触发闪电是个很有趣的问题，可以帮助人们更可控地观察这种瞬间发生的过程。比如火箭触发 [4]、激光触发 [5]。

大气电学研究方法包括观测、数值模拟和少量室内实验。对雷电的观测，可以通过高速摄像机捕捉光学信号，或者用天线阵进行辐射源反演。观测需要很多动手操作、甚至仪器设计，可慢慢培养出电子工程素养。对气体放电的数值模拟没有像 WRF 那样的成熟的软件，有时要自己动手写计算模型。室内实验主要和高电压工程交叉，比如清华电机系的气体放电实验室。

总而言之，大气电学在大气科学中很小众，但和等离子体物理、电子工程有许多交叉，可能一不小心就离开大气了。对物理有执念的同学可以考虑一下。以下是笔者推荐的课题组：

- (1) 郅秀书研究员, 中科院大气物理研究所。从事人工引雷、闪电发展物理过程的研究，偏观测。在山东沾化建有引雷基地，在那里观测很有趣。央视拍过专题片介绍：

<http://tv.cctv.com/2018/01/09/VIDEBtDZkhv10tBErseSNOOJ180109.shtml>

- (2) Steve Cummer, Duke University, 电子与计算机工程系。电磁波专家，关注如何用天线阵反演闪电精细结构、闪电的高能辐射现象。主要做观测、仪器：

<http://people.ee.duke.edu/~cummer/>

- (3) Victor Pasko, Penn State University, 电子工程系。优秀的理论家。有水滴放电、电离层物理等多个方向。研究手段为数值模拟：

<https://www.eecs.psu.edu/departments/directory-detail-g.aspx?q=VPP1>

- (4) Vladimir Rakov, University of Florida, 电子工程系。全方位的闪电专家，偏重雷电防护、人工引雷：<https://www.ece.ufl.edu/people/faculty/vladimir-rakov/>

- (5) Ningyu Liu, University of New Hampshire, 物理系。优秀的理论家。对于成绩不那么突出，但真心想搞基础理论研究的同学，可能是个特殊的机会。

<https://mypages.unh.edu/ningyuliu>

- (6) J. R. Dwyer, University of New Hampshire, 物理系。高能物理理论家。和 Ningyu Liu 经常一起合作。感觉他俩课题组是连通的。

<https://findscholars.unh.edu/display/jrd1002>

另有两位国内老师以大气电学为副业，供参考：

- (1) 武慧春教授，浙江大学物理系。从事等离子体物理研究，大气电学为副业。一不小心对球状闪电产生兴趣，提出了一个有趣的理论模型：

<http://ifts.zju.edu.cn/content/?341.html>

- (2) 庄池杰教授，清华大学电机系。从事气体放电的室内实验研究，高电压工程专家，不直接研究闪电，但做的方向在物理本质上很接近：

<http://me.tsinghua.owvlab.net/virexp/sys/gdys/>

参考资料：

- [1] Chameides, W. L., and James CG Walker. "Rates of fixation by lightning of carbon and nitrogen in possible primitive atmospheres." *Origins of life* 11.4 (1981):291-302.
- [2] 磁浅水方程:<https://www2.hao.ucar.edu/sites/default/files/users/sheryls/cho-gtp16.pdf>
- [3] Ávila, Eldo E., et al. "Charge separation in low-temperature ice cloud regions." *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 116.D14 (2011).
- [4] 郅秀书, et al. "新型人工引雷专用火箭及其首次引雷实验结果." *大气科学* 34.5(2010):937-946.
- [5] "激光引雷研究中的若干基础物理问题." *高电压技术* 34.10 (2008).

行星大气

众所周知，大气科学既可以按照时空尺度分为微观（如大物大化）、小尺度（如边界层）、中尺度（如组织化对流）、大尺度或行星尺度（如行星波、气候），也可以按照研究对象或研究方法分为大气动力学、大气物理、大气化学等。上述方向或多或少会与其他学科交叉：既有与环境科学、化学交叉的，也有与物理学、数学交叉的，还有与数据科学、计算机科学和人工智能交叉的。然而，在传统研究视域中，与天文学交叉的研究较少。换句话说，即使我们整合了上述方向，研究的是地球系统科学，也没有跳出“地球”这一范畴。而行星科学则将研究目标拓展到其他行星，行星大气研究自然关注其他天体上的大气。这一领域乍一看应该完全属于天文学的研究范畴，但研究其他天体的大气仍需以已有的地球大气研究成果为基础，因此，可以将行星大气研究视为把地球大气科学拓展到一个极为广阔参数空间。过去我们所做的各种假设和约束都可以被打破，或许是化学成分，或许是行星尺度的参数变化，甚至需要考虑行星轨道参数对大气的作用。这一点与古气候研究颇为相似。这样一来，我们对外部世界了解得越多，同时也就意味着我们对地球大气的理解也会越深刻，因此，行星大气和地球大气研究是相互促进的。下面，我将先介绍行星大气的研究概况（注意，我所提及的科学问题和科学发现并不全面，仅供抛砖引玉，实际上可供研究的课题还有很多），然后再介绍一下我对目前国内外行星大气研究的了解。

行星大气研究和地球大气研究的最大区别在于原位探测极为困难，所以在火箭能够将探测器发到其他行星轨道之前，我们对其他行星大气的研究基本上依赖望远镜观测，而望远镜的放大倍率又是有限的，因此我们最多能够看到行星尺度的情况，比如木星上的大红斑和急流。六十年代之后，卫星上天，美苏航天争霸让行星科学家有机会近距离研究行星大气，具体来

说，我们可以通过飞掠、环绕、着陆等方式获取行星信息，比如大气成分、大气环流、温度廓线等。对太阳系内行星的探测在随后半个世纪中迅速展开，取得了大量进展：

·金星

金星大气对可见光几乎是不透明的，所以在望远镜下几乎看不到具体细节，但是上世纪有大量的探测器抵达金星并着陆，这让我们对其温度廓线、成分分布都有了大量的认识。然而这种研究主要集中在上个世纪，上个世纪甚至曾有两次在金星上释放气球进行探测；近二十年间，在轨探测任务主要有 ESA 的金星快车（Venus Express）和 JAXA 的晓（Akatsuki），但目前均已退役，因此近几年没有金星探测器在轨运行。不过，进入 2030 年代后，相关任务有望逐渐增加，NASA 正在计划的任务有达芬奇（DAVINCI，计划 2030 年发射，2033 年进入金星）和真理（VERITAS，计划 2031 年发射），ESA 正在计划的有 EnVision（计划 2031 年发射），我国的金星探测任务计划（2033 年前后发射，计划为金星大气潜在微生物采样返回，目前中央尚未批复），据说印度和俄国也有计划。

金星地表气压为 90 bar，温度达到了数百 K，大气成分主要为二氧化碳，其次为二氧化硫和氮气等，也有少量水，对流层延伸至 100 km，云层约在 50 km 以上，但是以下为雾霾，所以地表能见度都不高。从位温廓线看，地表数千米有显著不稳定，一般认为是成分梯度导致，此为表面混合层，往上基本都是稳定或中性的，其中在 20—30 km 上下存在一个中性层（deep-atmosphere mixed layer），50 km 左右存在中性层，这一层的对流很容易触发，被称为 middle-cloud convective region，不过对流基本都是浅对流，主要也就起到搅拌大气的作用。

金星大气最主要的科学问题有两个，一个是超旋转（Superrotation，也就是说仅用角动量输送无法解释的强急流），一个是大气物理和化学过程，包括探究其温室效应、潜在微生物等。目前这些问题都有文章探讨。

·火星

火星探测器的数量比金星探测器多不少，使用寿命通常也更长，我国的任务有天问一号（祝融号火星车）和天问三号（计划 2028 年前后发射，中央已批复，主要面向取样返回），美国也有好几台火星车，这些更加知名，此处不再详述。

火星地表气压只有 6 hPa，也就是 0.006 bar，99% 为二氧化碳，其余为氮气等，也有少量水。火星大气环流的特点是，相比地球，Hadley 环流只有半边，因为南半球整体比北半球高，所以上升支总是在南边，下沉支总是在北边，而非近似赤道对称的环流；与地球相比，季节对火星大气环流的主要影响是增强或削弱环流，而不会造成环流的跨半球移动。火星上最显著的天气事件是全球性沙尘暴，几乎隔几年就要来一回，沙尘几乎覆盖全球，除此之外，在小尺度上还有 dust devil 这种类似尘卷风的现象也频繁出现，目前认为与低层对流有关。

火星大气最主要的科学问题就是全球性沙尘暴的预报，现在国内有好几家机构在做火星大气模式，比如中科院大气物理研究所、澳门科技大学等。火星地表还有二氧化碳冰和水冰，以及二氧化碳云和水云，其分布、形成、迁移也有大量研究。需要注意的是，虽然火星上有水冰，但是水冰被太阳辐射加热后会直接升华，因此没有液态水。

·木星与土星

对外太阳系的探索要少很多，最先对气态巨行星进行飞掠探测的是先驱者 10 号和 11 号（Pioneer 10 & 11），旅行者 1 号和 2 号（Voyager 1 & 2），留下的资料主要是照片、低阶引力场参数、温度等，以及其卫星的近距离观测。后来木星有了伽利略号（Galileo），向木星投入了进入器研究其垂直结构，以及朱诺号（Juno），土星有了卡西尼-惠更斯号（Cassini-Huygens），这三个探测器对木星和土星进行了前所未有的深入研究，极大加深了我们对木星和土星大气、内部结构、卫星的认知。目前，ESA 发射了冰卫星探测器（JUICE，2023 年发射，预计 2031 抵达），NASA 发射了欧罗巴快船（Europa Clipper，2024 年发射，计划 2030 年抵达），这

两者的主要目标是冰卫星，重点包括木卫二和木卫三，我国也在计划天问四号（2029 年前后发射，中央已批复，主要环绕木星以及研究木卫四）。

木星和土星的大气都非常深厚，在光学上是不透明的，因此我们对其内部知之甚少，引力场和电磁场的探测结果也基本集中在上层，但是仅看其外层就能够获得大量至今未研究明白的大气现象，比如大红斑（巨大的反气旋，最近几十年的观测显示正在持续缩小，目前认为其起源是行星尺度的不稳定遗留下的涡旋）、急流（这两颗行星也有超旋转现象，以及最重要的是流向交替的条带状急流）、极涡（对气态行星极涡的系统研究也就是最近十年的事情，因为之前没有探测器完整看到过木星极地！）等等。气态行星上的化学反应、天气层与内部的耦合等也都是目前研究的热点。

需要注意的是，气态行星的内部热通量比接收的太阳辐射通量要多，但是如何将这一事实完美地与模式结合，目前还没有定论。理论上可以在模式中利用完整的辐射模型，只是辐射源的方向反过来，但是相关研究尚未充分开展（主要是缺人缺钱）。如果要总结木星的特点，可以概括为以下三个方面：第一，木星是层结稳定的，但是中高纬度有大量的强烈对流（即可以观测到闪电，这里有个很有意思的点是木星低纬的闪电非常少，中高纬比较多，因此普遍认为木星极地的热通量要高于赤道）；第二，木星上的示踪物有垂直梯度但是没有水平梯度；第三，木星上的熵在水平和垂直方向都有梯度。

目前研究气态行星大气环流所用的 GCM 主要分两派，一派源于地球 GCM，一派源于恒星大气模型，二者各有优劣，目前认为结合二者才能比较好地模拟气态巨行星大气环流，因此做行星大气最好能够对恒星大气有些基本的了解，互相借鉴。由于卡西尼号已经坠入土星了，目前气态巨行星上的环绕器只有朱诺号。朱诺号目前的轨道主要服务于极涡研究，李成老师引领的相关团队正在利用逐渐升高的朱诺号轨道对木星极地进行更详细的研究，尤其是利用微波波段成像研究其垂直结构。目前研究气态行星内部的手段非常有限，除了探测器，最经济也最直接的方式是有个彗星砸进木星，从而可以测量其不同层的 Brunt-Väisälä 频率，以及内部成分等，当然这种事情难以预期，上次发生在 1994 年；近几年有一个非常有意思的方法，就是利用行星流体内部波动在行星环上引发的涟漪来反演行星内部结构，提出者 Mankovich 非常年轻，现在还是博士后，这种方法借鉴自星震学，可见行星和恒星研究之间是存在桥梁的；此外，还可以对木星进行持续观测，捕捉其表面发生的某些天气现象，比如周期性的对流爆发（这一研究已经能够模拟出来了，但是仍需要进一步研究）。

·天王星与海王星

对冰巨星的研究基本还在用冷战期间的探测器飞掠数据和望远镜观测，我们对其知之甚少。目前可以知道的是其质量较小，而核心质量比较大，表面有云和风暴，与木星和土星相比缺少氨气等等，远没有详细的温度和成分的垂直剖面可以提供，我们对其大气环流也知之甚少。但是也有一定的研究。

计划上，天问四号原打算分离一部分到海王星，成为第一个海王星环绕器的，后来这一计划由于风险较大、完成周期长，加上行星大气缺乏学科带头人、行星大气声量不如行星地质，所以该方案被取消，改为了对木卫四的着陆探测（其实研究木卫四的科学价值不如木卫二和木卫三，只是 NASA 和 ESA 已经有探测器去木卫二和木卫三了，因此，为形成差异化探测目标，任务转向了木卫四。）

·冥王星

对冥王星的近距离探测来自 2015 年新视野号（New Horizons）的飞掠。冥王星的大气其实不算稀薄，主要成分为氮气、甲烷、一氧化碳，目前对其大气的研究主要关注的是化学成分，也就是氮气和甲烷在紫外线照射下如何发生光化学反应，形成光化学烟雾（蓝色雾霾）。

系内行星及卫星大气的研究还是非常丰富的，未来十年至二十年的大量探测任务也将会继续推进我们对其的理解。当然，行星大气研究并不局限于太阳系内行星，与此同时，近年来对

系外行星的研究也在井喷。系外行星直到 20 世纪 90 年代才首次被发现，后来逐渐增多，目前已有数千颗系外行星被发现，甚至有推测认为大多数恒星其实都带有系外行星。对系外行星的发现主要依赖于凌星法和径向速度法，除此之外也有直接成像法和引力透镜法，然而目前的技术直接成像困难很大，不过，据悉相关技术问题已取得突破，南大参与的“觅音计划”就是希望能直接成像探测系外宜居行星，目前实验星已经准备完毕，计划近期发射，后续数年陆续发射组件阵列望远镜后才正式开始观测。系外行星种类颇多，可以大体分为三类：热木星、亚海王星和类地行星。热木星因为质量大、轨道半径小（因而周期很小），所以观测起来非常方便，目前对热木星的研究包括但不限于成分、大气环流、大气逃逸等，由于数据多、验证容易，因此非常热门；亚海王星即质量在地球和海王星之间的行星，我对其了解不多；类地行星则不必多说，目前对类地行星的观测主要集中于大气成分、温度等，基于少量的观测约束来进行建模，估算其宜居程度。目前有不少研究认为传统意义上的“宜居带”可以根据行星的轨道或者成分等因素造成的气候效应来进行拓展，这一点气候/大气辐射/气溶胶等领域的研究者可以关注。

除了上述这些直接跟大气化学、大气物理、大气动力学、气候学相关的研究外，一些按理说属于大气科学范畴、但在南大大气尚未充分发展的方向也在蓬勃发展。比如高层大气或者空间天气，即研究电离层、热层及磁层的方向。对高层大气的研究基本上是空间科学相关学科的人在（甚至就在隔壁天空院或者深空院），这方面比较出名的是科大。但是其研究方法主要也是基于流体力学的数值模拟，只是需要加入洛伦兹力和麦克斯韦方程组（MHD）。对地球及其他行星的高层大气进行探测也是一些探测任务的重点，甚至有些探测器并非以行星探测为主要目标也可以用来探测行星，比如某些太阳探测器（如羲和号）在借助巨行星（主要是木星）进行引力助推时也能顺便研究木星的磁层。对高层大气的研究主要有磁重联、磁层与太阳风相互作用（会形成一些波动）、大气逃逸（中性逃逸、离子逃逸等）等，相关的研究也很多。

如果要从 GAFD 的角度来看行星，那么相邻的方向就更加广阔了，研究行星气候的长期演化（如古火星/金星气候）、研究卫星（泰坦的甲烷大气、以及冰卫星的冰下海洋）、研究行星形成过程中的流体力学问题（原行星盘、行星大气吸积）、研究行星内部发电机（金属氢/铁核自转形成磁场）、研究恒星大气（自带热源、没有外来热源的流体，通常需要耦合磁场，因此恒星大气会比地球的复杂不少，比如旋转 Rayleigh-Bernard 对流、开尔文波等等，某些褐矮星其实可以结合类木行星与恒星建模研究），甚至是地质相关的行星演化（个人拙见，lava world 与岩浆洋的流体动力学应该有相似之处，只不过一个是长期的，一个只是行星形成的一个阶段）与地幔对流（虽然是固体物理，但是都是连续介质对流，其实不无相似之处）。

对这一庞大领域的介绍暂且到这里，接下来该讲讲国内外行星大气的情况了。国内研究行星大气主要有如下机构：北京大学物理学院大气与海洋科学系，主要做系外行星大气，偏气候，不过几位老师的视野都很广，也有做木星等（过去 Showman 在这做过讲座教授，带过一些做木星的学者）；澳门科技大学，依托月球与行星科学国家重点实验室，澳科大在行星科学方面实力较强，尤其是月球、火星等方面；南京大学，前沿科学学院深空探测科学与技术研究院，是与澳门科技大学共建月球与行星科学国家重点实验室的单位，研究领域涵盖火星、木星、冰卫星、小行星、原行星盘等等，天文与空间科学学院对行星大气的研究主要是偏系外行星观测的；中科院上海天文台，主要做木星大气、系外宜居行星探测、高层大气等；中科院大气物理研究所，我了解的主要是做火星大气建模的；上海交通大学李政道研究所做系外行星大气环流建模的老师；关于原行星盘，做的主要是天文那边的老师，比如中山大学、中科院紫金山天文台、中科院云南天文台、北京师范大学、台湾中研院等；关于高层大气及大气逃逸，主要是空间科学那边的老师，比如中国科学技术大学、北京航空航天大学等。

国外的研究就更多了，规模比较大的有 UCSC、Exeter 大学等，研究学者则遍布 MIT、Harvard、Caltech、UMich、Oxford 等，甚至欧洲大陆上也有不少研究所从事相关研究，比如 Laboratoire de météorologie dynamique (LMD)、马普所等。

具体到研究者的话，国内研究系外行星大气首推北大，目前主力的杨军老师和丁峰老师实力都非常强悍，Daniel Koll 的流体动力学也很强，三位老师各有特点，兴趣广泛；上交李所的谭先瑜老师主要做系外行星大气环流建模，成果也很好，他的博士后赖燕红也是做系外行星大气环流的，赖东老师有做地外行星动力学和原行星盘，上交天文本身也有一位外籍学者从事系外行星研究，我了解不多，大家可以自行了解；上台的孔大力台长主要做木星内部及大气，博士后连雨辰做木星建模和系外行星大气建模，黄辰亮老师主要做系外大气逃逸，现在也在负责一些卫星相关的工程事务，袁靓亮老师主要做行星高层大气与电离层；南大天空院的刘慧根老师主要做系外行星大气探测，谢基伟老师则主要做系外行星普查，深空院的倪冬冬老师研究方向很多，气态行星内部和大气、冰卫星、发电机理论等都有，余亮亮老师有做火星大气，崔灿老师主要做原行星盘，大气科学学院的傅豪老师虽然本身是做热带动力学的，但是对行星大气很感兴趣，也在推动大气科学学院发展这一方向，丁家琛老师有做过火星大气光学相关的研究；澳门科技大学的蔡涛老师主要做木星大气，目前也在做木星极涡，肖静老师主要做火星大气建模。以上老师有很多是南大出身的，甚至有几位是南大大气出身的。

海外就更丰富了，Caltech 的 Andrew Ingersoll 是行星大气领域的泰斗，虽然年事已高，但是仍然在研究一线，许多在美国做行星大气研究的老师都是他的学生；MIT 的康婉莹是新生代老师中做地外行星的代表性学者，冰卫星、木星大气、系外行星都做；UMich 的李成则是气态巨行星领域的代表性学者，领衔 Juno 任务；Harvard 的 Robin Wordsworth 主要做系外行星气候，他们那的 Eli Tziperman 也是一位兴趣广泛的资深学者；以色列 Weizmann 研究所的 Yohai Kaspi 做木星大气动力学、系外行星大气，也做地球上的 GFD，他的组很大，实力较强；UCB 的 Philip Marcus 主要做流体力学，但是也有很多气态行星相关的动力学研究；UCLA 的曹浩主要做木星内部的 MHD 模拟，也做木星大气；UCSD 的 Lia Siegelman 主要从事海洋研究，但是也有很多木星大气的研究；LMD 的 François Forget 主要做类地行星的大气；Oxford 的 Peter Read 也做气态行星大气，不过他也到了退休年龄了；Geoffrey Vallis 目前在 Exeter，他本是做大气环流的，近期对热带对流、行星大气环流都很感兴趣，不过年龄也比较大了；University of Houston 的 Liming Li 是南大大气校友，也是做木星的华人里资历比较老的，经历过 Galileo、Cassini、Juno 等任务……除此之外还有很多人活跃在这一领域，恕我不能一一列出。

做行星大气最大的问题是很多理论没有前人的完整理论体系，没法验证，也很难说短期内有什么应用价值，但是因此受到的质疑和挑战相对较少。这也意味着如果离开了相关探测任务，经费会非常少，尤其是在美国。所以很多做行星大气，尤其是系外行星大气的老师，除了做理论和数值模拟的探索性工作之外，也会兼顾其他较容易获得经费支持的方向，比如环境、气象或者跟探测任务直接相关的方向，如火星、金星、木星等的大气。

对想要进入这一领域的同学来说（P.S. 由于我个人做的是动力学所以后面可能更偏行星大气动力学的路径介绍，如果想做化学或者辐射之类的可以单独联系我），首先需要保证基础概念的熟悉，比如如果做大气环流或者流体相关的，流体力学和动力气象基本的语言和方法论要比较熟悉。更前置的内容，比如力热光电和微积分这种，需要熟练运用，但是不需要奇技淫巧，所有不建议为了刷分而“过拟合”，去做很多偏题怪题，建议关注原理和基本概念/公式。理论上如果学有余力的话，这块可以加速，几个月应该就能解决，然后跳过概论，直接进入专业核心课学习（当然前提是你知道自己的兴趣在哪，概论课程理论上就是带你简要地走过各个方向，让你挑选感兴趣的方向），比如流体力学和动力气象。流体力学课本里面可能比较偏力学，这些可以不用太在意，主要是熟悉语言和方法论，同样，做题在这里仅供熟悉语言和帮助理解，如果跟着推一遍正文内容可以达到同样的效果，做题就不是必要的。动力气象前面基本上就是流体力学，后面是气象这边对 NS 方程的化简和分析，这个比较重要。如果看的是 Holton 那本书，最后几章比较偏诊断、数值模式和同化的看不看都行，毕竟行星里面做环流诊断的工作其实不多，数值模式和同化则有另外的书。然后还需要一些数值天气预报，虽然这个课程听起来是做地球预报的，但是本质是将方程离散化数值求解，所以对于做行星大气非常重要，即使想要做纯理论或者纯观测，最后也离不开跑模式来检验。再之后就能够看懂文献了，可以找老师要一些文献来读，然后也可以多听听学术报告，参加一下学术会议。刚开始可能感觉啥也听不懂，不过逐渐地你会发现很多东西会在报告和论文里不断重复，最后很

多开始完全不知所云的东西对你来说不过是重复了，于是报告体验就会好很多。在这一过程中，如果主动思考报告的内容，然后跟老师交流交流，总能找到感兴趣的科学问题的，可以以科学问题为抓手开展研究，这样就算是进入了一个领域。所以简而言之，基本的路径都是基础课 → 专业课 → 文献/报告 → 开展研究，如果对专业课要看哪些书学哪些内容，文献要看哪些不太清楚，可以咨询老师，写邮件或者约时间聊天都可以。行星大气还没有非常体系化的专业课，所以还是得从其他领域的专业课入手，就比如我刚才说的大气动力学，或者大气辐射/恒星相关课程。做行星大气化学的话大气化学这门课用处不大，主要是地球上的大气化学研究的東西在其他星球都不多，臭氧、有机物这种都很少，这种的可能直接看文献，边看边学比较合适。当然做行星大气也要考虑好做观测、做模拟还是做偏理论，这直接影响你需要跟哪些老师。做观测的话基本上就是学习处理数据了，做理论的话就需要更多的物理，当然二者都需要涉及一些模拟，做模拟的话则要涉及二者（

未完待续……………

3 学习建议

3.1 选课策略与原则

考虑到大二大三的同学已经经历过多次选课，经验十分丰富，本章主要面向刚入校的新同学，讲解一些选课的基本原则与注意事项。

最重要的事情放到最前面。作为刚入学的大一新生，在选课之前请务必！务必！务必！通读南哪助手新生问答 & 指南 2.0（2025 版）(<https://www.yuque.com/greatnju/q-a2.0>) 中“总则部分”-“教务”-“选课与上课”中的全部内容。这一部分写的非常详实，普适，建议大家在初选前期、中期以及退补选阶段都通读至少一次，读得越多越好。

掌握了选课的基本原理之后，让我们了解一下在南赫学院选课有哪些需要格外注意的事项。南赫学院的课程类型在大一上可以被分为被指选的必修课（必须要上且自己不能选择班级、更改时间）、自己选择的必修课和选修课。具体来说，大一上的指选必修包括：

- 1，微积分 I；2，英语读写；3，英语听说；4，大学化学（上面这四门课不能更改老师和时间，每门课的学分都不少，是大一上相对而言比较重要的课程）
- 5，认识地球系统科学（指定选修相当于必须上课）；6，北欧文化与社会；7，习近平新时代中国特色社会主义思想概论（但是你可以参考课程评价红黑榜更改时间和老师）下图是 2026 级大一上学期的指选课程，仅供参考：

南京大学南赫学院 大气科学专业 一年级（2026 级）
2026-2027 学年第一学期 授课计划及课程表（鼓楼）

课程名称	课程代码	课程类别	学分	周课时	修读人数	合班上课		任课教师姓名	备注
						年级专业	人数		
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	00000180	通修	3	3	120			林仕尧	
国家安全教育	00000160	通修	1.0		120				
体育（一）	00040010A	通修	0.75	2	120				
军事技能训练	00050030	通修	2.0	2	120				
认识地球系统科学	38010010	选修	1.0	2	120			鄢超，丁爱军	指定选修
北欧文化与社会	38010020	选修	2.0	2	120			陈志红	
微积分 I	38020011A	通修	5.0	6	120			周晨	
大学基础英语 1-听说-A	38020021A	通修	2.0	2	60				AB 班二选一
大学基础英语 1-读写-A	38020031A	通修	2.0	2	60				
大学基础英语 1-听说-B	38020041A	通修	2.0	2	60				
大学基础英语 1-读写-B	38020051A	通修	2.0	2	60				
大学化学	38030010	平台	3.0	3	120			袁帅，谢然，蒋宁新	准出

而需要自选的必修课有体育课、科光和美育课程、以及通识课和悦读。这几门课都是要你自选并等抽签，如果没中签的话，还得退补选重新抢。选择这类课程的时候也需要参考红黑榜。

规则：科学之光和美育要在大一一年之内修完，也就是说两学期内必须修满一门科学之光和一门美育；体育课在大一到大三六个学期要修四次，即上四个学期的体育课即可，纯通识课分为人文 & 科学（四年修完即可），悦读是四年选择三本（不同类型的）书，三本书合成一个学分。（到时候来个 25 级的说明一下）

上述内容是基于 23&24 级的进行编写的，据说 25 级及以后会有所调整，请注意官方通告。

（科光、美育、红黑榜等名词请参考助手的新生指南）

一些建议：（希望大家不要太累）

不同的同学适应大学生活的节奏不同，基础也不同。倘若你发现自己可以相对轻松的应付上述课程，可以考虑转专业选修其他自己感兴趣的课程。推荐在力所能及的情况下，选择一门编程课进行选修。对于零基础的同学，建议去学通修计算机的 Python（这个课难度不小，老师给分比较友好），或者通修 C 语言课程。尽量不要选择 C 语言程序设计基础和智能程序设计（C 语言）这门两课，虽然课程上面写着基础二字，但是对于零基础同学极其不友好，学起来很痛苦。

如果想要敦实数学基础的话，请慎重对待选修其他数学课的想法。慎修微积分 1（第一层次）和数学分析/高等代数等课程，可以选择微积分 1（第二层次），前几门课程难度不小，实际得分可能较低。选课不慎，会拉低自己的绩点，打击自己学习的信心，单纯为了学习知识而选课需要慎重，更多时候旁听会是一个更具性价比的选择。在 nju，从文院到技术科学实验班，绝大多数的学院与老师对旁听都非常鼓励，如果希望学习更多知识的话是十分推荐的。

同样地，如果有时间，你可以去旁听线性代数（第一层次）课程，旁听学点线代知识还是很好的，也为大一下学线代做点准备，同样建议不要选通修的线代课。

去年还有同学选了中文的大学化学这门课，事实上南赫自己的化学课程难度对于大多数同学来说已经有一定的难度，建议尽量不要选择化学化工学院的大学化学 A 以及化学实验基础。这两门课的课程体系不同，难度也不小且给分偏低，现工院的大学化学稍好一些，但还是建议旁听，慎重选课。

关于是否选择跨专业课程的事情，笔者认为是需要合理安排的，如果读者非常希望转专业的话是可以选择的，因为选择了跨专业课程就会在成绩单上留下课程名，未来无论是跨专业保研/出国/考研的话都是可以看到该课程的。但是正是因为选择了跨专业课程并且通过考试会留下课程名，因此对于只是想学习这方面知识充实自我的读者，或许旁听 or 自学是更好的选择，要不然可能会在成绩单下留下一些不太好看的分数并且拉低自己的成绩。当然笔者认为也没必要那么害怕，大学本来就有一个试错的过程，去尝试一下也没什么大不了的，也就是说，想选课就去选课吧。

一般来说，选课的总学分在 25 分以内为宜，最多 30 个学分。一学期需要考试的课程在 10 门以内，越少选需要考试的课对你的期末周会越友好。警惕一时选课一时爽，期末周火葬场。

对于退课这件事，开前前两周可以退课，不会留下任何退课记录；开课三到八周退课会留下记录，但是不会有什么实质上的影响，也不会影响升学这种。关于免修不免考，后面会有叙述。

3.2 绩点 (GPA) 相关

nju 的绩点算法非常简单易懂，首先需要明确的是，GPA(Grade Point Average, 平均学分绩) 指的是课程关于学分加权的分数，详见下图（摘自南京大学成绩单说明页）

$$\text{平均学分绩} = \frac{\sum (\text{课程分数} \div 20 \times \text{学分数})}{\sum \text{课程学分数}}$$

GPA 可以分为三种不同的 GPA：所有课学分绩、学位课学分绩以及保研学分绩。鉴于南赫最大的一届才刚是大三，还没有保研的学生，因此保研学分绩不再叙述（暂时也没办法叙述，现在保研的话可以主要以学位学分数作为参考）

主要从所有课学分绩和学位课学分绩来进行说明：

所有课学分绩：顾名思义，即所有课程的学分数。主要用于出国出示，是南赫学院的评奖评优主要参考 GPA。

学位课学分绩：学位课程为去除掉选修课和通识课的所有课程，可以粗略地理解为专业课 + 英语 + 体育 + 思政课。可以用于夏令营、预推免等。

每个学期结束之后，上过的课就会出成绩，我们可以通过南京大学 APP-我的成绩查询自己的课程成绩，这里面已经包含了所有课学分绩和学位课学分绩。而我们可以查在自己学院的学位课学分绩排名，方法如下：

查学位学分数排名：先登录交换生系统，然后进入这个链接：

<http://elite.nju.edu.cn/exchangesystem/index/create?pid=4>

（如果这个方法不生效了，就打开交换生系统任意的一个项目点进去，都会有排名）

3.3 辅修

本段向大家介绍 (quan) 绍 (tui) 辅修以及辅修的技巧。部分选课技巧也适用于跨院系修课等情境。

辅修有两种，一种是得到辅修学位，一种是得到辅修证明，前者需要修够拿到学位的所有学分，满足学位要求，能够在学信网上显示，后者只需要修满对应专业的三十个学分，且不能在学信网上显示。具体的辅修要求详见辅修专业培养方案。辅修学位可以在毕业的时候加在学位证上，辅修证明则只有一张证明。举两个例子说明：

智能科学与技术辅修：

智能科学与技术学院

智能科学与技术专业本科辅修课程体系

课程类别	课程号	课程名称	学分	开课学期	备注
学科基础课程	90211101	C 语言程序设计基础	3	秋季	
	90311101	信息科学中的物理学（上）	3	秋季	
	76070170	矩阵计算与优化	2	春季	
	90111103	数字系统设计基础	4	春季	
	90112101	高级程序设计	3	春季	
	76070160	人工智能导论	2	春季	
	90111202	概率论与数理统计	4	秋季	
	76070280	数据结构与算法	4	秋季	
	76070290	智能科学中的应用数学	2	秋季	
	76070330	机器学习	3	春季	
	76070220	强化学习	2	秋季	
专业核心课程	76070320	机器人导论	2	春季	
	76070350	类脑计算基础	2	春季	
	90112303	模式识别与计算机视觉	2	春季	
	76070180	人工智能驱动的科学发现	2	秋季	
	76070200	大语言模型	2	秋季	
辅修学位论文	（新建）	智能科学与技术专业辅修学位论文	2	春季	
学分总计：44					

备注：申请本专业辅修学士学位，数学通修课程还须修完《微积分 I（第一层次）》、《微积分 II（第一层次）》和《线性代数（第一层次）》或以上层次数学课程，并取得相应学分。

如果想要辅修证明，任选 30 学分课程进行辅修即可，但是前提还要上微积分（第一层次）、微积分 2（第一层次）、线性代数（第一层次），这些是额外的要求。

如果想要辅修学位的话，那么表里的所有课程都要上完，并且还要完成辅修学位论文，才算完成，同样要完成额外的数学课程要求。

对于南赫 er 来说，南赫自己的微积分 1、微积分 2 和线性代数不属于任何层次，也不能靠其他课程进行替代，对于某些专业所以如果你真的想辅修的话，你要上两遍微积分 1、两遍微积分 2、两遍线性代数。

还有一点，辅修记得认准课程号，课程号一定要是相同的才选，只有相同课程号才会认可。中文名字一样，但课程号不同的课程不要选，选了也不会计入辅修学分。

化学辅修：

化学学院 化学专业本科辅修课程体系

课程类别	课程号	课程名称	学分	开课学期	备注
学科基础课程	13000290A	大学化学 A：化学原理	3	秋季	
	13010260	化学实验基础	2	秋季	
	13000290B	大学化学 B：无机及分析	3	春季	
	13000110T	大学化学实验	3	春季	
专业核心课程	13010030	仪器分析	4	秋季	
	13010350A	有机化学 A	3	秋季	
	13010370A	有机化学实验 A	4	秋季	
	13010010	结构化学	3	春季	
	13010140	仪器分析实验	2	春季	
	13010350B	有机化学 B	3	春季	
	13010390A	物理化学 A	3	春季	
	13010390B	物理化学 B	3	秋季	
	13010410A	物理化学实验 A	3	秋季	
	13030100	高分子导论	2	秋季	
辅修学位论文	(新建)	化学专业辅修学位论文	2	春季	
学分总计：43					

化学的辅修就没有数学通修课程的要求，只需要完成 30 学分/修满的要求即可，但是化学专业大二到大四在仙林校区，由于时间冲突，辅修基本无望。

Note:

1, 由于呢喃低效的行政效率... 一些和苏州校区相关的政策可以说是年年变化。23 级入学时苏州校区的这四个专业因为不在辅修课程列表上，所以不能辅修。但 24 级入学时做了调整，变成了可以辅修工科，25 级辅修方案新增了自动化（机器人方向）的辅修

2, 已确认数字经济专业不能辅修！数字经济学院确定不接受其他学院学生的辅修申请，但是可以跨专业选课）

3, 南赫应该也不能跨专业准出

南赫学院的课程安排比较饱满，因此辅修学位需要投入大量精力，尤其是本就比较困难的专业，比如数学、物理、天文等，这可能会导致绩点遭受重创。同时生活在苏州校区意味着大

部分的课程没法线下参与，只能自学然后考试，除非是苏州校区的几个学院的专业。并且辅修学位或辅修证明实际上对升学、就业没有关键作用，与为之付出的努力远不成正比，作为加分项可能还不如搞搞竞赛科研、绩点高一些、深入学习专业知识或者跟老师打好关系。

为缥缈的执念而奋斗，让学习充满自己的生活，却可能没有什么面上的收获，你害怕了吗？即使是这样你也要坚持辅修吗？如果你确定要走辅修这条道阻且长的道路，首先我钦佩你的勇气，然后请往下阅读我的南赫辅修心得。

首先，决定辅修要趁早！不要等到大二才突然冒出想法！尤其是对基础课程有额外要求的专业（比如数学要求数分高代解析几何并且不算入专业课学分）！大一趁还在南京，能上的课就尽量不要拖到未来补！尤其是一些看起来不需要修但是其实是学位课的奇葩课程（比如数学专业的大物实验）。

其次，提前规划课程，每个学期修几门课，哪些可以拖，哪些必须及时修，哪些只在春/秋学期开，尽早确定。实际选课的时候注意是否与本院课程冲突，尤其是南赫学院那些只开半个学期的课，如果冲突，记得申请免修不免考，每个学期只有两门可以冲突，也就是说，如果你已经申请了两门免修不免考，还有一门冲突不足 $1/3$ ，虽然理论上也能上，但是你无法选这门课！同时也要注意，有些老师不接受免修不免考，注意甄别。如果非常幸运，某门课可以不冲突地选中，也请珍惜这种机会，如果免修不免考名额已经用完，这种课程可以跟老师说明情况，协商一下，让你虽然没有申请免修不免考，却享受免修不免考待遇（即没有考勤）。

最后，合理规划日常时间，尤其是冲突课程或者到了苏州校区之后。当我们不能听课却想修一门课的时候，我们的目的就不再是从课堂上学到什么了，而是如何高效地解决作业、通过考试，学习是学习，考试是考试，牢记这点。如果还关心自己的绩点的话，请务必合理规划需要考试的科目的学习与复习时间，学会接受“知其然不知其所以然”的状态。

笔者仅仅修了数分 2 数分 3 高代 2 抽代四门课，便渐感无力，于是放弃辅修，选择自学。但是这段经历本身，以及这段经历中结交的老师、同学，都成为了宝贵的财富。相信抗住了辅修折磨的你，一定会成为更强大的南赫人。

3.4 如何应对全英文教学

在南赫，除了思政、体育课和通识课之外，都是全英文教学。因此会有很多新生担心全英文教学的问题。在这里先说明一下，我认为完全不必对全英文教学感到担忧，理由有两点：

1. 按照往年的经验，外教给你们上课的比例不高，大多数老师还是中国老师，这些老师虽然上课讲英文，而且也用着英文 ppt 和书本。但是私下交流都是用中文交流的，如果听不懂，直接用中文问就行，并且助教也都是中国人。
2. 就算是外教，一开始他们也会把语速放得很慢，也会给你们一个适应的过程的，作为老师，他们都很热心的。并且不会的也可以问助教。

但为了以防万一，（比如社恐）等原因，我在下面给出两个解决方案：

1. 虽然我们上课用的是英文教材，但是 nju 一样会给你发中文教材，如中文微积分和线性代数，这两本教材都是可以参考的，如果英文课本的知识点没有看懂，可以用中文的进行对照。化学没有发中文教材，我在下面化学部分已经给了推荐书目了。
2. 可以多练习一下听力，比如多看看美剧，就当闲着没事干的，你会发现你的听力水平会有巨大的提升，听懂英文课程很容易的。

对于专业术语问题，不用过于担心，见多了就会了（真的）。事实上，大多数人采取的是方式 1，作业和考试无非就是把中文的内容翻译成英语，再背几个术语就行，所以事实上没什么人会在全英教学上遇到真正的问题。

3.5 免修不免考

申请流程

请根据申请流程进行申请，学生申请后务必通过邮件提交《南京大学全日制本科生免修不免考申请表》给任课教师（不提交申请表的，任课教师有权审核不通过），需要先由任课老师审核，再由学生所在院系教务员审核，所有审核环节均在网上办理。结业学生由于不能登录教服平台，如需办理免修不免考，下载填写申请表后，发送至本科生院张老师邮箱 zyjwc@nju.edu.cn。

申请说明

每学期最多申请两门课免修不免考。需要说明的是，免修不免考不等于选课系统里这门课不再和其他课程冲突了。含免修不免考课程在内，最多冲突两门课。

网上申请后，找任课教师说明情况和申请理由，由任课教师在网上进行审核。（有的老师会叫你写纸质申请，要在教务网下载专门的表格）

如果冲突课程的免修不免考审核不通过，会自动删除该课程。

思政军事类课程、体育课程、实践实验类课程不能申请免修不免考。

免修不免考申请通过后，仍须交作业并参加所有测验和考试。（因老师而异，可以尝试和老师沟通，所以跨专业选课的免修不免考需谨慎，以防因为一个同学不认识而不知道作业通知等）

免修不免考的申请时间为开课后两周，请在两周内找任课老师办理。（听说第八周之前都是可以，存疑）

跨专业选修课不能超过五门

为什么要申请免修不免考？

你已经学习过相关内容，无需再学。

你知道老师教的很差劲，想自学。

课程冲突。

跨校区上课不方便。

其他。

本章节主体内容转载自《技科生存指南》，感谢他们允许进行转载。

3.6 一些学习与科研的经验

提前学习与住宿适应

这里写给希望提前学习/犹豫是否要提前学习的同学：

提前学习对于理科类的科目，最好的方法永远是早培（丘成桐也这么说！）。提前学习能让你形成一个总的大概的认知。这样即使你英语不是很好，也至少可以知道在讲什么部分，防止被滚雪球。这或许也能让你掌握一个比课程内容更高级或者更底层的视角，比如在学微积分前先看数学分析，在学线代前先看高代。

专门写给大学前没住过宿舍的同学：如果你们大学前都是走读，并且老师经常只在家长群里发消息，请务必有意识的每天看一下群里的消息，无论你是否喜欢辅导员。同时意识到要与同学一起生活的这个问题，无论采用什么样的社交策略，最终达到一个不耗费太多精力，也不漏掉太多信息/机会的效果。

提问交流与导师联系

1. 如何提问 & 如何与学长学姐交流

可以参考《别像弱智一样提问》&《提问的智慧》其实不应该有那么多规矩，正常来说大家都是很友善/热心的，但是为了让双方都对话可以正常愉悦进行，以及提高沟通效率，还是写点东西吧。

主要总结如下：

1. 提前做一些准备：

搜索已有资料（群文件、官网、经验帖）

看课程介绍、培养方案、通知文件

自己先形成一个初步理解

明确自己真正想问的问题

主要是，被提问的人不知道提问者想问什么，如果直接上来就是问类似于“学长学姐，这个怎么办”之类的问题会让双方都感到疑惑，别人不知道你遇到了什么，也不知道想解决什么问题。

2. 提问的时候尽量要有礼貌，而不是上来就提出问题，但也不必过于卑微，就是正常说话就可以了

3. 尽量组织出一个完整的内容，并且把问题尽量讲清楚，讲明白，比如可以用背景 + 目标 + 已知信息 + 具体问题这种，倒不是说要把提问的程序复杂化，更不是学长学姐就有架子这种，但是把问题讲清楚确实有利于解答问题，并且也会让双方更快更好的解决问题

比如“学长/学姐你好，我希望在大气方向继续深造，我看到其他经验贴里说除了课堂成绩，科研/竞赛等也很重要，但是我不知道应该怎么安排，想问一下：1. 大一大二期间有没有必要联系老师提前进组，2. 如果想保研的话哪些科研/竞赛经历较为重要，3. 有没有可以提前学习的知识，谢谢学长/学姐解答！”

（上面这个问题是我花了1分钟瞎编的，可能也不太正确，也不一定适合每个人的 taste，就是大概展示一个笔者认为还可以的例子吧，如果有啥改进建议欢迎提出）

4. 尽量学会用电脑/平板截图，减少拍屏（因为真的很难看清并且影响观感...）

5. 尽量不要把学长学姐当作搜索引擎，而是当成一个有经验的人，并且不要害怕问问题，大家都是这样走过来的，在查询各种资料后还是没搞定问题，feel free to ask

如果不是问问题，而是希望和学长学姐正常交流的话，就当是朋友一样交流就行了，我相信大部分学长学姐还是很热心的，并且苏州校区是个孤独的地方，他们希望与更多人交流的（应该吧）

2. 如何找导师/提前进组

相信很多同学都听说过，本科阶段可以提前进入导师课题组参与科研，也可能希望通过科研经历了解专业方向、提升自己的能力。但是，很多同学会面临几个问题：什么时候应该联系导师？应该选择什么样的导师？如何联系导师？邮件中应该写些什么？

下面结合个人经验简单介绍一下：

一、什么时候适合联系导师？

实际上，联系导师并没有一个严格固定的时间节点，具体情况需要结合个人规划和学习状态决定。

对于大一同学来说，个人认为不必过早焦虑科研问题。大一阶段课程相对较多，更重要的是适应大学生活、打好专业基础，同时也可以充分体验南京的校园生活和城市环境（其实就是好好玩）。除此之外，很多老师主要在苏州校区，大一去的话不太方便。

一般来说，大二上学期开始尝试联系导师是一个比较合适的时间点。相比大一，大二阶段专业课程逐渐增加，但整体时间安排会更加灵活，同时也有一些类似大创的科研启蒙项目，可以帮助同学们逐渐了解科研过程。因此，如果希望提前接触科研，大二阶段可以开始主动了解导师并尝试联系。

当然，具体时间仍然需要根据个人情况决定。如果已经明确未来想从事某个方向，并且具备一定兴趣和基础，也可以适当提前。

二、如何选择导师？

选择导师最直接的方法是查看学院官网，通常学院官网都会提供教师信息，包括：教师姓名、研究方向、个人主页、代表性论文、联系邮箱等。

同学们可以根据自己的兴趣选择感兴趣的研究方向，然后进一步了解相关老师的研究内容。

建议不要只看老师的研究方向简介，也可以阅读老师主页上的代表论文，对研究内容形成初步认识。这样在后续联系导师时，也能够体现自己确实了解过老师的研究方向，而不是盲目发送邮件。

三、如何联系导师？

目前最常见、也是最正式的方式是通过邮件联系导师。除了邮件之外，也可以通过课程/学术会议与老师建立联系：

不过，对于大多数本科生来说，邮件仍然是最普遍、最正式的方式。

四、邮件中应该写些什么？

很多同学会担心老师会不会拒绝本科生进入课题组

这种担心其实很正常。但实际上，很多导师都经历过学生阶段，也理解本科生希望提前接触科研的需求。尤其现在很多年轻导师，他们通常都比较愿意与本科生交流。

当然，被拒绝也是存在可能的，比如：老师目前没有本科生培养计划；课题组任务较多，没有时间指导；研究方向与个人兴趣不匹配等。

这些情况都很正常，并不代表个人能力不足。如果老师明确拒绝，可以继续寻找其他合适的导师。

写邮件时，需要注意以下几点：

1. 保持礼貌和简洁；
2. 明确表达希望进入课题组学习的想法；
3. 说明自己为什么对老师的研究方向感兴趣；
4. 简单介绍自己的专业背景和相关经历；
5. 最好附上一份个人简历。

需要注意的是，不建议一次性群发大量邮件。更好的方式是根据自己的兴趣选择合适的导师，一个一个认真联系。这样不仅更加尊重老师，也能够提高交流效果。

最后想分享一点个人感受：

在本科阶段接触科研时，不需要因为“自己什么都不会”而害怕。实际上，本科生进入课题组的主要目的就是学习科研方法、了解研究过程，而不是一开始就能够独立完成复杂工作。

大多数导师都理解本科生处于学习阶段，一般都会给予悉心的指导（一般都是硕博的学长学姐来指导，但是不用害怕，他们人都很好的）

如果你对某个研究方向感兴趣，就大胆尝试联系导师。即使第一次没有成功，也可以继续寻找其他机会。科研经历本身就是一个不断尝试和探索的过程，因此不要害怕，大胆去找。

社交、课程与综合发展

在大学生活的初始阶段，尤其应当重视并主动拓展社交网络，积极结识新朋友。多数同学均处于重新建立人际关系的阶段，彼此间对社交互动均有较高需求，因而更易建立联系。就专业学习而言，同专业同学之间的基础知识与能力储备往往相差不大，广泛结识同学不仅能够拓宽信息渠道，亦能显著增加参与各类项目、竞赛及实践活动的机会。集体协作有助于共同应对课业难题，联合参与学术活动或社团事务，既有利于综合能力的锻炼，也可提升个人在群体中的可见度与展示平台。

关于课程学习，课堂讲授仅为知识获取的一个环节，尤其在南赫学院全英文教学环境下，单次授课内容量大且语言门槛较高，绝大多数学生难以在课上实现完全理解。为此，必须系统性地完成课堂笔记记录，并借助人工智能工具进行深入分析；建议同时使用多款 AI 产品进行交叉验证，因单一模型可能存在解释偏差，而多模型间的回答分歧有助于发现潜在错误，避免被误导，从而提升自学效率与（本人就是 DeepSeek chatgpt 豆包元宝同时使用虽然晕是真的晕但准确性。是理解真的透彻）

更为关键的是，应避免将全部精力局限于课程知识本身。大学与高中教育模式存在本质差异，后者以应试导向为主，而大学更强调自主性、探索性与多元发展。若过度沉浸于课业学

习，而忽视课外活动、科研训练及实践环节，则可能导致能力结构失衡。科研参与、学术讲座、创新项目等活动不仅有助于深化专业认知，更能培养批判性思维、团队协作与问题解决能力，这些素养与课程绩点同等重要，甚至在一定程度上决定了未来深造或就业的竞争力。因此，应当在学业成绩与综合能力提升之间寻求动态平衡，合理分配时间与精力，方能充分把握大学阶段的成长机遇。

竞赛经验

一、一些竞赛

在大学生活中也会有各种各样的竞赛，同学们无需对于这些竞赛感到眼花缭乱，也无需对这些竞赛有着门槛过高的担忧，如果是为了保研加分的话，有如下几个比赛值得推荐

1. 中国“互联网+”大学生创新创业大赛
2. “挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛
3. 全国大学生数学建模竞赛
4. 美国大学生数学建模大赛（MCM/ICM）

但是笔者还是想说，如果是为了保研加分，参加比赛的性价比比不上好好学好课内的知识。参加比赛的意义，是让你有机会见识到更广阔的天地以及真正的学到一些你喜欢的知识。所以在参加一个比赛之前，一定要做好足够的思想准备，尽量不要中途而废。

二、如何平衡课内和竞赛

客观上说，参加竞赛一定会分散课内学习的精力，如何平衡时间和精力是一个大问题。具体情况因人而异，笔者在这里分享一些自己的个人经验，仅供参考。

1. 善于利用应试技巧

大学课程（尤其专业课）的成绩有时考察的并不是对于知识点的掌握程度，而是对期中期末试卷的掌握程度。所以需要考验各位在有限的往年卷和作业题中发挥无限的智慧去应付考试了。大家各显神通来到了南赫，也相信大家有足够的应试技巧去应对大学的考试。

2. 合理安排时间

具体情况因人而异，笔者认为，在期末考试前一个月应该心中大概有复习的时间规划。每门科目根据自己掌握的情况在考试前一到两周开始复习（速通），可以拿到一个说得过去的成绩。当然若是要追求极致的话，那还是功夫在平时了。

3. 善于借助外物

君子性非异也，善假于物也。无论是课程还是竞赛，AI，老师，学长等等都是能让你事半功倍的工具。勤加沟通，多加利用，往往是提高效率，平衡课内外的关键。

三、如何参加竞赛

参加竞赛的第一步是去了解这个竞赛，主要可以通过百团大战，和老师 and 学长的沟通还有自己搜索资料等方式去了解。主要应当去了解这个竞赛是干什么的，它有哪些方向和赛道，主要涉及哪些方面的知识。

第二部分是去尝试联系老师或者参加过这些比赛的学长，去试着参与其中，去学习，参与。即使一开始实力不够或是无法参与核心，但还是可以多去交流，多去学习，由长时间的量变积攒的质变往往在很短时间内完成。

至于决定参加比赛之后的一些具体细节，还是得具体情况具体分析。但是，我只能说在那之前以及在其中，要多想，要多问。如果你心存怀疑，不妨先做下去，试一试，也许会有意料之外的转机出现。

笔者非常幸运，在百团大战时偶然了解了学校的 RM，开始学习和探索，机缘巧合之下进入了这支队伍。可能也成为了改变笔者一生的转折点。

“人生就像巧克力，你永远不知道下一块是什么味道。”那些改变人生的机会往往在计划之外突然冒出。有时也要去关注一下计划之外的机会。百忙之中，下一步闲棋是很必要的。百团大战上的一会驻足，海报前的惊鸿一瞥，聊天时的随口一提，这些机缘巧合往往是一段伟大征途的开始。

四、一些后话

世上有不知道多少事情，意气风发的人没办成，苦大仇深的人没办成，腰缠万贯的人也没办成，最后叫谁办成了呢，叫一个茶余饭后，不知道哪根筋搭错，说干就干的人给办成了。

世上阻碍人看见的最大壁障，既不是才情，也不是困境，更不是经费，而是那份上路的理由。这份理由花什么都买不来，然而一切的一切，都只会在那个理由出现之后，以各种莫名其妙的方式出现。

所以少年，当一个上路的理由摆在你面前时，勇敢去做吧。

当你决定出发，世界上的某些东西，才变成了路，变成了桥，变成了学费，变成了学校。正是因为你在上路之前，没有怀疑这些东西会不会出现，空着手就那么走了，这些东西，才会以一种其他人根本认不出来的面貌出现。但凡你觉得你还得装上些什么，先攒个什么东西，这些必要的帮助才能被我交易过来。那么这些东西就往往永远都不会出现了。

祝好运。

4 生涯规划

南赫学院至今还没有第一届本科毕业生，如果要我对大家的就业去向做个预测，我相信会是“泻水置平地，各自东西南北流”。或许现在并不是写这个章节的好时候，毕竟我们中还没有有人在现实中经历过就业升学。不过抛开可能潜在的功利因素，我知道有许多同学正在因为未来就业问题而迷茫徘徊、上下求索。这一章节我们注定做不到面面俱到，错谬之处在所难免，只希望能分享一些信息差，尽我们的绵薄之力来抛砖引玉。如果后面的内容使你受益，也期望你加入到我们的项目中，分享自己的感悟。

不论你现在的偏好如何，大二下的暑假最好能确定自己未来的方向。这里说的方向是指本科毕业之后将要直接就业、保研、考研抑或是出国，是否适合并考虑选择学术界，是否将会投身工业界种种。原因如下：首先保研看前五个学期的学分绩，这个时间点已经基本能够确定自己能否保研了，如果不能保研的话，从大二下的暑假开始还有一年多的时间可以准备考研，准备时间比较充足。想要做学术从暑假可以开始寻找合适的导师做长时间的科研，想要进工业界可以开始准备实习，想要出国现在开始准备刚好。不论你自己选择哪个方向努力，我都有三点建议：1，你需要和家庭协商。关于未来发展道路的任何决定都最好能得到家庭的支持。2，你最好有一个底线思维。倘若考研考不上怎么办，家庭会支持你二战吗/转专业失败怎么办，最差自己会干什么，自己又能否接受这个最差的结果。3，不要闭门造车。想出国就和已经出国的人聊，想跨专业就努力融入其他专业的环境，收集信息很重要，善于寻求帮助也是一个难能可贵的品质。

每个人性格不同，想法不同，选择也不同，一件重要的事是选择本身没有高下之分。上述提及的路不管那一条，都已经有了大气或难喝的学长学姐涉猎。有了下面的内容，相信你们会比我们和他们走得更远。

4.1 境内升学

大气保研

事先声明，目前南赫学院第一届本科生还没保研，所以一切都只能参考大气院的经验，以及学院领导/老师的说辞。并且 2025 年开始，过去的夏令营制度出现了重大变化，目前尚不清楚这会对保研，尤其是外保产生何种影响。

保研，也就是推荐免试研究生，是常用升学手段之一。通常根据专业和学校进行排列组合，可以分为本校本专业，外校本专业，本校跨专业，外校跨专业。保研有两个关键步骤，一个是获得本院的推免资格，一个是目标学校接收。下面围绕这两个流程来进行阐述。

推免资格是分配到学院的，通常是按一定人数比例分配，虽然名额每年会有浮动，但是往年情况也可以作为参考。大气院通常是 50% 左右，但是他们是有拔尖计划的，所以不好一概而论，而南赫学院目前没有分班（23 级），也没有对学生作政策上的区分，所以内部评价标准是均质的。

据目前得到的消息，

南赫学院的保研名额是学生总数的 40% 左右，尚不清楚该比例会如何发展。

如何获得推免资格？在大三下的暑假（八月底九月初）学院会发布正式的方案，通常是按照推免学分绩和学生自主申请的情况分配推免资格。这里的推免学分绩主要是考察学位课（准出课），但是也不完全等于学位课，哪些课算哪些课不算，该怎么算，取决于学院。南赫学院的必修课程比较抽象，目前还不能得知学院会如何考虑不同模块的必修课。课程成绩按照第

一次参加考试的得分记，所以千万不要想着补考刷分对保研有用！如果是缓考的话，只会计算 90% 的分，但是如果是因公缓考则不必，具体的方案还得等学院推出。除此之外，还存在极少数的加分，如发表论文，各种竞赛/活动获奖（如南大基础学科论坛，挑战杯，“互联网+”，数学建模国赛/美赛等），细则可能会有变化，还有一些审核流程和具体要求，并且每个学院要求可能不一致，仅供参考，仅供参考，仅供参考!!!

（一）以第一作者身份在核心期刊公开发表与学业相关的科研论文者，一篇加 0.05，两篇及以上者加 0.1；以第一作者身份在一流及以上期刊公开发表与学业相关的高水平科研论文者，学院视情况可酌情追加学分绩，但此项加分总额最多不超过 0.2；加分所涉及的刊物目录及刊物级别由学院根据学科具体情况在《学院推免工作实施细则》中进行具体规定。

（二）南京大学基础学科论坛一等奖独立完成者，加 0.05。一等奖团队项目加分，每个成员加分值为均分或者按权重测算，具体分配方案由学院决定。如按照权重测算加分，二人团队第一作者加分 0.03、第二作者加分 0.02；三人团队第一作者加分 0.025、第二作者加分 0.015、第三作者加分 0.01；超过 3 人以上的团队，按照三人团队测算，第四及以后排序的作者不加分。

获奖等级 ^u	“互联网+”大赛 ^u		“挑战杯”竞赛 ^u		全国大学生数学建模竞赛、全国大学生电子设计竞赛、全国大学生广告艺术大赛 ^u
特等奖 ^u	/ ^u		独立完成 ^u	加 0.1 ^u	/ ^u
			团体第一 ^u	加 0.095 ^u	
			团体第二 ^u	加 0.085 ^u	
			团体第三 ^u	加 0.075 ^u	
			团体第四 ^u	加 0.05 ^u	
			团体第五 ^u	加 0.03 ^u	
国家级一等 ^{2u} (金奖) ^u	团体第一 ^u	加 0.095 ^u	独立完成 ^u	加 0.095 ^u	0.2÷人数 ^u
	团体第二 ^u	加 0.085 ^u	团体第一 ^u	加 0.085 ^u	
	团体第三 ^u	加 0.075 ^u	团体第二 ^u	加 0.075 ^u	
	团体第四 ^u	加 0.05 ^u	团体第三 ^u	加 0.05 ^u	
	团体第五 ^u	加 0.03 ^u	团体第四 ^u	加 0.03 ^u	
			团体第五 ^u	加 0.02 ^u	
国家级二等 ^u (银奖) ^u	团体第一 ^u	加 0.085 ^u	独立完成 ^u	加 0.085 ^u	0.12÷人数 ^u
	团体第二 ^u	加 0.075 ^u	团体第一 ^u	加 0.075 ^u	
	团体第三 ^u	加 0.05 ^u	团体第二 ^u	加 0.05 ^u	
	团体第四 ^u	加 0.03 ^u	团体第三 ^u	加 0.03 ^u	
	团体第五 ^u	加 0.02 ^u	团体第四 ^u	加 0.02 ^u	
			团体第五 ^u	加 0.01 ^u	
省级特等 ^u	/ ^u		独立完成 ^u	加 0.05 ^u	/ ^u
			团体第一 ^u	加 0.04 ^u	
			团体第二 ^u	加 0.03 ^u	
省级一等 ^u (金奖) ^u	团体第一 ^u	加 0.04 ^u	独立完成 ^u	加 0.04 ^u	0.04÷人数 ^u
	团体第二 ^u	加 0.03 ^u	团体第一 ^u	加 0.03 ^u	
	团体第三 ^u	加 0.015 ^u	团体第二 ^u	加 0.015 ^u	

如学院将美国大学生数学建模大赛(MCM/ICM)列入学分绩加分范围,加分分值应按下表所列标准执行:^u

美国大学生数学建模大赛(MCM/ICM) ^u	加分值 ^u
Outstanding Winner·国际特等奖 ^u	0.2÷人数 ^u
Finalist·国际特等奖提名 ^u	0.2÷人数 ^u
Meritorious Winner·国际一等奖 ^u	0.12÷人数 ^u
Honorable Mention·国际二等奖 ^u	0.04÷人数 ^u

按照上述流程得到最终推免学分绩,然后按照提交了推免申请的人进行排序。所以说,想要保研,最主要的是保证学位学分绩排名,靠比赛能加的分非常有限,远达不到扭转局势的程度,不如把握住能把握的分,尤其是学分多的课,比如大一、大二上的数学、物理、英语课程。

获得了推免资格,或者预计自己能够获得推免资格,接下来就要考虑去向了。

保本校本专业是最轻松的。联系老师宜早不宜迟,因为大部分老师选择学生并不是优胜劣汰,而是先来后到,提前锁定老师,老师答应的人够名额之后,一般也就不会答应别人了。从

这个意义上，保本校本专业不需要养鱼，找到愿意收你的老师就可以了，养鱼反而日后尴尬。可能比较有挑战的是一些大牌的老师，比如院士组，他们会对学生有一些要求，但是也不全是绩点导向的，打铁还需自身硬。大部分老师都有至少一位硕士名额的，但是有些老师不喜欢硕士所以不招，这点要问清楚。

如果要保外校，就没有这么轻松了。按往年来说，大三下的暑假开始，各个单位就会陆续开展夏令营，如果想外保一定要争取参加夏令营，并且争取在夏令营中好好表现，拿到优营。对某些学校，比如北大来说，优营就是铁 offer。但是没有拿到优营也有机会，因为总有放弃的人。虽然流程上没有参加夏令营也可以申请，但是夏令营作为线下考核、和导师交流、展示自我的绝佳平台，大多数情况下还是参加了才比较有希望。理论上参加夏令营没有学分绩的硬性要求，但是肯定越高越好，每年情况也不一样。以北大为例，

21 级及之前的，报名了基本都能入营，但是 22 级有很多人报，但是情况不太理想。这时候就不得不提 2025 年开始的新政策了。大多数学校不开展夏令营了，疑似是收到了上面什么通知，但是还是以开放日的形式开展了类似的活动。事态会如何发展，我们持续关注。保外校可以不急着联系老师，因为夏令营可以再联系，但是也可以先联系着，利用各种会议、暑校的机会去接触老师。

本校可以不参加夏令营直接参加预推免的考核，通常是面试，外校的在夏令营/开放日中会有另外的考核。And vice versa，考虑保外的时候我们也一样，需要夏令营的考核。不过由于预推免名单确定，面试基本就是走个过场，只要别太拉跨就行。

推免材料里会有专家推荐信这一项，通常就是找自己的授课老师或者指导老师就行，不算关键。

关于如何选择导师，首先肯定是老师的研究方向和自己匹不匹配，这点可以通过查看老师简介和论文、跟老师发邮箱甚至线下约时间聊一聊了解，可以结合自己未来的规划（科研？就业？）寻找适合自己的老师。其次要看一下老师的帽子和年龄，年纪比较大的老师可能不会很有空辅导你，比如谈院士的学生一年就见四次谈校，往往实际还是让师兄师姐或者小老板带，他们能够提供的指导少，但是往往有比较好的 idea，能够给出比较好的研究方向上的建议，具体研究的话很多时候还得是自力更生。年轻老师就能给比较多的指导，相应地也会比较 push，如何选择还是要看自己。可能在读研读博的过程中，老师的帽子就变多了，职称也变高了，也变忙了，要用发展的眼光看待。最后还要关注一下老师的性格什么的，毕竟是要跟 3-5 年（南赫硕的话就是 2 年）的，好不好相处啥的还是挺重要的，这些可以去问老师的学生。南大的老师还是很好相处的，外校的话，可以找找机会接触，利用刚才说的那些，会议、暑校，甚至是讲座之类的。一些更具体的信息可以用邮箱联系一下他们的学生，或者发帖（表白墙、知乎、小红书等等）捞。

大气考研

约稿中 ~~

4.2 境外升学

留学 1——留学基础情况介绍 QwQ

这是一篇根据作者自己搜索的资料和自身目前的经历总结的留学经验分享。虽然本人一直在自行规划留学，收集信息和超过 10+ 中介斗智斗勇了，且采访了多位学长/学姐/教授。目前本人准备申请北美对口专业的研究生，但是受限于目前才大二，也仅申请大气对口专业，在这里仅做一个抛砖引玉的作用。这篇算是南赫特供版 demo。

不要盲目选择出国，特别是读硕士，真的很贵。

一、出国留学的实用性和目的

这一段主要是让大家对留学祛魅。让我们扒光留学华丽的袍子，看清一地的鸡毛和爬满的虱子。

现在出国留学最适合的是这几类人：

第一类，资源支持型。

家里可以轻松承担留学全周期费用（但是博士生是有 funding 的，之后会讲），且具备职业安排能力。简而言之就是各类公子小姐。这类人相比于知识，更需要的海归的人设和圈子，或者说就是去体验生活。

第二类，学历镀金型。

对于那些第一学历不太好，需要硕士来提升学历的，或者保研考研考公都失败没地方可去的，读一个硕士还是很有必要的。因为有一些企业是卡学历必须要是硕士，而且必须要 QS 前 50/100。同时有一个 QS 高学历方便落户（注：请参考不同地方和公司的政策）。这一类留学的时候请一定要安排好自己的实习和找工作，留学是作为找到好工作的手段，不是目的。

第三类，海外发展型。

想要润国外现在最便宜的方式就是留学，分为找工作和找教职。留美国仍然主流，但政策逐渐收紧。如果你真的不喜欢国内的氛围，能早出去早出去，为此读一个硕士当跳板都不要紧。这边通过举例说明境外就业方案：

转码 -> 纽约大学 CS 硕士（要一定的前期话费在学费生活费上）+ 当地实习 -> OPT 工签 -> H1B 抽签 -> 拿到绿卡一直当码农

博士获全额资助（Cover 学费 + 生活费）→ 留校研究/工业界就业

（注：这条路其实也很难走，有可行性但是要看命和概率。可以自己去看知乎搜集资料）

当然你也可以不在国外发展，可以利用留学生身份拿到 3-5 年的工签，在当地的公司实习一段时间再回国发展。但是走这条路的同学一定要注意自己读的硕士项目，不要读太水的。这条路还有一个好处是可以转专业（大气可以转统计/DS/转码）

第四类，学术型（这一类可能南赫多一点）

立志这辈子做科研的同学可以申请博士（或者先硕士再博士）。这样评教职会更有竞争力，且眼界开阔，职业选择开阔。可以在国外或者国内找教职继续做科研，也可以找工作去工业界。虽然说现在学历贬值，但是一个海外学校博士含金量依然足够，不太会遇到硕士找工作的困境（特别是现在的 ai 大环境下，强理工科博士吃香，短时间内难以被 ai 取代）。读博是有 funding 的，是可以 cover 生活开销的。但是申请国外直博是非常难的，现在读国内博士也不一定比出国差，国内有一些领域科研水平是比国外高的。（作者向杜灵杰教授和傅豪教授

求证过，如果没有强大的个人愿景或者申请到了超级牛校的博士，综合考虑出国读博和清北读博各有优劣。就算想去国外读博也可以现在国内读硕士当跳板，申请结果更好）而且准备海外申直博注意点很多（后两篇会分散讲到，特别是第二篇基本上就可以认为是博士申请材料指导，因为我是按照这个条件准备的，虽然最后大概率是去读硕士，但是这个条件最高，向下兼容，且部分硕士项目例如普林 Mfin，斯坦福 ICME 录取要求和难度不比博士简单）。

留学的目的和收获：

最本质的一点就是经历和眼界。国外的氛围，异国的文化，当地的氛围，遇到的人，见到的事，接触的信息，拥有的机会，在准备和留学过程收获的能力。这个是最玄妙的一点，因为它既无法用金钱衡量，也很看个人操作（有的留学老鼠人就是天天公寓，学校，超市三点一线。完全没有利用好留学平台）

再其次就是受到的教育，关于国外的教学水准，知乎上有很多回答，不再赘述。我的理解是中国的大学收到了 90 分的学生，经过教育后学生成长到了 95 分，而国外大学的学生入学时期可能只有 80 分的水平，但是经过教育后也可以到 95 分。（可以看《上海交通大学学生生存手册》对国内高等教育的评价，简单来说就是已经奔溃。作者本人这次去清北访问了一下，更加感到国内教育体系的畸形还有国内内卷压抑的环境）当然学校只是提供氛围环境，对于真正天才和狠人，所有教育都黯然失色。

最后就是 connection 和资源，能去国外读书的人都是经过筛选的，圈层是更好的；而且虽然现在主体是东升西落，但是国外还是有很多的工业界和学术界的资源，这是一个圈层和派系（学术界是绝对有派系的）的问题（这次作者去北京参加学术会议感受到，那些教授都是互相照应的、有圈层的，不是同一个学校/派系的人很难与他们有联系）。且很多教授真的很厉害，自己拥有公司或者认识很多公司老板。（注：请注意，所有资源和人脉都是在你自身也有价值的情况下才能调动起来，请勿盲目相信人脉资源，和一个喜欢吹牛皮的中年老登一样。本质上是资源交换和互利互惠）

最后一点才是一张学历。现在学历真的是在贬值（博士及以上学历贬值幅度低），大家都只是卡一个 985/211 或者 qs50/100。真正以后重要的是一个人的能力，找工作时也是面试和笔试更加重要，学历只是一个筛选的敲门砖。而且对于大多数情况和大部分安安稳稳找工作度日的老百姓，南大本硕已经很够用了，再高的学历边界效应过于突出。（少部分情况就是如果你想去顶级量化公司，顶级 ai 公司。清北，姚班，hypsme，牛剑都是你的竞争对手，读一个好一点的硕士博士都只能弥补一部分）

在这个学历贬值，留学难以金钱上回本的时代，请大家结合自身情况，看清楚自己究竟想要什么再选择是否留学——你能否且应该为学历烧掉一套房？而这一份学历究竟能带来什么？（你也不希望花几年青春和几百万人民币换来一张废纸吧）

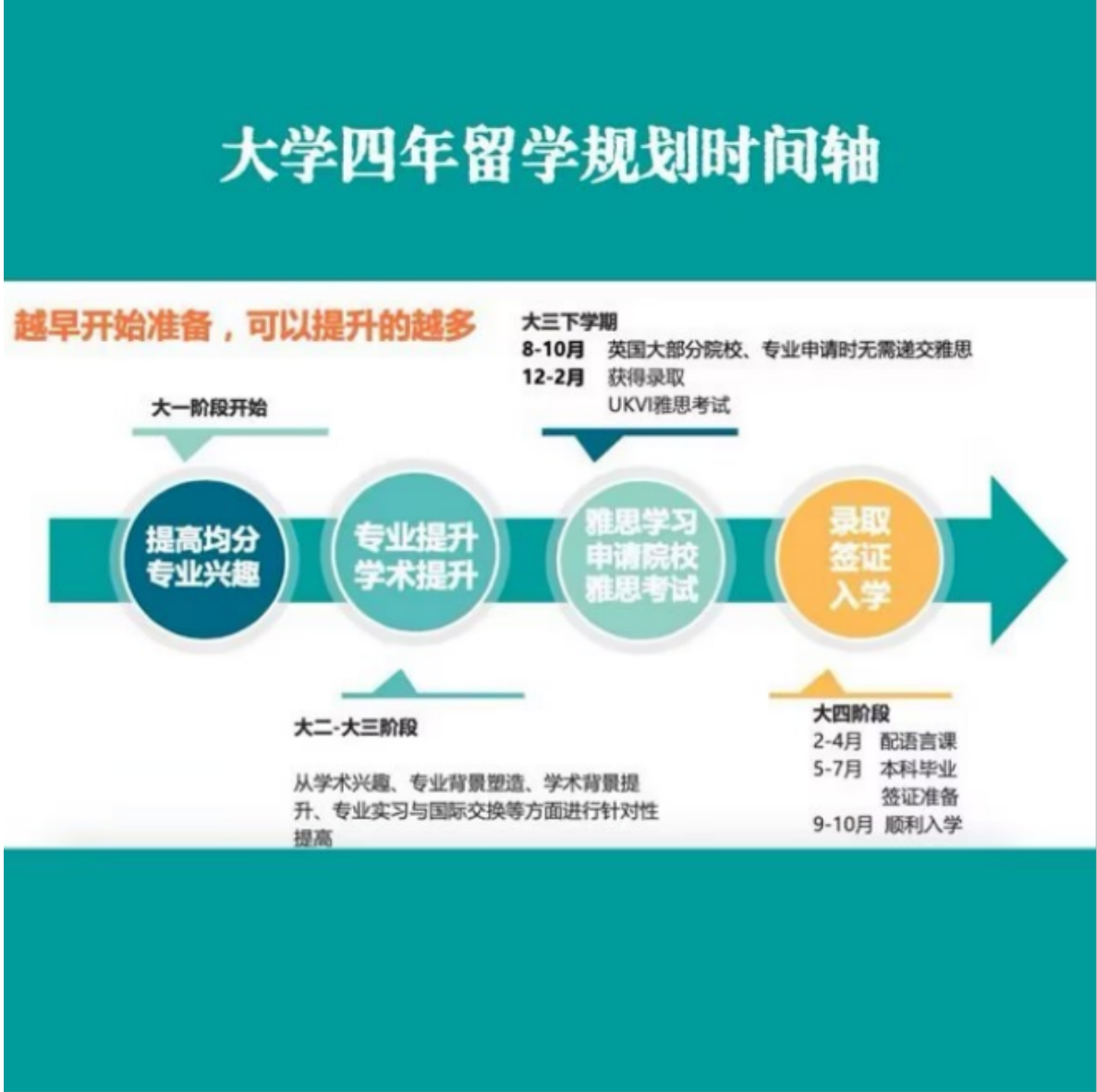
二、申请的大致介绍

国外大学是申请制度的，大家要习惯没有分数线和确定性，就算你材料完美也有可能被拒，真正决定拍板的再也不是投档线和分流排名，而是招生组和教授（所以有一些人为因素，包括 connection 和推荐信显得很重要）。需要的参考材料有以下这几个：学校背景，GPA，语言成绩，科研/竞赛/实习经历，论文成果，推荐信，文书。

留学要求逻辑总结图			
录取原则	院校背景	学术背景	
	专业对口度		
	平均分 GPA		
	软背景（实习/科研/竞赛等）	非学术背景	有具体内容的实习 有收录结果的科研 有高度匹配的经验
	标化考试（雅思/GRE/Gmat）		
	文书质量/推荐信质量		

这些材料是什么，有什么作用，要怎么准备会在下一篇详细论述。

申请的大致流程：



下一篇会有更加详细和适合南赫宝宝体质的时间规划。

三、留学的细分

注：这一段有的啰嗦，而且这一段很多的话对于一个刚准备留学的人来说过于概括和抽象，建议了解一部分信息后再来观看。坚定留学的一定要后面两篇一起看了才能有体会。且强烈建议自己再去多找资料交叉验证，结合具体数据体验——比如录取率，录取bg，毕业年薪，学费开销。

留学的选择具体在地区上可分为：英国，香港，新加坡，澳洲，新西兰，美国，加拿大，日本，韩国，马来西亚等。这边从申请体制出发，去掉一些不太热门的留学地点，分为英体制（英国，香港，新加坡）和北美体制（主要是美国，加拿大还是有点冷门了）介绍。澳洲的低门槛导致学生圈子和水平略显抽象，现在被打上了水校的标签，而且现在成本逐年上升，不做介绍（澳洲和英国【牛剑除外】有点畸形，硕士门槛和含金量低，但是博士有大牛教授）；马来西亚大学主要受众不是985学生；日本韩国过于小众而且申请制度作者没有了解OvO。在申请的学位方面，这边介绍硕士和直博（不着重介绍小众的二硕，和部分项目特有的硕士转博士）

英国体制的学校在硕士申请时更加在申请时更加看重硬背景，即本科院校+GPA+语言成绩就基本上决定了你可以申请到的学校。去英国留学的主要动力是：

- 1 英国体制的学校一般来说就读时间短，时间成本低。
- 2 香港和新加坡华人社会较好融入，且离家较近。
- 3 总体费用相对于美国便宜。
- 4 英国体制的学校qs都偏高，且申请难度显著比美国低（GPA占大头）。

北美的学校则更加折腾一点，硕士申请时软硬背景基本五五开，要申请到好学校要当五边形战士。（会在下一个篇章具体讲解申请的材料，到时候是根据美国的申请事项来讲的，因为这是向下兼容的，要是你连五边形战士都能当好，别的学校的申请不在话下）。去北美留学的主要动力是：

- 1 含金量和认可度高。985+美硕，如果是回国发展基本是学历顶配。但是体制内的企业可能更加认可国内研究生。
- 2 不是笔者崇洋媚外，但是目前来说美国还是有一些值得我们学习和借鉴的方面的。希望同学们学成归来，报效祖国，建设共产主义社会。
- 3 可以留在当地，当润人。前面有提到过具体的操作流程。但在这我不做过多宣传，好处坏处都有，大家自行定夺。值得一提的是要是选择留美，前期留学的花费是可以在工作内5年挣回来的，部分高薪专业真的可以达到年薪百万人民币；博士就更加不用说了，基本是免费留学，甚至可以电表倒转赚钱。（但是考虑物价换算，人民币和美元的换算绝对不能仅按照7:1。这边给出一个参考，生活消费大致3:1，电子产品/奢侈品/汽车9:1，房价另说）
- 4 美国的学校比英体制学校好转专业，去年大气科学毕业生中就有两个去NYU学计算机的，如果大家不喜欢大气科学和其对口专业，留美换赛道是十分可行的，但是要接受申请的学校档次会低一档，大学本科也要同时学好两门专业，更加刻苦。

硕士在国外是要自掏腰包就读的（很难拿到奖学金）。一些水学校的水项目来近年来有变成付费揽钱的趋势，所以也有人调侃为水硕，而且含金量越来越低，仅读硕士对于一般人来

说意义不大。但是有含金量的学校的硕士项目是难申请的（牛剑和美国大藤），硕士申请一般是招生办审核，招生时筛选的标准大致是有学习能力的人。就读分为授课型和研究型，可以简单粗暴的理解为授课型是工作导向，研究型是科研导向。一般选择读研究型的是为了曲线救国，以后再申请博士或者直接转成博士（注：有的好学校的研究型硕士项目申请的要求和难度是向博士申请看起的）。具体请按照各个项目学校官网具体的培养计划，这边仅是让大家有初步认知。硕士不同的项目之间 bar 差很多（bar 可以理解为录取难度和含金量），要结合自己的情况来抉择。一般来说没有确切的规划都可以先考虑的申请硕士，边读硕士边探索边考虑未来。

直博在国外一般是有 funding 既教授发的工资的，是属于教授自掏腰包培养科研人才。所以申请难度极大，含金量上更加看重你跟随的教授和学科排名。现在国外普遍削减科研经费，很多博士项目减少招生甚至不招生，近几年申请难度陡增。我们说的 offer 狭义上就是指拿到博士录取，因为 offer 是不用自掏腰包的。硕士录取我们一般叫 AD，仅代表你被录取了，当然硕士也有可能拿到全额奖学金的 offer。博士招生一般来说会有教授组的亲自面试，而且要提前找中意契合的教授套辞联系。博士招生看的是你和教授课题组研究方向的适配度以及你的科研能力，毕竟教授是来培养科研人才，等着你来发 paper 并且在学术界深耕的，材料上更加注重科研经历和科研产出。如果你能上一个好学校的博士且自身有能力，是少数现在可以提升阶级的方法，教职/大厂/华尔街，真的是年薪百万。如果博士申请难度太大，可以先考虑在国内/外先读研究生，再申请博士曲线救国，一般来说这样能申请到的学校能提高一个档次，但是这样会有时间成本（直博基本要读 5 年 +，先读硕士再读博士只会更久），但一般申请结果会更好看。读博士这个选择一定要慎重，首先时间成本高，而且读博士很痛苦，关于这点可以去看《THE PH.D. GRIND》，一位斯坦博计算机直博博士生美国人写的，我们一般称之为“PH.D. 之殇”。但是只要有意志力任何人都是可以读博的，因为只要你能申请上博士就代表你能力没问题，剩下的交给汗水和时间。值得一提的是有的学校的有些科目是没有硕士只能申请博士的（比如普林斯顿的大气科学只有博士点），有的学校的项目硕士是可以转成博士的（比如斯坦佛的 Civil and Environmental Engineering）。如果你读了博士但是想中途辍学，大部分学校可以在你达成要求的情况下给你“关怀补贴”——读满两年后退学给予硕士学位。

当然留学中不同的学科也是不同的，文科重视实践活动，理科注重竞赛科研，商科注重实习经验，医学生一般不留学（因为不如协和 4+4 (bushi)。其实是因为国内和国外的医学教育体系不一致，顶多当访问学者学习交流）。这边都是依照一个理工科视角展开的。

以下是这一 part 的总结

体系	代表地区		申请侧重点
英联邦体制	英国/香港/新加坡		硬背景导向（院校背景 + GPA + 语言）
北美体制	美国/加拿大		综合素质导向（科研/实习/文书软实力支撑）
其他选项			

类型	授课型硕士	研究型硕士	直博
目标	就业导向	学术过渡	学术深造
费用	自费较多	部分资助	全奖
招生	委员会	教授参与	教授主导
核心		研究潜力	课题匹配度

这边仅仅是作为一个引子带大家了解留学，后面两篇会有详细的介绍和指导（第二篇是申请的详细介绍，第三篇是有关留学中介）

留学 2——申请材料 QwQ

选择看到这里的同学，我可以认为你是坚定的准备留学了，所以我会把我知道的基本毫无保留的告诉你（除了一些敏感数据和敏感资料）。如果你暂时还没有定夺或觉得信息量太大，可以大一下再来看，大一的寒假里选择一个交换项目体验一下国外学校的氛围，且自己再收集一些资料辅助判断，但请务必稳住你的 GPA（作者就是因为大一上没有准备留学，学习摆烂。微积分只有 89 分，大化更是只有 84 分，现在还在为那一学期的绩点摆烂而还债 TT）。

这边为会这篇材料会先讲一下南京大学的留学现状。详细解读留学要什么申请材料，每个材料有什么用，每个材料的重要性优先级，怎么提升自己各个材料的竞争力。最后讲一下如何选校和学校排名。主要还是从美研研究型硕士甚至是美博的角度开展开（因为要求难度高，但是可以向下兼容）。如果准备英港新思路也适用，如果有申请美研的条件去申请英港新基本上是降维打击。（如果只考虑英港新硕士没有这么难，稳住 GPA 就行，别的都是锦上添花）

一、留学现状

注：这小一部分十分冗长，如果你不想深入了解留学可以不看。

统计大气学院的就业报告，从 25 届到 22 届，可以确定的本科出国人数至少为 11 人、6 人、5 人、5 人，具体去处如下：

毕业时间	去处
2025 届、2024 届	康奈尔大学
2025 届	约翰霍普金斯大学
2025 届	香港大学
2025 届、2022 届	新加坡国立大学
2025 届	香港理工大学
2025 届	墨尔本大学
2025 届、2020 届	伯明翰大学
2025 届、2022 届	香港城市大学
2025 届	赫尔辛基大学
2025 届	北卡罗纳大学教堂山分校
2025 届	澳门科技大学
2024 届（两人）	纽约大学
2024 届、2022 届	香港科技大学
2024 届	雷丁大学
2024 届	慕尼黑工业大学
2024 届	澳大利亚国立大学
2023 届	华盛顿大学
2023 届、2022 届	加利福尼亚大学洛杉矶分校
2023 届	伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校
2023 届	匹兹堡大学
2023 届	美国东北大学
2022 届	美国艺术中心设计学院

历史上(17届至21届)较为突出且人数多于2人的出国去向还包括普林斯顿大学(17、18届各一人)、苏黎世联邦理工学院(17、20届各一人)、卡内基梅隆大学(17届一人、19届两人)、密歇根大学安娜堡分校(18届一人、19届三人)、曼彻斯特大学(17、20届各一人)。以上去处并非都是在大气专业深造,例如25届去约翰霍普金斯大学及北卡罗纳大学教堂山分校的两人均为转专业,但由于笔者并没有掌握所有转专业毕业生的信息,考虑到删除或标注不全面的信息可能会产生误导,所以上述信息在呈现时没有经过过多修饰。

刚入校时,笔者曾去新x方、x航道咨询过留学申请相关的事宜(不推荐太早找中介,特别是x方x道)。“大气科学作为一个冷门专业,出国容易申请到好学校。”我偶尔会听到中介这么说。在统计的意义上,大气专业申请留学的门槛相较于热门专业确实会更低。可另一方面,好与坏的定义尚且不明,上面列出的诸多去向到底是好还是坏,相信每个人的判断都有所不同。我这里客观的理性的来分析一下现状和原因。相信在深刻理解后,你一定能做到理性认知,不再气馁。

1. 南京大学的留学困境

南京大学虽然是C7,但是在留学方面输了前面几个学校。第一学校层次,不可否认,南京大学绝对是一流大学,但是就大气科学留学来说,南大的头上至少还有北大压着,而且人家北大是物理系的去申请大气科学,竞争力真的没法比。第二留学氛围,其实抛开南赫以外,南大的留学氛围没有清北复交浙浓烈,南京大学的学生真的如校训一样“诚朴雄伟”。(我现在逐渐怀疑南赫的留学氛围似乎也不是十分浓厚,很多人是准备保研的。造成NJU的大伙不留学的原因有很多,包扩理念认同,职业发展,经济情况,校外公司宣传,留学资源等诸多方面)。这就导致我们整体的出国人数不多,且顶尖的苗子未必出国,甚至有人拿到了好大学的offer因为费用问题没有就读,数据自然差强人意。第三留学校外资源,北京上海浙江有很多留学大公司和私人工作室,经验丰富,南京作为一线城市在研究生申请产业上就略显幽默了,毕竟南京的大学中里能去往好学校留学的只有NJU了,总的市场相对来说还是比较低端(在这里就不再更多拉踩别的学校了);南京确实也很国际化,但是主要是南京的中学生上私立中学申请海外本科(本科和硕士的申请差别很大);第四校内资源,其实留学的大盘是很看校内资源的,为什么一些传统的中外合办学校,如宁诺,西浦,上纽,昆杜留学大盘那么好,因为他们校内做科研,拿推荐信,成绩单等各个方面都占优势。而在南京大学你这些都要自行安排,磨练修行。资源方面最重要的是connection,清北复交的同学教授大部分都有海外背景,可以教授写强推和并且更易结识大佬教授,所以出国留学优势很大。南京大学因为一些历史原因现在海外资源与清北华五有一定差距,可以说是“嚼得菜根”了。

2. 数据可能并没有很强的参考性

被哈耶普斯麻牛剑等超级神校录取的人本身就很少,这些学校的有些项目录取率只有2-5%,而且人家也不止录取中国学生,可能最后一个项目一年只录取一两个陆本学生(传统中外合作办学不算陆本,因为他们可以用合作院校的学历申请,要当作海本看待。而南赫是否有这点优势存疑)。这个数据量参考意义已经不大,更何况我们这里的高素质选手未必申请出国。其次是理工科的录取难度很大,如果你是文科去一个冷门专业,难度真的降低。同时一些中介给出的留学数据也有造假,这在第三篇中介篇会提及。最后我们深入思考一个问题,我就算今天告诉你南京大学录取哈耶普斯麻的比例是99%,你就可以躺平了吗,你就不会是那1%吗;就算我们录取哈耶普斯麻往年的概率是1%,你就不能成为那1%吗。与其在这里纠结,不如看两篇文献(但是关注往届的留学数据是有指导意义和反向规划的参考性的)。

3. 留学准备的不充分

很多去留学的人可能自己当初准备的时候就没有准备好。比如暑研，套辞，推荐信，打磨文书，提前规划，这些费时费力还有信息差的东西真的有那么多人做到了吗。虽然难以估量具体有多少人留学没准备到位，但肯定有人是被信息差或者中介搞了。

4. 南赫学院具有留学优势

南赫学院的留学优势首先会想到的是外方文凭，但是很残酷的事告诉你，我个人主观觉得这不是主要优势，除非你准备申请赫大和欧洲学校。我们的海本优势主要是指英美港新本科，尚不明确赫大在不在 pool 和 list 中（pool 是指竞争池，比如陆本在一个 pool，海本在一个 pool，两个 pool 中间并不构成竞争；list 是指很多学校在判断留学生时会有一份学校清单，在这个清单上的学校会特别关注，甚至 gpa 要求可能都不一样，比如一个南京大学的均分 88 和一个普通 211 的均分 95 不是一个概念，而不在 list 中的学校甚至可能直接不考虑录取）。我们南赫真正优势在于 gpa 友善（你们自己就读了就可以体会到，给分比别的专业好），外语教学（外语科研环境是一个能力问题，留学申请时很关键），科研经历多（暑假有去赫大的科考，并且南赫老师多，方便进组科研），老师有海外经历（你可以去和那些有海外求学经历的老师交流留学经验，并且这些老师写的推荐信作用一定会很大，因为他们有海外的 connection）。综上所述我觉得南赫的留学前景还是会比较明朗的，再说了别的学院也没有我们这么好的氛围，学长学姐们真的是为你们掏心掏肺编写的“难喝生存手册” QwQ。

5. 重新捡回留学的初心

其实如果真的只是想要做科研，学校的层次没必要那么高，也没必要执着于名

校，美国前 30 的博士都是很不错的（后面讲选校时会细致分析），不用怕没学上。如果你只是为了镀金，那么那些水硕交钱又何妨。来了南赫，学科质量（大气科学 A+），家庭背景（你都考虑留学了，我默认你家庭背景还不错），和友善的学长/学姐/教授，将会是你的优势。让留学回归本质，只是去境外学习，放下心中的虚荣、攀比和焦虑。

接下来就是大家最关注的留学申请材料了。申请制学校有很大的不确定性，没有说达到什么样子就一定录取，或者说一定不录取。我这边是给出一个大致的建议和介绍。

二、绩点——究竟重不重要

虽然本手册一直在劝说大家不要做功绩主义的走狗，让大家摆脱高中思维。但是请记住，这是一个社达的世界（社会达尔文主义），而且对于选拔制，对于普通人来说最好的就是衡水模式（这个模式确实很畸形，但是我们目前无法改变，只能顺从）。留学，去好学校留学，去有含金量的学校留学，注定是一场艰辛的道路

网上关于留学绩点重不重要这件事有很多争论。真实情况是这样：绩点这么简单的东西都做不好，招生官凭什么相信你别的事情有能力做好。且申请越好的学校，绩点越重要。绩点的好是没有上限的，90，92，95 都是有本质差别的。GPA 是绝对可以体现一个人的综合能力至少是自学能力的，他是老师了解你的第一印象。

首先讲一下留学的绩点和我们保研的绩点处理是不同的，并且你去不同国家和项目的 GPA 处理和参考程度也是不同的，不同层次的本科院校的 GPA 也不一样（比如清华大学，南京大学，苏州大学的 90 分含金量都不一样）。

留学的 GPA 我们一般是看全学分绩点，就是说所有的科目都要好好学。而且我们的 GPA 在申请的时候是只看前三年（申请一般是在大四上，这个时候大四的成绩都没有，但是之后入学的时候要补交大四的成绩）。同时我们的绩点大概率是要通过换算的，常见的是通过 WES（World Education Services）换算，这个是将你的成绩转化成北美的成绩单，是申请北美的研究生一定要转化的。

根据留学 GPA 计算的大致原理，我们可以给出以下骚操作：

- 1、你可以故意选一些给分很好的通识课拉高你的绩点。
- 2、你可以把一些不太重要的课推到大四再上，这样前三年卷绩的压力会小一点，大四你只要保证那几门课别把对你的绩点造成毁灭性打击或者挂科，录取的学校是不太可能退你的录取。
- 3、WES 的转化是有一些好处的，比如说 90 分转化到美国是 A，专门课的成绩就是 4.0，等于你这门课是满分。但是 89 分就会滑档，只有 3.7。且国外大学又一些课是对应不了的，比如说马原和军理，英语课，可能转化成 WES 后这门课的学分就会很低甚至没有（请具体看 WES 官网的转化细则，我这介绍可能有错误，据说不同大学进行 WES 转化还不一样）。通常来说转化成 WES 你的绩点会变高。
- 4、灵活利用学校政策：选课，退课，缓考，红黑榜。
- 5、主动一点，找老师聊聊学习，学长学姐聊一聊方法。
- 6、一些阴招，比如说和老师拉好关系，爆金币让同学或者学长学姐辅导你，或者校外机构补课。

GPA 的参考程度在不同的项目和地区也是不一样的，这个你要自己去打听你想上的项目往年申请结果，我这里大致给出：

英体制（英港新）硕士：GPA 占比最大

美体系硕士：GPA = 论文 = 推荐信

博士和部分强校研究型硕士：推荐信 > 论文 > GPA（GPA 是基本）

不要迷信中介给出的低绩点录取好学校案例，因为这是竞争性真相。如果一个学生绩点不出色还能录取好学校一定是因为他有别的过人之处打动的招生官，而这个过人的亮点是很难复刻的。屁股决定脑袋，如果中介不这么宣传，它还怎么有业绩啊。

目前我知道的只有一种情况你可以不在乎绩点，那就是你的科研十分出彩且申请博士（一定要是博士申请，硕士申请时很在乎 GPA 的，而博士更看重的是科研能力）。你要出彩到本科时候就有顶刊。但是这一点一般只有计算机好实现（特别是近年来的 CV 计算机视觉方向），而且科研的不确定性比卷绩点大得多，你所有时间都要 all in 在实验室里。同时你的绩点不能过低，科研和绩点只能一定程度上置换，本质上是让招生官认为你沉迷于科研而不能兼顾绩点，解释为何你的绩点不够突出（因为这类人太少了，我很难找到确切的南大样本举例，但是确实存在比如 B 站 up “whynotTV” 的 GPA 就不是高的吓人，但人家本科发了顶刊还是上海交通大学的计算机，被 CMU/MIT/Harvard 的计算机/机器人录取了。这个难度在选校介绍中你会了解到）

请了解你想上的学校和项目 GPA 大致需要多少并且为之努力，越高越好，这边给出大致的中位数的参考：

哈耶普斯麻牛剑 & 一些排名世界第一的热门专业（CMU 的计算机和机器人）硕士以及其博士，不低于 3.85/4.00，最好是 3.90+ 至 4.00。但是记住，这些学校是不可能只因为你 GPA 高而录取你的，但是你 GPA 低肯定是不鸟你的，除非你是上面说的一种特殊情况。但往往能申请到这类学校的大神们就是全面开花。

港三新二超热门专业如 AI 硕士，对口专业 GPA 系内 top3 or 有顶刊。英体制的学校真的有可能因为 GPA 很高录取你

IC/港二新三一般专业硕士，GPA3.85/4.00 只要能有个正常的科研背景，走正常的机构规划并且完成都能大概率被录取。

但是大家不要有卷绩焦虑：

1. 绩点比你高的同学可能和你不构成竞争。比如说你虽然是 3.85/4.00，原始分 90/100，在你们这一届排名只能排 30%（说的就是我们这一届），但是你前面的同学有没有可能科研完全不如你或者说人家就没准备出国
2. 除了绩点是成绩参考外，还有一个重要的东西是排名。排名是否提交首先要看这个申请的学校是否需要你提供排名且你交的成绩单中是否包含排名。排名的作用主要是在你绩点低但是排名高的时候补充说明，比如说你们这一届给分严，你只有 3.6/4.00，但是你在你们这一届排名是第一，那就这个成绩就完全没有问题，你就可以在提交绩点以外额外提交排名。或者说你们这一届全部绩点都很高，你 3.85/4.00 都不到前 10%，那你就不要提交排名。
3. 绩点上的劣势还是能通过别的方面来尽量置换弥补的，比如说科研十分优秀，推荐信十分优秀，文书十分有个人特色。
4. 你的 GPA 的构成也会让你的 GPA 变好看，比如说你的 GPA 逐年变高，这样老师会觉得你是一个有潜力的人，只不过一开始不适应大学生活；或者你的专业课 GPA 都非常高，你的 GPA 是被那些不咋重要的课程拉低的；或者说你学了一些本硕贯通的硬核课程分数很高

但是总的来说，GPA 是你的基本生命线，而且是唯一只可以靠你的个人努力改变和决定的东西。

三、语言标化——多高才算高

语言标化是用来证明你的语言能力的。主流的是雅思，托福，GRE，GMAT。这些网上很容易就可以搜到统一公开的资料，不做十分详细的介绍和经验分享。

雅思是英国学校喜欢用的，但是雅思的特点是低分好拿，高分难刷。

托福是美国学校喜欢用的，高分段比雅思好拿。有人说要先托福后 GRE，也有人说要先 GRE 后托福，请自己定夺。

GRE 目前有些学校是 optional 的，也就是可以不提交，因为 GRE 是体现你的英语学术水平，如果你有英文的论文出版和一篇好的自写文书，GRE 真的不重要，可以不考。（但请看看清楚你想去的项目要不要 GRE）

GMAT 是商科用的，不介绍。

标化的整体准备思路是达线就行，比如哈耶普斯麻建议你托福 115 就足够了。

如果说英体制的学校还有可能因为你 GPA 高录取你，那么绝对没有一个学校会因为你标化高录取你。标化只是一个招生筛选，达线即可，请不要过度投入，它绝对不是重点。

标化的准备是最需要使用互联网的，这玩意基本公开透明资料多，可以自行准备，实在不行可以报班上，而且这玩意可以氪金（这方面 100% 黑产，但是我在下一篇中介那边会讲。千万不要弄虚作假）

标化还值得注意的是它的年限。托福有效期只有两年。并且标化不仅申请时有用，在申请暑期科研的时候往往也要标化。

四、文书——最容易被忽略的东西

文书本应当，也应当是你自己真实的创作，因为这是招生官了解你的最好途径。一切都是你真实的信息。在招生中特别是硕士招生中十分重要，等于说是你的文书代替你去招生官面前面试。

请警惕一些中介和你说的文书不重要，因为大部分中介没有能力给你处理好文书！所以它只能这么说。而且一个标准化，流水线，没有特色，且可能仅是一个英语专八的文书老师给你写的文书，在留学申请中的作用也堪称是不重要了。

文书中的门道很多，原谅我现在还没到申请季，所以没有了解特别多。以后会补充，你可以先去 B 站搜集一下信息，强烈推荐 B 站 up 主“泡芙方”的文书写作课指导，免费的，我只看了一两集，但是他从一个一线美国教授的角度给出了很多很有用的建议（此人后面有详细介绍）。

总的来说文书要提供个人信息，力求真实（可以利用叙述包装，但是别弄虚作假），要能有个个人特色使你脱颖而出，塑造西方精英形象，符合西方写作习惯以体现你英语能力。博士的文书要体现出你强烈的科研愿景和热情，因为教授是来培养你做科研的。

文书分为 CV，SOP。而且硕士的文书和博士的文书有大不同，不同学校不同项目对文书的要求也不同。请具体情况具体分析，按照你想录取的项目的要求走。

文书是一定要写多版不断打磨的，这期间你可以多使用一些工具，如 AI（别全用），高手修改（有专门的文书网站，外国人一线人员亲自修改，次数收费），机构或中介修改/润色（这个会在之后的中介篇写）。给不同的学校也可以针对性的写不同文书。

五、对口程度——申请的前提

我们大气主要对口的是：1 大气与海洋科学学院 2 土木与环境工程学院 3 地球与行星科学学院等地球科学类 4 环境学院。当然也有稍微偏一点的数据科学（是计算机大类），金融（大气环境金融衍生类产品），但是计算机和商科是出了名的卷，你专业还不是完全对口，你申请就要接受学校档次可能要向下调整。

你真的想换赛道的话还是有一些技巧可以用到的，比如说免修不免考来选更多的课和跨校区选课，用 coursera 补充海外课程，在科研中使用横向交叉领域论题（南大真的有通过 AI+大气的科研论文最后成功转 AI 的例子）。就算不能直接申请到别的专业，国外的制度和专业也是很神奇的，比如你可以在斯坦福的土木与环境工程学院学很多计算机、AI、工程相关。

六、活动/实习/科研——软背景其实很 hard（硬）

我这边主要讲科研，理工科主要看科研。科研水平是一个教授是否收取你当博士生的重要参考，对于硕士来说也是能使你脱颖而出的加分项。

首先明确，大部分的科研不需要天才，特别是 engineering 项目，是看你的投入有多少。除非你是搞理论研究，这个玩意太吃天赋了，而且这个玩意不需要导师指导。

科研你最好要热爱再去做，这样你才能用你的休息时间以及寒暑假时间去做。如果你不热爱，只是为了出国科研，说实话有点本末倒置。但是你这么做一定有你的原因，至少选一个你不讨厌的方向。

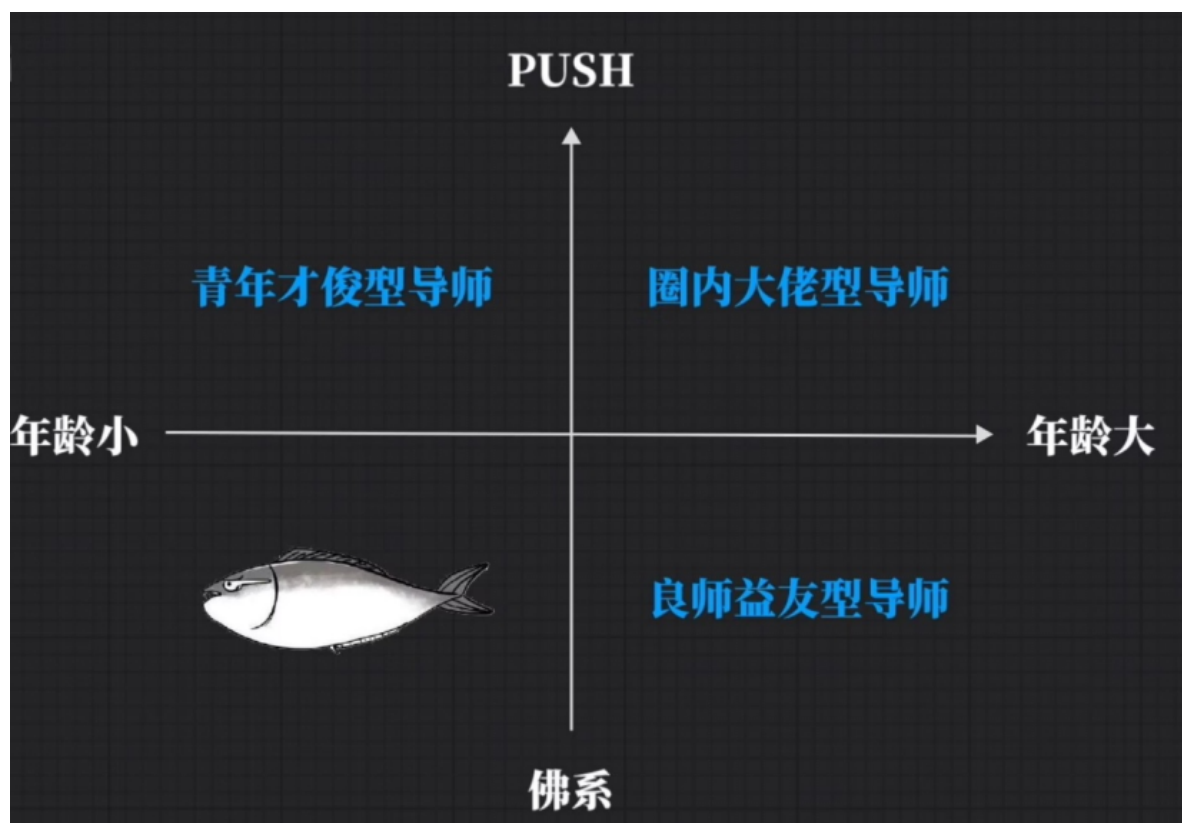
总的来说你要比组里 master 还有 PhD 做的更好才能做出出色的科研。

要做科研的话就要进组。请不要羞涩！主动约老师谈，发邮件，找 office hour，且这也是一个和老师建立 connection 的过程。本科生进组老师一般来说是很欢迎的。而且你完全可以表露你想出国的心愿。但是尽量大二再进组，因为老师们平时都在苏州，且大一你啥都不会。顺带一提可以跨院系跨校区找老师做科研，只要老师愿意收你。

一开始进组肯定是啥也不会的，可以多找学长学姐学习。请不要急于求成，一开始都是从读文献做起，然后普遍大二大三才能有进展。

科研设计到几个小问题这边总结一下：

1. AP 组和大佬组。AP 组指的是刚从国外回来任教职的老师，一般来说还有一线科研的能力，思维活跃，点子多，愿意培养新人，但组内人少，要主动试错。而大佬组就是那种帽子特别大的老板，他们名声大，好发文章，发文章远远快于 AP 组，总资源多，但是问题是组太大可能要博士生来带你，还不容易拿到牛推（这个在推荐信说，就是说推荐人是牛人，但是因为和你不太熟不一定给牛推）。这个问题没有答案，和找对象一样，适合自己的最好。有关导师是怎么样的是可以去看 B 站毕导的相关介绍《【毕导】从博士到教授到院士，中国科研的打怪升级之路》



2. 三个月还是三年。一个组待三年还说三个月就换组，这个东西在于多尝试，并且适合自己的策略。而且要有第一段打杂的经历才能有第二段承担关键环节的能力
3. 1 作还是 n 作。这个东西很难直接说，这个涉及到你发的是什么期刊，你目前有多少期刊

4. 没有产出？产出我们一般指的是论文，我明确的说，没有产出是可能可以申请到好大学的！因为大学的招生老师和博士可以通过你的 SOP 和你的面试知道你有没有科研能力和科研思维。但是有产出是绝对好过没产出的。
5. 3+1& 暑研 & 国际会议。这个十分重要，就是指你有没有海外经历，3+1 是指你大学有一年交换去国外，在那边修满 GPA 边找好的课题组做科研。暑研是指你大三升大四的暑假套辞到国外教授去现在做实验。国际会议在大气方面只要是指 AGU 的年会。这方面涉及到你的外方 connection，外方强推牛推，外方科研产出，外方教授结识，我会在推荐信那一块再次提及。我可以给你保证，所有能申请到哈耶普斯麻层次学校的学生，都有很好的外方 connection。
6. 英语汇报能力，包装能力。组会汇报多练习，尽量用英语汇报。英语学术能力很重要，这个是硬能力。

七、推荐信 & connection——半只脚踏入梦校

选择暑研 & 3+1& 国际会议基本上就要因为时间冲突放弃保研夏立营了。参加这些项目最重要的就是就是科研、推荐信、connection。科研之前说过了，这边主要讲推荐信和 connection。特别是对于博士申请来说，基本就看三个东西：你的本科，你的成绩，你的 connection。

暑研基本上要从 6 月到 11 月。这个是你自己要自己找教授套辞发邮件，然后得到同意认可再去现在做的，而且基本上全程自费。等我以后申请暑研会再补充上来，这个玩意是要 DIY 的。3+1 我们学校有部分学校的合作，可以在群内查找，你在交换期间要边修满绩边找导师做科研。参加学术会议主要目的是去认识大佬，和大佬交流，如果顺利可以得到大佬的口头承诺入组当博士生。

这些项目可以说是你的博士生 demo 版，你这样就可以提前了解到国外课题组的氛围，提前了解过外国的国情，了解外国路线。

最重要的是，这玩意对申请超级有用。首先就是关系网，科研圈是一个巨大的派系关系网，你要是能在大佬的门下有这个关系网，在以后的申请，面试，套辞时就可以扯上关系，招生官和教授就会对你印象深刻并且额外注意。并且师出同门就意味着你以后可以找到同门的别的教授课题研究，课题研究思路大致是一脉相传的。PH.D. 尤其注意，在外方课题组如果你干的好，说不定可以直接 PH.D. 去往你的暑研课题组。因为 PH.D 的决定权在教授。我再次强调 connection 的重要性（connection 你可以理解为有在目标学校有影响力的教授强推，或者认识招生的老师和教授），硕士和博士是申请制度，有 connection 的学生等于有一份信誉保障，招生部和教授对你知根知底，也跟放心录取。（真实案例，作者有认识北大的学生就是因为某个教授每次来国内开讲座都去前排听讲交流，令教授印象深刻，被教授收为博士生）

其次是推荐信，这是外界对你的客观评价。总的来说，海外的推荐信含金量比国内高，国内有海外背景的老师推荐信比不同老师好。推荐信的含金量主要是看：1 你的推荐人是谁 2 你的推荐人是否和你申请的目标院校有 connection 和话语权 3 你的推荐人是否真诚推荐你且给出高度评价。根据这些加权就可以得出一份推荐信是否为强推，例如一份新晋教授的真心想推荐信可能比一位业界大牛的流程化推荐信更有用。因为国外是有一种信任体制的，写一份推荐信是要担责的，这代表这个推荐人的选人眼光，所以申请时对于海外推荐信的认可度十分高。如果你能拿到一份你暑研期间/交换期间/学术会议期间的老板的强推，你就获得了当地的 connection 和绝对的亮点。但是就是说你要猛猛干，势必拿到强推和产出，否则暑研 & 3+1& 学术会议都会血亏。（这些都是要自己花钱的）

八、什么申请材料没用

有些材料的作用真的聊胜于无，甚至可能是扣分项，他们或多或少都沾一以下几点：无特色，大众化，知名度低，门槛低。



南赫大一学分占比超级大，好好卷 GPA。请好好使用大一，这是你最闲的时候

大二我还没经历，目前是准备边搞科研边卷 GPA。

大二升大三的暑假目前明确知道有暑期学校，可能暑假会被压缩。

九、学校和排名

排名上主要是有 qs 排名，USnews 排名和软科。里面又分为综合排名和专业排名。

qs 排名是英国搞的，逐渐不靠谱，偏向英国体制学校，是一个充钱就可以变强的榜单（排在第二的 IC，第九的 NUS/UCL，比 yale 高一名的新南威尔士，比清北高的港大，比南大高的港理工，年年升高的澳八大都是名场面）。

对于不懂留学的人和一些公司的 HR，他们在看留学生时只在乎 qs 排名。qs 排名虽然不精准但是普及，名声大。再者很多人都是这个机制的受益者，比如一些家庭有能力的人但是孩子一般的人会把孩子送往澳洲留学，澳八大的整体 qs 都很高，所以 qs 排名还不能弃用。

USnews 是美国弄的，显然更加合理，但是不可避免的偏向美国学校，而且有一些学校公立大学的评价似乎过于高的（比如 UW，UCLA，UCSD）。但是还是比 qs 排名合理，去美国留学可以主要参考这个榜单。同时 USnews 是有专业榜单的，这个十分重要。比如说一些从事科研的人，是完全可以按照专业榜单去申请而不看学校整体 title 的，比如 UW 的大气科学是世界第一，CMU 的计算机是世界第一。美国的圈子还是非常看重专业榜单的，和国内不太一样。

软科排名是国内榜单，近几年逐渐出圈。里面的综合排名和专业排名是非常符合国人价值观的，而且基本只看学术能力，没有一些奇怪的指标。推荐参考，但是它毕竟不是留学榜单，还是要辅助别的榜单参考的。

所有的排名只能参考，主要作用还是让你知道有哪些学校，混个眼熟，深入了解才能发现里面的大学问，什么互联网学历鄙视圈，录取难度，毕业年薪，王牌专业，校友资源，地理位置，地区认可程度。不可迷信排名，请根据自己情况细致了解。到这种程度的问题就可以去 reddit（约等于外国的知乎）和一亩三分地（国内最专业的北美留学平台）上仔细询问和查看。选校时请以一手资料和学校官网资料为第一指导！

总体选校的时候要综合考虑：适配度、城市、排名、个人发展、家庭条件、自身能否申请上。首先明确一点，我们虽然说是在选校，但是本质上是在选项目。相同的学校不同的项目是不同的，比如说宾大的硕士和博士不是一个 bar（难度和含金量上宾大硕士是显著低于宾大博士的）

总之在选校时有不可能三角：含金量高/门槛低/花销低。

当然有含金量高，难度大，开销大的，比如你想要硕士去读哈耶普斯麻。

总的来说这三个东西也是可以互相置换的，比如你要是家里有资源可以给你安排活动、科研、补课，那么申请难度就会稍微小一点。

选校是一件很个性化的事情，主要是要从专业，学校 title，学校地理位置考虑。这三点是决定你的发展的（比如纽约大学的地理位置是极其好的，虽然他只是美国 top30 的学校）。然后根据自己的能力给出一个合理的选校单，进行逆向规划。选校理论上是不设置上限的，所以说和高考志愿一样要有冲，稳，保三个档次，比高考志愿好的点在于可以拿到录取后自己抉择去哪一所学校。

选校主要是为了有大致目标和方便逆向规划，比如找到你想申请的学校的项目的往届录取学生数据，以此为目标努力。但是在申请季前的选校没有太大意义，在申请之间，你没有必要考虑你是更适合哈佛还是更适合耶鲁。

在第一版中本人列了一个留学学校从夯到拉。但是现在回头看感觉怪怪的。总的来说可以按照录取率和毕业学生去向来判断。基本上可以参考一些顶级公司都收那里的毕业生以及其数量来参考（比如说可以参照一些硅谷顶级 AI 科技公司，或者华尔街顶级量化与对冲基金如：Openai, Jane Street, BlackStone, JPMorgan 这些）。同时提醒一句，有一些硕士项目，光是南大本科的 bar 是很难够得上的（要叠加顶会论文，北美大牛推荐信），几年才能出一个。如果非要冲那些大藤项目（例如普林的 Mfin），可以考虑转学。（转学以后可能会专门开一章节来说）

下一期会着重介绍有关中介和 DIY 的内容，会涉及到灰产和留学公司的恶心操作。

留学 3——DIY 和找中介 QwQ

一、中介的作用

说实话仔细想想中介的存在有一点不合理，因为国外的学生自己申请本国的学校是大概率不会找中介的。

其实最初来说中介就知识提供信息源，帮助留学季，一般来说分为半包和全包，期中最推荐半包，半包适合自主性强和申请博士的同学。全包就是说包括：培养方案建议，文书写作（可以本人不参与，但是不建议文书不参与，我已经说过文书的重要性），选校，头脑风暴（一般来说是介绍专业，帮助选校等一系列），模拟面试，帮助提交申请资料，帮助拿护照，极端情况下的全包你是可以什么都不干的。半包就是基本只提供信息，提供选校，给点建议并且修改文书。现在中介都很卷，所以基本不管是全包还是半包都会给你找海外对口专业的学长学姐提供建议。

但近年来中介也开始提供一些新的业务，比如提前规划和背景提升。但是说实话，这些东西含金量低且水深，而且有校内资源的话显然更好。基本上没有人光通过中介就逆天改命的

最后还有一些一般中介不做的灰产服务，我之后单独说明。不要碰！不要碰！不要碰！

当然有部分中介真的能做到一些事情，比如说工作内推，校友内推，私人科研团队指导。但这玩意一来搬不上台面，二来要氪金（大几万到几十万不等）。

二、中介里面的恶心事

跑路。近年来有几个中介因为资金链出现问题直接倒闭跑路了，比较出名的是再来人。而且近两年留学行情大盘越来越淡，很多种中小型公司都会跑路。而一些小型公司可能还好一点，如果老板自己是法人且有留学经验，可能会把你这一单自己来接手做完。但是总之跑路问题确实一直存在。

恶意引流。小红书上很多帖子，群聊甚至声称做机构避雷的人都是托。某些的大机构一年在宣传上花费的钱就有 7, 8 位数。而那些说自己是避雷博主的人更加是脸都不要了，给你避雷拉踩完后给你推荐机构，其实就是收了钱的托。

数据造假。有的机构会找到一些根本不是自己做的留学数据进行造假。例如你是一个海本申请到了前五的学校，中介联系你给你塞钱、让你说你是在这家中介做的，所以你能看到有一些中介的哈耶普斯麻申请数据好到不正常。那些申请老师的背景学历可能也是假的。

信息差。现在很多中介会说申请不上前 10 的学校就退钱，但是前十的学校有一些是很水的，比如说宾大和哥大的一些专业。

虚假宣传。和你一开始交流签单子的人是公司里的销售！而负责你的是申请老师。销售说的天花乱坠，但是申请老师可能是个棒槌。还有一些你无法追查和监控的细节会存在虚假宣传，比如申请老师的经验和学历。

工作质量。一些大机构如新东方一个老师可能要带 30 个学生，实在是多的过于繁忙，让你 DIY 都是小事，甚至有的时候耽误你事情。而且老师能力不行，有的文书老师自己可能就是英专八级，而根本没有写文书的经验。

附加消费。有一些中介会 pua 你说你软背景不行，然后让你买它们家的科研活动。

相互拉踩。不用的公司之间相互攻击，影响你的判断。

合同踩雷。合同中的退款不合理，且有一些前置要求（要求如果语言，gpa 不到要求分数，合同失效）

请记住，这里面水很深，请仔细甄别，保护好自己。

还有就是现在留学公司普遍都比较穷，所以质量都不太好。

三、究竟要不要请中介

从上面的介绍你大概就可以知道了，中介这玩意只有不靠谱和十分不靠谱。但是中介这个行业能存在就说明它还是有市场的。

中介最重要的作用是提供信息，虽然这些信息都是网上公开透明的可查找的。但是大部分人不会魔法也不知道去哪里找，而且中介总归可以省时省力，有更多时间干别的事。

其次中介还是有一定的督促作用的，找个 push 一点的中介，对 p 人来说还是很重要的。

最后就是中介真的很能提供情绪价值，如果你没有留学搭子，中介是你焦虑时唯一可以倾诉的对象。

总的来说基本上所有人都会在申请时感慨：好像中介没什么用。但是大家很难摆脱中介，因为大家一直以来出国很少不找中介的，很少有人有那个敢自己走在留学这条路上自己承担责任。

这边建议找中介时尽量找半包 +DIY，特别是申请博士的，因为中介在申请博士的作用会减低很多。中介一般都说自己擅长包装，而博士申请是要面试的，所有的包装都会在你和教授沟通时被拆穿。

如果真的舍得花钱找中介尽量找有口碑的中小型工作室，因为他们是可以对你的上限提升的，但这些工作室可能抗风险能力不足，而且价格昂贵。大型留学机构一般都是流水线。找中介真的不急，适合自己的是最好的，尽量多找几家聊聊，慢点做决定。注意所有中介负责和你聊天的都是销售，真正重要的是你的申请老师，找的时候最好问这家公司要和你 bg 匹配的同学的申请情况辅助判断。

请不要中介所有的话都听，要辩证地看待中介说的话，请进行信息交叉验证，不要所有事情都甩给中介，就算你找了中介，也要留心眼，尽量能自己参与的部分都参与，私下 DIY 多申请几个学校都行。

中介可以自行了解，一旦你开始打听，不久你就会被各种中介加满（特别是你开始在小红书上寻找）。

找中介一定要确定对方的底细，包括给你辅导的老师是什么经验学历。这个机构带出过怎样 bg 的学生申请上了怎样的学校，公司的法人是谁，退钱怎么办，交流过程能不能录音，营业执照是否正确，合同是否模糊有漏洞。总之一旦发现不对劲，立刻跑路。

四、黑产

这边仅做介绍了解，但是请不要造假和保录取！后果很严重：1 你被退学且沦为失信人员。2 你会影响学校形象，我们学校已经被 MIT 金融拉黑，因为有一位申请上岸的同学被发现造假，此后 MIT 金融不再收南大学生。害人害己。

保成绩

保成绩分为语言成绩和学校成绩，但总的来说就是造假。语言成绩的造假方法分为替考和买答案，一般来说比较难查出，但是现在已经越来越困难，因为：1 现在大多数学校不接受在家考和去东南亚等别的地区考。而这些考点和方式都是作弊实行的手段。2 学校有开学后会自己再测试语言，如果发现水平不一致会严查 3 现在各个考试换题库平凡，买答案也不一定买中。学校成绩造假常见于高中申请本科，一般来说就是说是中介自己拥有一个院校或者与院校合作，找那个院校给一份假的成绩单。但是现在各大学会找原学校教务处确认成绩，被拆穿的风险很大。还有干脆演都不演给成绩单 p 图的。。现在也有那种找人给你下线代修 CC 课程的，用来 CC 转 UC。

保录取

保录取最大的可能是诈骗。常见的诈骗有混淆学校名称和 p 录取图的，还有直接跑路的。英国和澳洲的学校保录取还是有可能的，特别是 ucl, kcl, 澳八大（美国的哥大和宾大其实近年来也有保录取丑闻），具体操作我不太清楚，但是总归离不开造假 or 氪金（这些学校氪金基本要 7 位数），而且专业一般都很水。美国学校保录取存在，但我们一般来说称之为 legacy 录取，要么是氪很多金（一般 7,8 位数以上），要么是你有特殊门道可以找到某个教授 or 院长，在你特别讨教授 or 院长喜欢的前提上再小捐一笔。总的来说是常人触碰不到的。。

再提醒一遍、这些灰产不要碰！不要碰！不要碰！害人害己！

五、DIY 申请一些事项

鸡蛋不要放一个篮子里。现在留学局势变化很大，多申请不同的地区，不同的学校。

能力至上，总的来说申请留学总归是你的能力问题，你的学习能力，科研能力，展现自己的能力，信息收集的能力，心态调整的能力，执行能力。这些能力的提升是最重要的。

善于寻求帮助，虽说是 DIY，但是我这边还是十分推荐半包的。而且可以单独用一些服务，比如专门找专业人士模拟面试 or 找专业人士改文书。

六、信息

强推（我这三篇的总结基本都来自于这里）：

B 站【一天一梦校美国篇】合集！详解美国综合大学 top100（很细致的美国学校讲解）

B 站/youtube“泡芙方 ProfFang”（这位是在斯坦福读的硕士和博士，且在美国匹兹堡大学任教，研究方向为环境流体力学。本科二本转学美国 100 来名的大学再研究生逆袭斯坦福的传奇人物。从教授的角度给出了很多建议，做半包和规划服务）

B 站“博可菌”（上科大录取了加州理工大学的博士，在 B 站和小红书无偿分享自己的留学经验）

B 站 “WhynotTV”（上海交大申请到了 MIT，哈佛，CMU 的博士，在 B 站无偿分享）

我强推 B 站的个人势 up 主的原因是因为来源可确定，信息包真。

一亩三分地 (<https://www.1point3acres.com/>) 论坛，北美留学方面很全

其余：

“BeBeyond”、“棕榈大道”等中介的微信公众号（里面内容都是换汤不换药的，自己找一个看的顺眼的公众号专注一下，当个信息源）

推荐的信息网站

推荐网址一，查英国项目：<https://www.admissionreport.com/>

推荐网址二，查全球项目：<https://www.thegradcafe.com/>

The Student Room: <https://www.thestudentroom.co.uk/>

Fiverr 文书润色：https://www.fiverr.com/?source=top_nav

open CS App 北美申请案例：<https://opencs.app/>

欧陆申请案例：<https://global-cs-application.github.io/>

B 站和小红书有很多宝藏，但是记得甄别！那些个人势的，可以查明信息真实性的，没有广告推销的，在一线的（已经在留学或者是教授）博主一般来说都是可信的。而那些上来就让你给电话信息，加个人微信引流的，给你推荐中介的，大概率都是收钱办事的。

再次重申请不要随便相信各类平台上的（特别是小红书）一系列不清楚对方底细和目的的人/中介，大概率是为了骗你钱来签单子。

南赫手册留学篇会持续更新并补充真实案例。

4.3 直接就业

不建议本科毕业直接就业

应该没有人这么打算... 吧

4.4 跨专业

施工中 ~~

大气跨专业群 (QQ): 1057594377

5 交换学习

当我们谈论交换时，我们在谈论什么

说明：本文非官方且强个人经验导向。涉及学分认定等制度性内容，均以当年的最新政策为准。文中只描述笔者当时获得的信息，不构成保证。

5.1 Overview

以下讨论的对象主要是一学期及以上的自费/公费交换生项目。关于 summer school / 暑研的内容会在文末简单提及，之后也可以单独补充。交换不是一个对所有人都必然更优的选择，但如果你希望暂时离开原有轨道、探索新的课程和方向、尝试科研、体验另一种生活方式，它值得你认真考虑。

5.2 交换学习有哪些好处

1. 交换与绩点及学业

整体来说，笔者认为交换通常有利于你的绩点。首先，虽然并未在交换结束后转换自己的学分，笔者了解到，交换期间修得的学分（课程）可以自己选择是否转换为南大学分。这意味着你可以只转换得分高的课程，而不转换得分低的课程。利于提升绩点！如果你认真修读一门课程，拿到不错的总评，转换回来可能对成绩单很友好；如果你像笔者一样，交换期间把大量时间投入科研或其他事情，课程成绩一般，也可能存在不转换某些课程的空间。规则允许的前提下，交换往往给了你更大的课程组合与时间安排自由度。

谈及保研，很多同学会担心，交换期间无法选修部分保研课程，会导致失去保研名额。至少以笔者交换时学院给出的口径来看，交换期间未修得的课程可以在后续学期补修，不会影响到保研名额的分配。某种意义上，这甚至可能形成时间上的利好——你可以把部分比较困难、得分普遍偏低的课程放到后面补修，而把交换学期的时间留给更重要的事情。不过目前南赫第一届学生尚未完整走完相关流程，很多细则仍需要观察。交换期间的选课同样值得认真规划。部分院校会限制交换生只能选择本专业课程，但这类院校并不是多数；更多院校允许交换生跨专业选课，因此对想探索大气交叉方向、AI、CS、遥感、环境、金融等方向，或者想为之后转专业/跨申积累 bg 的同学非常友好。反过来，如果你非常确定自己要继续深耕传统大气，交换院校未必能提供比 NJU/NHI 更完整的大气课程体系，大气毕竟是相对冷门的方向，很多学校相关课程不多，这一点反而可能不如留在 NHI 潜心学习。交换期间选课受限是一个问题，选课优先度又是一个问题：部分院校交换生优先度低于本校学生，部分相持平或更高；有的限制研究生课程/商学院课程，有的则不做限制。我不认为需要过于担心，但在申请前最好自己查清楚。若你投入足够多的时间精力，交换课程还可能带来一两封不错的课程推荐信。比方说 UCB / NUS / HKU 的高阶课程推荐信，相比一封泛泛的 NJU 课程推，对申请境外高校大概更有用；课程推最好来自高阶、能体现能力的课程，类似动力气象，而不是“大气科学概论”这类入门课。

最后，workload。留在 NHI 的大三上，加上免修不免考的两门课，笔者一共有 12 门期末考试课程；而在 UST 交换时，项目要求选修 12-16 学分（印象中），笔者总共只上了 4 门课就满足要求。课程负担下降以后，你才真正拥有一整块可以自主支配的时间。交换学期中，你可以重新分配自己的时间，拿更多更自由去科研、实习、读书、社交、旅行，或者只是认真想清楚自己下一步要做什么。以上课程推、学分转换等部分，一些学长学姐曾有过实践；总体

来说，笔者认为交换对绩点/学业的影响整体是正面的，制度性内容每年可能会有变化，务必自己确认。

2. 交换与科研

对于很多研究导向的升学路径而言，绩点很大程度上决定你的下限（能不能进入牌桌），科研经历则决定你的上限（之后能走多远）。科研经历不仅是简历上很重要的一方面，同时也可能带给你 connection / paper / recommendation / reputation。交换期间做科研，我认为有如下好处。首先，是更容易进入一个以产出为导向的科研环境。南大很多老师乐于带本科生体验科研，但整体并没有非常强的“带本科生发论文”风气，更不用说让本科生作为论文的主要完成者、署名一作/共同一作。南大之外，一些高校的评价体系中，发表论文是综测加分中影响很大的版块，综测又与保研资格相关；在这样的指挥棒下，残酷的升学竞争催生了一批本科阶段已经手握多篇论文的申请者。nhi 的同学相较而言有着华五本科的优势，但这往往不能抵消科研经历的差距。面对已有成熟科研经历、手握论文或强推荐信的其他申请者，仅靠学校 title 往往不够。南大并不推崇本科生把发 paper 当作科研的唯一目的，我也认同科研不等于 paper；但在升学游戏中，论文作为一种高度可见、易于识别的科研产出，在申请时手握 n 篇论文往往是优势。境外高校，类似 hk 的一些学校中，很多组的科研更偏论文导向。如果有机会在交换期间找到人带着做科研，这里对你的定位可能不只是“打杂”或者“探索熟悉某个方向”，而是从一开始就围绕一个明确问题、以最后形成完整工作为目标推进。另一方面，华五学生在南大本校当然并不稀缺，但不少境外华人老师平时接触不到那么多华五级别的本科生，所以会愿意接收一个来自南大的学生，尤其是交换生这种能够在线下一起工作一个学期的免费劳动力。如果你展现出了较强的能力、自律、沟通和执行力，他们也可能愿意继续合作，给出暑研、RA、PhD 等 return offer。

另一个感受是：部分境外高校本科生能够接触到的科研资源更多。南大前 20% 的本科生能够得到的资源，可能和港三前 60% 的本科生能得到资源相似。这些资源体现在课题、指导、seminar、组会、跨组交流、访问学生制度等各个方面。境外高校的老师还可能提供更多境外 connection，利好出国申请。特别地，我相信很多境外老师会乐于接受南大的同学：他们可能曾经接收过南大学生做暑研/读 PhD，或者自己就是南大校友，更乐意接收培养南大的同学。某种意义上，这也是校友资源。

3. 交换与 social

有机会认识很棒的同学、师兄师姐和老师。office hour、coffee talk、seminar、组会、课后闲聊的机会都可以把握。进组的话可以提前体验组内生态，和师兄师姐一起吃饭，一线观察并了解一个 PhD 是怎么炼成的。Social 还是交换生活中蛮重要的一部分，所以不要错过！

4. 交换与其他

交换院校往往会提供 edu 邮箱。若你想套 HYPSM 的老师，@berkeley.edu 往往比 @nju.edu.cn 在老师的邮箱列表中更加醒目。交换 = 学 + 玩 + 工。除了上述功利因素，交换本身是一段难得的体验。交换 = 学 + 玩 + 工。除了上述功利因素，交换本身是一段难得的体验。交换一段时间与旅游的感觉完全不同。进入一个崭新的环境，体验当地的风土人情。相较于出国读硕士花费较少，可以提前尝试留学生活，适应全英文的生活环境。交换强迫你走出舒适区，去看到更大的世界，主动建立社交，了解各类信息和资源，使自己成为更独立的人，去应对孤独和迷茫，在陌生的地方重新整理自己的生活节奏，最终种种收获化作你的成长。私下自己觉得交换的这一学期是本科迄今为止的六个学期中收获最大的一个学期，许多观念被 refresh，许多目标被达成，很感谢当初自己选择交换一学期，某种意义上这拯救了我。

5.3 交换学习有哪些坏处

1. 严肃向免修不免考哈气

南赫有些课程只在半学期开课，如果你不幸选择这类课程免修不免考，且这类课程有考试要求（南赫哪门课没有呢，再烂的课都要考试），你将面临以下选择题，无法逃避：不回来考试的话，课程分数不会很高，甚至无法正常完成考核；回来考试则要自己承担往返路费、时间和精力。笔者交换时，学院并不允许线上考试/提交论文等方式直接替代线下考试；还有一些老师可能要求必须参与课程 pre。总之可能会有一些烦心事出现，不过 case by case，回过头来看这些也没什么

2. 一定！不要在！境外！搞丢你的证件！

护照/通行证/身份证/校园卡/学生证/宿舍门禁卡——谁会把这些都揣在自己的口袋里然后一起弄丢呢，好难猜。你需要保管好各类证件，否则你的交换之旅将十分闹心。在内地弄丢这些证件还算可以接受，但若在境外丢失，补办和身份核验都可能变得麻烦。建议出发前给重要证件留电子扫描件或照片备份，证件和银行卡也不要全部塞在同一个包里。面对这样可怕结果的可能姑且算是交换的坏处之一吧。

3. “延毕风险”

不得不品味的一环。报名半年及以上的交换项目必然会听到这句话。延毕风险确实是需要考虑的一环，主要风险在于修不满学分、必修课安排冲突、挂科或学分认定出现问题，最终无法按培养方案正常毕业。考虑到大四之前的部分课程通常还有后续补修空间，笔者个人判断，一个对自己学业负责、提前核对培养方案的本科生，实际延毕的概率并没有想象中高。让我们期待第一届毕业生的表现。尽管如此，交换本身就是在承担一点制度和路径上的不确定性，你需要有勇气，也需要做功课。

4. 国际服往往是高端局（混内地人圈子 or）

交换意味着你会进入一个文化背景、生活习惯、边界感、饮酒习惯、dating culture、金钱观念都可能和自己熟悉环境不同的圈子。内地交换生往往比较容易沟通，你遇到的其他同学可能并非如此；与此同时，保持一点点警惕不可或缺。交友不慎可能带给你并不美妙的回忆。

5. 安全

笔者直到在 hk 的最后两周才意识到，自己交换了一个学期仍不知道香港的急救电话是什么——请不要学习笔者。出发之前，至少要知道自己前往地区的报警、急救、学校 security 等联系方式，确认自己的保险覆盖什么，也最好在当地有几个可以紧急联系的朋友/师兄师姐。平时一同出入、结伴而行、相互照应是很不错的。

6. 吐槽

吐槽一下 NJU/NHI 对交换的不支持。交换生系统上的公费交换项目往往可以免去学费，这节省了很大一笔开支，而生活费、住宿费、路费等仍需要自己支付，不同地区生活费差异很大。自费交换项目可以在交换生管理系统上申请，也可以自己到院校系统上申请（HYPSM 笔者印象中都有自费交换项目申请，具体以当年官网为准）。交换生管理系统上的自费项目主要有 UCB BISP、UPenn IGSP 等，总花费可以自己了解。很多院校会报销路费等，乃至帮助本科交换生拿到 CSC 等资助，可能覆盖交换期间相当一部分开支；但笔者交换时 NJU 并无对普通交换项目的统一资助政策，拔尖/强基等特殊班型可能会有额外支持。NHI 目前对交换本身还是挺支持的，听过数次交换宣讲，也希望未来在课程设置、免修不免考、学分衔接等方

面更多地考虑交换。如果能给出更多完整、可自由支配的时间让同学们交换，而不是每学期都塞满课程，相信我们的出国去向和科研选择也会更丰富。

5.4 简单讲解一下笔者的交换经历作为参考

2025/8/29 初步确定了大三下交换的想法，在交换生平台上看到历年新二港三的交换项目都需要语言成绩，遂赶鸭子上架，临时报名了雅思考试。

在诸多学长学姐的推荐下，笔者很早就开始考虑交换，但是并没有提前做任何实际准备，备考语言成绩，现在来看这是败笔，语言成绩越早考出来越好。仓促决定是因为 1，大二在苏州校区感到处处受限，没有产出，十分沮丧、焦虑 2，暑假期间想好了可以申请港硕作为保底，去香港提前生活一学期，可以作为自己是否适应当地长期生活的检验推荐任何考虑交换的同学尽快考出来语言成绩，除非考虑去 tw 这样不要求语言成绩的项目。

2025/9/13 在苏州大学考了第一次雅思（这是当时最早能够线下考试的日期，口语在 9/8 考完），考完感觉发挥并不好。

2025/9/24 报名入选了 HKUST 的交换生项目，这时候语言成绩还没出来。此时还报名了郑钢的科研项目，若两个项目都能成行，则之后一整年笔者都会在境外度过。

2025/9/26 第一次雅思出成绩，总分 6.0，两个 6.5，两个 5.5。已经预料到成绩会很差，幸而刚刚好满足了交换项目对语言成绩的要求。

想来也是命运使然，从 8 月末开始报名的数个交换项目中，hku 因为自己没有及时提醒院系审批而审核不通过，nus 一向竞争激烈（rank ~5% 会比较有把握），意料之中落选，cuhk 要求雅思 6.5，报名后 9/5 接到了国际处的电话询问语言成绩，因为成绩还没出来，名额给了其他同学。最想去的台北最后还是未能成行。现在回头看，一切都是最好的安排。

9 月末至 11 月上旬 笔者在学长的指点下，开始寻找 26 暑研/实习以及交换期间科研的机会，投了二十份左右的简历，大多直接石沉大海，少部分面试未通过/没有 follow up。后面通过了郑钢项目的教授面试，便不再考虑寻找新的暑研，主要开始找港校科研的机会。笔者主要找的是在做和自己 bg 比较匹配的 AI4Atmosphere 方向的老师，信息了解途径主要是微信公众号推送和学校官网的教职工介绍。目前做 AI4 大气方向的老师大致有两类，一类是大气出身，一类是 CS/AI 出身，笔者当时只套了后面一类。这一类老师数量极少，所以套磁并不顺利。

题外话虽然数量不多，HKUST 还是有一些组的研究与我们传统意义上的大气科学相关，包括气候、大气化学、预报、流体等主题。其中不乏研究做得很好，并且从前还接收过南大学生做暑研或者研究生的老师，例如 Jimmy FUNG、Xiaoming SHI。此外，一些老师的研究还会涉及 earth engineering 以及 AI for SGD，详见：<https://wsdi.hkust.edu.hk/organization>、<https://ccrs.hkust.edu.hk/>。HK 做大气的老师并不少，HKU 的席大智老师也是南大大气本科校友，学院很多老师也有 HK 的 connection。

2025/11/11 整理了之前的思路，尝试套了一位当时还在做这个方向且做得非常好的 PhD，t 哥。t 哥目前在香港读博，他很快回复了邮件，我们加了微信。

2025/11/20 t 哥介绍了做同一方向的 h 哥，在 t 哥和 h 哥的指导下，开始做一个 NWP benchmark 的工作，后面这个工作演变成了 RealBench。

11 月下旬至 2026/1/13 主要在期末考试和各种 pre 的枪林弹雨中辗转求生，期间保持着一周一次的线上 meeting 指导，并一步一步完成选宿舍、选课等任务。期末结束后开始准备通行证等证件，因为时间紧迫，联系导员帮忙开了一份加急证明，顺利在出发前取得了证件。感谢行政老师的帮助。

2026/1/26 苏州 -> 上海 -> 深圳 -> 香港。t 哥春季学期外出实习，让我坐他空出来的工位，就在 h 哥旁边。借着地理位置的便利，请教了 h 哥很多问题，手头的项目也逐渐走上了正轨，一点一点向前推进。在 t 哥和 h 哥的帮助和鼓励下，我开始旁听一周一次的大组会，为了将项目发表出去，以及要到大老板的推荐信而努力。

HKUST 依山面海，坐拥一流风光，无愧于“亚洲最美大学”的美誉。我平时很少上课，中午吃完饭后回宿舍小憩，下午和晚上都在工位干活。每天我还会和 h 哥及其他 PhD 师兄一起吃晚饭，一起回宿舍，听师兄师姐闲聊，学习 PhD 生存指南。从如何使用 AI、如何高效产出，到如何松弛、如何自洽，每一天都有新的感悟，每一天都有十足的收获。尽管如此，很多深夜里，我开始更深地焦虑迷茫。随着日子流逝，紧迫感渐渐涌上心头。情况与我最开始想的确乎不同，读博士与否，科研方向也罢，我总是在被动地前进。南北多歧路，无为泪沾巾。我开始发现，自己的焦虑并不是来自那些自以为是的信念，而是我的“无知”。幸运的是，我多么擅长、多么习惯找到、认定自己的“错误”，然后鞭策它，从而领会到，犯错也没那么可怕。做一个不可救药的乐观主义者，相信未来会更好。后面的路，就是每个人自己的体验了。之后剩下的部分，我会在飞跃手册中补充。

5.5 By the end

你应该选择什么时候出去交换？

考虑长期项目的话，从课业压力和本科规划来说，大二下 / 大三上 / 大三下通常都是不错的选项。原因很现实：这几个学期如果留在学校，你可能要背负很大的学业压力，无暇去做那些真正有意义、能够帮你抵达自己上限的事情，例如科研；又或者，你正好处在心灵迷茫、疲惫的时候。交换不一定能解决你的问题，但它会强迫你换一个环境重新生活。对我而言，交换是本科阶段绝无仅有的美好体验，也可能是人生中少数可以以学生身份在境外长住、低成本体验另一种社会和学校的机会。请认真考虑、尽量争取。

你应该如何选择自己的交换项目？

很多参考，包括 bar、地区、学校档次、课程自由度、科研机会、语言环境、生活成本、是否想留在当地读研/读博等等。如果你目标很明确，比如为了科研，那就优先看能不能进组、有没有匹配的老师；如果你只是想看看世界，那地区和生活体验可以比 ranking 更重要。不需要把一切想得太清楚。就像笔者一波三折的交换经历中，最后的去向总是多种偶然共同作用的结果。大家都会去到自己该去的地方的。

5.6 Summer School / 暑研

短期项目里，summer school 更偏课程与旅游体验；暑期科研则对于出国申请尤其重要，其价值可能在于推荐信 && 海外经历 && return offer && paper，也是“connection is all you need”的世界里建立联系最好的途径之一。暑研有官方渠道和自己申请的区分。官方渠道可以关注 Mitacs、UC Davis 等项目；自己申请则既有境外院校统一渠道（自费或带奖），例如 Caltech SURF、西湖暑研、台大暑研等，也可以自己套老师。交换系统上的郑钢奖学金项目比较特殊，是非常好的项目，推荐大家了解。

5.7 写在最后

过去的永远过去了，这是注定的，所以不要搞砸现在，好好做手头的事。及时当勉励，岁月不待人。交换给予本科生一次离开固有路径、重新理解自己和世界的机会。期望我们成为更广阔的自己，打开世界的轮廓。期待看到更多的 NHI 同学报名交换。

6 校园生活

本节内容汇集了南赫学院学长学姐们对于校园生活的经验与感悟。大学生生活中的许多问题，往往需要亲身经历后才能理解。希望大家能够认真阅读这些分享，从前人的探索与思考中获得启发，少走一些弯路，也更从容地适应新的学习与生活环境。

6.1 新生适应与校园经验

志愿、学习与生活适应

一、前言

南大的大学生活最大的特点就是高度自由、极度散养。没有老师督促、没有固定学习生活节奏，很多同学刚入校都会陷入迷茫，不清楚该参与哪些社团、是否要参加学生工作、各类比赛和社交是否有意义、志愿活动和社会实践值不值得投入。在南大，想要快速适应生活、过得如鱼得水，核心能力从来不是埋头死读书，而是高效收集信息、精准取舍、拒绝无效内耗。本文结合大一全年真实体验，摒弃空洞套话，整理出适配南大新生的全方位实用生存干货。

二、志愿活动：够用即可，功利与体验双向兼顾

1.

在南大综测规则中，志愿时长达到 40 小时即为加分上限。除非真心热爱公益事业、计划长期深耕相关领域，否则无需盲目堆砌志愿时长。超额的志愿时长性价比极低，就像高中的三好学生荣誉一样，有则锦上添花，没有也不会影响评优、升学和综测核心成绩。

2. 志愿选择技巧

尽量避开内容枯燥、纯苦力、无福利的零散志愿活动。优先选择校内社团、官方组织牵头开展的志愿项目，这类活动流程规范、体验感更好，既能轻松攒够所需时长，还能结识不同专业、三观契合的同学，拓宽自身的人脉和信息渠道。

3. 优质志愿组织推荐

结合自身一年体验以及身边同学的真实反馈，真诚推荐两个高性价比公益组织，一是天健社，作为校内老牌优质社团，志愿活动形式丰富、氛围轻松，不搞形式主义，参与门槛低，非常适合大一新生入门；二是 AS 星空下的守望者组织，活动立意温暖、体验感极佳，福利完善，在积累志愿时长的同时，还能收获正向情绪价值和优质社交。大一会有百团大战，各个社团都会参加。大家也可以借此机会去了解更多的社团，去选择自己感兴趣的。

三、社会实践

南大的社会实践没有强制内卷的要求，全校唯一的硬性要求，仅为毛概课程配套的实践任务，只需按要求完成课程任务即可。其余所有社会实践、调研走访、公益实践活动，完全根据个人兴趣自主选择。

多说一句，非常建议大一新生多参与各类社会实践和校园活动。大一课业压力小、空闲时间充裕，不用强求每一次参与都做出成果。大一参与各类活动的核心意义，在于拓宽眼界、积

累人脉、收集各类信息、摸清自身兴趣和特长方向，通过不断试错找到自己愿意长期深耕的领域，为大二、大三的发展铺路。

四、学习

1. 放平心态，无需畏惧全英文教学

很多新生会对全英文授课课程感到焦虑，其实完全没有必要。南大各类课程的学习核心全靠自学，课堂讲授内容有限，考试重点、答题技巧、核心考点大多需要自主摸索，所有同学的起点基本一致，不用过度焦虑和盲目内卷。

2. 技巧

这是亲身踩坑后总结的核心高分秘诀：一定要主动多和乐于助人、真诚靠谱的学霸交流沟通。很多课程的高分隐藏技巧，包括课程答案、期末出题范围、作业得分套路、考试避坑要点等。这些关键信息，大多是往届学长学姐传承、或者同学们自己找的。很多信息都是学姐丢分之后才知道的，后世定要引以为戒！

五、生活与社交

1. 宿舍关系：相敬如宾，不必强求成为挚友

一定要认清一个事实：大学舍友是随机分配的同住伙伴，并不是天生的朋友。无需强行和舍友深交、刻意磨合、勉强合群。三观不合、作息差异、相处不适都是大学宿舍常态。最优的宿舍相处模式是礼貌相处、互相尊重、互不打扰、安分守己。强行迁就他人、勉强融入，最终只会激化矛盾、消耗自身情绪和时间。真正的挚友是靠三观和爱好主动结交的，而非依靠宿舍随机分配。

2. 社交避雷

大学生活中要重点警惕一类人：常年立“摆烂不学习”的人设，日常标榜自己全程摸鱼、从不复习，背地里却熬夜开灯偷偷刷题、默默内卷。这类人不仅会制造无效焦虑，还可能故意传递错误的学习信息、误导备考方向。建议在心里将其划为学习交流黑名单，无需深交、无需对峙、更不必当面质问。面对他们的言论淡然处之，听过即过，不较真、不内耗、不被其影响。

3. 核心社交准则：极致减负，杜绝一切内耗

大学社交的终极奥义就是合得来就相处，合不来就疏远。不用刻意讨好任何人，不用勉强自己融入不属于自己的圈子。遇到消耗自己、相处不适的人，主动疏远、减少交集即可。如果遇到无法调和的宿舍矛盾，不用自我内耗、纠结忍耐，可以提前咨询辅导员、学长学姐换宿流程，大二可申请更换舍友，及时止损才是最优选择。

4. 专注自我，坚持长期提升

摆脱无效社交和盲目跟风内卷后，一定要预留专属时间培养个人爱好、提升综合能力。大学最珍贵的就是充足的自由时间，深耕个人爱好、打磨专业技能、沉淀自我，远比跟风参加无用活动、勉强合群更有意义，也是大学生最核心的竞争力。

信息渠道、学生工作与校园生活

一、前言

珍惜鼓楼生活，积极探索，这里的探索包括但不限于鼓楼校区的地图，鼓楼周边的美食，南京的景点（玄武湖强推，晚上去放松身心，白天去疗愈自己），自己热爱的事情，信息来源的渠道，最好在大一结束之前确定自己未来的发展方向（本专业 or 跨专业，保研 or 出国，考公选调 or 升学等等），在大学里面最重要也最难的是不做ddl的奴隶，不做绩点的奴隶，不做欲望的奴隶，做你自己。忠告：他人得到的并不是你失去的。

二、信息渠道

大学是一个巨大的 e 人养成器

1. 人：

直系的学长学姐，大气学院的学长学姐，转群里其他院系的一些信息来源大手子（看他们发言的频率，建议私戳他们并保持礼貌的语言和诚恳的态度进行交流），书院辅导员，学院辅导员，专业课的老师，甚至社团的学长学姐，同年级的同学，敢于开口早晚能收集到信息的。

2. 公众号：

南大公众号、有训书院、南大育教、南大青年、南大招生小蓝鲸（欢迎补充）

3. 群聊：

26 转群 1084954435，南赫民间群 1040472048，南哪 26 年级大群 826811581，26 有训闲聊群 960123383 等等（欢迎补充）

三、学生工作

（以下将在书院、学院、学校层面以及一些挂靠学校行政机构的社团的工作经验统称为学生工作经验）

不否认学生工作有利于刷脸提高存在感，进而在评优的时候提高竞争力，但纯卷学生工作经历不是很明智的选择

0. 先修营（或者类似性质的先去学校的活动）：

如果想提前认识导员和有训书院管理机构的一些老师和学生辅导员，或者提前积累公众号供稿经验，建议报名。包括了一些参观活动，感想稿撰写，拍摄参观视频的机会，当时还提供了一些有意思的民俗活动。结营要小组合作完成一项团日活动策划案，还是比较锻炼人的能力的。

1. 书院层面：

有训书院的学生工作体系比较特殊，称之为“团学班宿”，顾名思义，这个机构打通了书院团委、书院学生会、班级和宿舍，和别的书院“团学联”不完全一样，但性质类似。班级的班长团支书、心理委员、文体委员、学习委员、宣传委员会自动对应到团学班宿的对应部门，也就是成功进入“团学班宿”，在班级里就有对应职务。往年会在 9 月军训的时候招新，今年貌似定在开学典礼后。特点是和辅导员、书院教务主任打交道最多，算是大家能接触到的最早的，工作成果最容易看见的学生工作类型，例如新媒体中心负责公众号的各类美编，文体素

拓部负责策划一些有训大一新生会参加的活动，青年组织部（班长团支书）负责党团材料填写，团组织生活以及团员大会的开展。在大一结束前夕会进行换届，然后竞选成功会进入为期一年的部长或主席任职期。因为本人曾经在青组部任职，相对来讲青组部体感会轻松一些。

2. 学院层面：

南赫的团委和学生会大致会在 11 月份招新，大一学生除了写文编做美编这种线上的事情，以及偶尔来鼓楼开展的活动需要对接，其他基本没有什么事情要干。

3. 学校层面：

大一下学期团学班宿会有挂职的通知，大一点同学可能经验不够多不一定能上，会有笔面试，一般是大二部长团主席团成员参与。

4. 社团层面：

实际有精力参加的社团基本也就 2-3 个，比较推荐一个纯兴趣社团一个挂靠行政部门的社团（或者有传承有底蕴的大社团）。这里推荐招生志愿者协会，“南星梦想计划”的发起社团，挂靠南大招办，参与者依靠回校宣讲活动可以获得大量物料以及志愿时长，理事长平时除了转发推文基本无事，也就招生季相对较忙。

三、学习

选择 > 努力 > 0

1. 选个好课：

一门好课能让你的体验和成绩双丰收。如果你已经查看过生存手册的学分绩计算方法，那么应该明白南大是总评多一点分，学分绩就会高一点（不知道是不是好事），而不是有些学校 89 分折算 3.7，90 分折算成 4.0 这样梯度制。为此红黑榜（[nju.js.al](https://table.nju.edu.cn/external-apps/7aded834-74a2-43cc-b515-fb8e01656ef2/login/?page_id=zI1D)）则成为了重要参考依据。这里建议大家如果学期结束总评出来，可以及时在 https://table.nju.edu.cn/external-apps/7aded834-74a2-43cc-b515-fb8e01656ef2/login/?page_id=zI1D 填写你的课程评价，造福之后的学弟学妹们。

2. 一些策略：

开学进入退补选阶段以后，可以在课上在半夜稍微蹲一下，或许有惊喜。同时大一下学期的课程压力较大，如果你在大一上学期很不幸像笔者一样没有抽中自然通识人文通识科光美育，那么建议在大一上学期把《北欧文化与社会》这门课修掉，这样下学期起码不用再上《跨文化交际》能轻松点。

3. 一些安慰：

如果没抢到大红甚至碰上了大黑榜，也不要气馁，这种需要你选的课程大概率不被纳入保研学分绩的计算里面，只对大额奖学金、出国有一些影响，补救方法建议查看另一位学长撰写的出国篇。

4. 专业特色：

我们专业不需要考虑本科转专业、大类分流，天然会少一些烦恼，但是纯英文授课又弥补了这一部分。不过不需要担心，一些专有名词在课堂上出现的频率很高，多看几遍多查几次就记住了。而相对的，词汇偏难那么语法会简单一些。而且英文教材尤其是微积分的教学

顺序更符合我们思考的顺序，可读性（翻译成中文后）会强一点。资料欢迎进入南赫民间群自取。

四、生活

1. 调整你的心态

大学和高中最大的区别在于，高中大多数时候有一条相对明确的路径：上课、考试、排名、升学。进入大学以后，这条路突然分裂成了很多条，而且每一条看起来都很重要。有人从大一开始卷绩点，有人忙学生工作，有人提前进组，有人考语言成绩，也有人每天在鼓楼和新街口研究下一顿吃什么，思考哪里是春天看樱花最棒的地方，研究玄武湖哪个角度能拍到最美的落日。

但实际上大家选择的路径不同，你们之间并不构成彻底的竞争关系。我并不反对竞争，但是竞争不应当成为蚕食良知的借口，不应该成为破坏同学关系的导火索。

也不建议大家把朋友圈、空间、小红书、抖音当作大学生活的排行榜。你能看到的往往是别人筛选过后的高光时刻，看不到的是准备过程、运气成分以及试错成本，甚至是高光背后的痛苦。用别人的结果反复审判自己，是性价比最低的一种内耗。

同时笔者还希望教你怎么应对失败。大学里的很多失败都没有想象中严重。一次没选上学生组织，不影响下一次继续报名；一门课成绩不理想，也不代表你不适合这个专业；第一次和舍友、同学相处得不够顺利，也不代表你不擅长社交。大一允许迷茫，也允许试错。最重要的是把你不喜欢，不愿意长期坚持的事情找出来，筛选掉。

别人提前确定了未来方向，也不代表他的选择一定适合你。还是前面那句话，他人得到的，并不是你失去的。

2. 控制你的欲望

刚进入大学时，大家通常会同时想要很多东西：想要高绩点，想进学生会，想参加比赛，想认识很多朋友，想谈恋爱，想出去玩等等等等，但是人的精力和金钱都是有限的。什么都想要，最后往往是样样通，样样松。

建议大家每个阶段只确定一到两个核心目标。比如大一上可以优先适应课程、熟悉校园、建立稳定社交圈；大一下再逐渐考虑竞赛、科研、语言考试。不是所有机会都必须立刻抓住，也不是所有活动错过一次就永远不会再来。

同时要警惕“因为别人参加了，所以我也应该参加”的跟风。别人报了比赛，你不一定要跟着报，别人周末到处聚餐旅行，你完全可以选择在宿舍睡觉或者打游戏。适合别人的生活模板，不一定能直接复制到你身上。

消费方面同理。鼓楼周边、新街口以及南京各种商圈的诱惑确实很多，外卖、奶茶、聚餐、演出、旅游和网购单看一次都不算贵，但叠在一起以后，月底嘛。。。

建议大一刚开始时简单记录一两个月的消费，不一定需要精确到每一分钱，但至少要知道自己的钱大概花在了哪里。吃饭、交通、日用品这些属于基本开销，社交娱乐和冲动消费则最好预留一个固定额度。不要为了维持所谓的合群，频繁参加自己并不想去的高消费聚餐，也不要因为不好意思拒绝，就替不熟的人垫钱、借钱或者参与金额较大的拼单。

选课、活动与人际交往

关于通识课：

个人建议选一个事少的老师（当然，事少的前提下，还是尽量选给分好一点的），尤其是阅读和美育。为什么这么说呢，因为给分是有可能红转黑的，但是事少的老师至少能让你空出时间来学其他的课。忙活一学期只有 85，肯定不如一学期啥也不干拿 85。

补充一下，大学的平时分可能存在一定的随机性，并不是说你平时做得多就一定会给你高分，也不是说你当了组长、干了很多活，就一定会给你更高的分数。还是要权衡一下，建议是把自己的时间花在更值得的事情上，比如学习专业课，或者其他你感兴趣的事。

体育：可以综合兴趣和给分进行选课，部分大热课程可能要在补选的时候抢（这点美育通识同理），虽然说一般情况下，只要你足够耐心，热门课程也是能抢到的，但还是建议先抢个给分好点的课保底。个人建议，零基础尽量不要选择球类运动（羽毛球是这样的，其他的我也不是很确定）。课上那点时间其实根本不够学的。

关于志愿时长：

前面说的已经很完善了，我补充一点，如果你平时很喜欢参与各种大型集体活动，比如什么合唱比赛跳舞比赛之类的，那其实可以不用额外做志愿活动，大型活动给的志愿时长非常丰厚。当然，如果做志愿是你的个人爱好，那可以根据自己情况来看。

关于校园活动：

虽然我本人非常热衷于参与各种活动，但是确实损失了一定的学习时间。如果你要从功利的角度看，参加活动的性价比确实比较低，但我认为，还是不能从完全功利的角度来看大学生活。当然，参加活动也是有很多好处的，比如说可以有机会做一些你感兴趣平时又不一定有机会做的事，可以结交到志同道合的朋友，可以锻炼自己的表达能力，等等，这些收获是很难被量化的。所以我的建议是：有选择地参加活动，选择你真正感兴趣的活动。

关于社团/校学生会/书院团学联/校团委/其他官方组织（仅根据我个人了解的内容来写）：

- ①呢喃大多数兴趣类社团活动时间应该相对自由，可以根据自己的兴趣来报。不报也行，很多社团有那种对外开放的大群，可以直接加群聊天；还有一些官方组织比如主持人队、乐团、合唱团，这种对水平一般有一定要求，需要面试，感兴趣的话可以关注他们的招新。其他三个主要是干活，组织活动什么的，每个部门职能不一样，可以自行了解。总的来说，各种组织最多加 2-3 个就可以了，太多了忙不过来。
- ②关于面试：紧张是正常的，其实面多了就麻了。面试其实就是一种自我推销，你要在较短的时间内展现出自己的价值。我的建议是选择自己最感兴趣的部门来面试，人在做自己感兴趣的事时，往往能表现的更自然，思维更流畅。尽量不要在短时间内面试太多部门，可以对一个部门进行更深度的了解，这样更有助于通过面试。不过，我说实话，这些面试可能根本代表不了什么，千万不要因为没有通过面试感到挫败，完全没必要。

关于人际交往：

这个事情比较复杂，长话短说：①注意观察分寸，学会反思是个好习惯。②真诚和礼貌是必杀技。③没必要太过功利。④害人之心不可有，防人之心不可无。如果真的遇到了“有毒的关系”，及时跑路，必要时可以求助外界，比如找导师（导师不能帮你解决所有问题，但是有训的导师人都很好，至少可以帮你解决一部分问题，帮你减轻情绪压力）。

6.2 食物相关

笔者口味偏江浙一带，且较清淡，不能吃辣，在评价一些食物时可能含有较深的怨念。

1 食堂

1.1 鼓楼食堂

总体来说非常难吃，并随机出现饺子煮不熟、铁板饭把鸡蛋烤焦等彩蛋。这里仅指出非常离谱的一些。

鸭血粉丝汤的内脏在去年非常神奇的在刚开学的时候处理的还行，在之后就令人怀疑它是否被处理过，不知今年刚开学时是否能吃一阵。重要时间节点为大部分家长离开南大校园一周左右。

根茎类的蔬菜基本都处在刚好煮熟的状态。

除了明确标明为辣的菜，剩下的菜（点心类除外）有约 1/4 是辣的。

第三食堂的外包的铁锅菜（？还是炒菜）之类的不错，注意有些是辣的，有点油。

其实还是有几个能吃的东西的，请自行探索。

1.2 仙林食堂

考虑到开学典礼在仙林，之后也会因各种活动需要在仙林吃饭，这里也介绍一下。

仙林食堂有一些广受好评的菜，但其中的佼佼者：第四食堂的大盘鸡拌面、第五食堂的黄焖羊肉面，它们是辣的。尽管如此，如果有不能吃辣的小朋友执意尝试，那么出门左拐步行 1min 有一家茶百道。

重点介绍一下九食堂，因为它离大气科学学院院楼非常近。开学典礼后的午餐是会发餐券的，但是这并不意味着校园卡不可以在仙林食堂用。餐券对应的都是盒饭（可能是三个菜都是辣的那种），且开学典礼结束里面都是人（这里指出一个事实：25 届开学典礼上没有任何形式的点名），所以其实直接去其他食堂可能是更好的选择。在开学典礼结束后有各种活动，如 25 届大气科学学院在开学典礼那天的下午有一个类似开放日的活动，而且仙林校区非常大（千万不要被鼓楼校区的占地面积给误导了），所以这里写一下仙林校园内通勤问题。大气科学学院的院楼离开典礼的地方是有一定距离的，不建议步行，校内是有很多共享单车、助动车、滑板（这个可能不是很多？）的。另外，九食堂和大气科学学院院楼都在远东大道上，杜厦图书馆在南雍大道上，这三个地方和东大门在实际走的时候在感觉上是直行的（沿着主干道路走），但需要注意东大门并不是出门坐地铁的那个门，所以路痴要千万在来的路上记路，如果不幸发现自己在东大门附近（比如看到南大国际会议中心，南大博物馆之类的红色建筑），请右转前往南大门乘坐地铁。最后，如果真的不认路并且走到东大门时已近绝望，不要忘记你可以在手机上叫车（你可以在等车期间进入南大国际会议中心，里面很凉快；顺带一提进去有一个卖零食什么的地方，里面印着南大标识的手工酸奶相当不错），并不是怎么来就要怎么回去，所以也不要干在马路对面沿着地铁轨道寻找可以过马路的地方之类的事。最后的最后，以上故事非虚构。

第九食堂是外包的，不过鉴于刚重新装修过，里面的东西暂时应该不会变。轻食店的食材都挺新鲜的，但尽管是轻食，也要注意它里面看上去是辣的东西确实是辣的（不是非常辣），单独的彩椒除外。烧烤有一些烤的可能有些老，粉撒的很多，味道也很重。串串火锅非常不推荐，锅底在放肉之前上面就飘了一层白沫，并且在各个方面（食材品质、味道等）都毫无优点。江浙一带的同学应该会很喜欢“鸡鸣汤包”，里面的东西没有辣的，味道也都不错。帝王蟹什么的好像已经消失了。

2 鼓楼附近

2.1 适合堂食

这里的分类是随便分的，分在早餐的店大多全天都开。

2.1.1 早餐

拿校外快递的那条路上早餐店都是 7:00 及以后开门的。味道都不错，但最前面那家（里面很大坐的地方的）偏咸、辣。徐州特色菜煎饼之规则怪谈：1）特色菜煎饼的一份其实是两人份（量非常非常大）。2）如果你的手机在它应该在的地方签到，食堂还没开，没有现金且感到饥饿，你或许会很高兴知道它是可以赊账的。

2.1.2 午餐及晚餐

还是拿快递的那条路上两侧：新开的一家和快递站在同侧的（好像是面馆？）里面的面不错，可以让他不要放辣；石锅饭被诟病不正宗，但正因如此酱不是很辣，味道也不是很浓，比较对我口味，但牛肉很辣而且品质不行；吃鳗鱼饭什么的那家店，澳洲肥牛不是澳洲的，新西兰芝士不是新西兰的；吊龙面那家不错，但好像没有蔬菜。同一条路左转烧烤尚可，但老板对凉皮凉面不要放辣的理解和我不太一样，可能酱本来就是辣的。

堂食店铺信息（由原截图转录）

编号	店铺与截图信息	原稿评价或截图文字
a	La Mia Casa 漫味意式小馆（上海路店） 评分 4.8，约 122 条评价； 南师大、意大利菜；上海路南秀村 14-1 号	这家如果双休日去一定要记得定位置（除非一个人去）。牛排和沙拉都是双人套餐里的那一种最好吃，蘑菇汤也很好喝。冰激淋很好吃。里面绝大部分东西都很好吃。但是，鲈鱼处理的干净，而且腻，品质也一般（可能是因为鲈鱼在可食用鱼类中本来就一般）。
b	H617 汉堡 评分 4.3，约 31 条评价； 南大/南师大、西式快餐； 青岛路 10 号 105 室	里面的东西从汉堡到热狗到各种薯条都很好吃，是快餐，老板人很好。牛肉品质相当不错。
c	泥炉烧肉师（新街口北门桥店） 评分 4.8，约 123 元/人； 北门桥路 3-11 号（全季酒店对面）	烤活鳗已经被切段放在架子上烤了尾巴还在跳。
d	A One Kitchen·南京精菜馆（晶丽酒店店） 评分 4.8，约 184 元/人； 南大/南师大、南京/江浙菜	如果不点套餐的话跟店员说是南大的学生，可以打折（好像是 88 折）。有河豚，里面的特色菜都好吃。打卡送的豆花和酸奶都非常好吃，且它们的好吃不在于免费，就是非常好吃。
e	南京大牌档（鼓楼紫峰店） 评分 4.2，约 71 元/人；紫峰购物广场	美龄粥不错，鱼偏咸，鸭血粉丝汤不错。

编号	店铺与截图信息	原稿评价或截图文字
f	成都娃娃花园餐厅 Garden Restaurant & L... 评分 4.7, 约 101 元/人; 南大/南师大、川菜馆; 南秀村 18 号	是川菜, 但可以让他做不辣的。酸菜鱼不错。
g	汉口路新开的川菜馆 (陈老师左边)	汉口路新开的川菜馆非常美味, 就在陈老师的左边。我和我舍友去吃了一下, 非常夯。 有好吃的不辣的菜吗? 这个不知道, 我们吃的都是略带辣味的。
h	同一截图中的菜品与点单记录	一个小份的鱼, 两个炒菜, 我建议四个人吃。三个人没吃完。打包回来一个炒菜, 三个人吃可以少点一个。 看完菜单想了半天也不知道一个人去这个店怎么吃。然后看到有一个哥们点了一个辣子鸡加米饭。 但是我感觉他会被辣死。 椒麻鱼一定要让他少放麻椒。这个椒麻鱼的麻椒是我吃过最麻的一个。 辣椒感觉还好。

一般。

2.2 适合外卖

2.2.1 早餐

店铺	原截图信息
福桔家庭厨房	评分 4.1, 2084 条评价, 约 86 元/人; 私房菜, 南大/南师大; 截图显示 17:00 营业、距目的地约 190 米。
南京油条乌饭王 (新街口店)	评分 4.4, 品牌已售 9000+; 约 23 分钟、2.4 公里; 起送约 10 元、免运费, 截图标注 “分量很大”; 可选网红麻团蛋黄、油条麻团乌饭等。
小飞象面包公社 (珠江路店)	评分 4.7, 已售 4 万 +; 京东秒送约 23 分钟; 截图标注 “当天现烤 (只卖一天)” “总统黄油, 自然醇香” “奶油碱水棒”。

2.2.2 午餐或晚餐

a 强推

店铺	原截图信息
蔡澜点心·粤菜 (南京 IFCX 广场店)	截图展示 “经典拼盘” 和 “现包现烤” 点心。

个人最爱点的外卖, 但不是南京特有的。

b 其他

店铺	原截图信息
小辣椒湖南米粉（珠江路店）	评分 4.6, 品牌已售 2 万 +; 约 27 分钟、1.9 公里; 起送约 10 元、免运费, 截图标注“量也很大”; 可选杂酱干拌粉、干拌木耳肉丝、麻辣鸡粉等。
Ecovege 轻餐（新街口店）	评分 4.7, 品牌已售 90 万 +; 约 28 分钟、3 公里; 起送约 8 元、运费约 0.2 元, 截图标注“外酥里嫩”; 可选深海金枪鱼蔬、菠菜虾仁能量、阳光番茄肥牛等。
柒宝酱 D9 街区店	截图展示金枪鱼土豆泥三明治 Tuna Potato Sandwich 1 人份, 以及金枪鱼至味碗 Tuna Bowl 黑米杂粮饭。
無法现烤三明治（东大店）	评分 4.8, 品牌已售 1 万 +; 起送约 3 元、免运费, 截图标注“分量也多”。

第一家是辣的，即使你在备注里强调不要辣，但味道不错。

6.3 关于金钱观和理财 QwQ

本来这里是有一段很长的东西的。但是那是笔者大一写的，略显幼稚。决定后续不再列出，只做提醒。

不要借贷，不要赌博，投资不要上杠杆，投资需谨慎。

不要攀比，不要露富。

尽快通过实践或者专业的教学掌握正常的金钱观以及理财知识。

6.4 如何使用 ai 辅助学习

当代的大学生已经习惯将自身的学习生活与 AI 相结合，善用 AI 的能力已经成为个人的核心竞争力之一。这一章会给大家一些食用 AI 的建议，希望大家都能适应这个日新月异的时代。

认知

掌握使用 AI 的方式，要合理认识 AI。许多人对人工智能都会有焦虑，它的发展速度太快，在我们还不知道该做什么、该学什么的时候就要适应这个 AI 的时代，被迫调整我们的学习方式。不仅如此，AI 让我们的未来蒙上了一层不确定性的阴影，没有人可以预测 AI 会带领我们走向何方。需要认识到，大模型本身有着大量数学与工程的支撑。它的出现不也是一蹴而就的，而是经历了近百年来无数科学家前赴后继的探索。尽管人类对大模型还有很多没有理解的地方，但是我们不能停滞于仅仅将大模型视作“黑箱”的观点，现阶段它所展现出的能力与可能性应该被我们认可。不要害怕 AI 会取代你，而要这样思考：“我和 AI 合作，能完成什么以前做不到的事？”。

掌握使用 AI 的方式，要保持批判的思维。AI 有时效性，除非联网往往不能给出最新的信息。AI 还会“一本正经地胡说八道”（称为“幻觉”）。它给出的信息，尤其是事实、数据、文献引用，必须亲自核实来源。永远不要盲目相信 AI 的答案。更重要的是记住 AI 只是你的工具，使用工具的最终目的是提升自己。即使 AI 给出了令你满意的答案也不要停止，永远多想一想，怎么用 AI 得到更多更真实的收获。

使用

如果你觉得 AI 不好用，那大抵是你用的 AI 不够好。相较于有着各种限制的境内 AI，推荐有条件的人都去尝试使用国外 ai，例如 Gemini，chatgpt 等。对于那些在获取上述的资源有困难的人，可以尝试使用这样一个网页，askmanyai.cn。这是一个一站式 AI 大模型聚合平台，集合了 DeepSeek、ChatGPT、Claude、Gemini、Kimi、Grok、豆包等国内外多个顶尖 AI 大模型。它支持多个 AI 同时回答问题，你可以通过不同的 AI 模型比较和分析答案，从而得到最合适的信息。

如果你觉得 AI 不好用，那大抵是你用 AI 不够熟练。在 AI 时代，答案的获取成本极低，但提出一个好问题的能力变得前所未有的重要。学习如何精准、清晰、有深度地向 AI 提问（这通常被称为“提示工程”或 Prompt Engineering），这本身就是一项关键技能。好的问题能引出高质量的答案，而模糊的问题只会得到平庸的回复。更多的尝试用 AI 解决问题，你会慢慢掌握提问的要诀。

如果你觉得 AI 不好用，那大抵是你不知道用 AI 可以做到什么。有时候正是想象力限制了你对 AI 的使用。想到 AI 能干这件事，相信 AI 有可能干成这件事，AI 才可能做到、做好。一些可能的使用情景包括：用 ai 整理复习提纲、编程辅助、阅读论文、批量翻译、文档审核、对比变化、PPT 生成等。

如果你觉得 AI 不好用，那大抵是你不知道该用 AI 去探索些什么。下面有几点建议：

1. 了解 AI 的发展状况，评估它可能存在的边界
2. 思考自己所在学科、工作对其的支持
3. 尝试开发、使用基于 AI 技术的工具
4. 思考、探索更多可能
5. 变更自身的行为模式

学习/科研

分享一些具体的我认为比较靠谱的经验：

在问答中学习。不论哪一种大模型，都有着极为丰富、全面的知识储备，且绝大多数情况下都会无条件的服从你的任务。遇到不会的东西就提问，对于一开始的回复不满意就让它进行修正，也可以让 AI 做提问者检验你是否真正理解了知识。我经常让 AI 生成五种不同的代码来完成同一个任务，AI 还是很好玩的。

阅读论文。可以试着使用 txyz.ai，帮你快速完成“预读”，翻译并提炼核心内容。

辅助写作。每种大模型擅长的写作场景都有所不同。都能用，用完记得自己读一遍、改一改。洋文可以试着使用 www.grammarly.com 润色。

辅助编程。用自然语言描述任务，让 AI 生成代码，然后要求它逐行解释代码。有报错就直接把完整的报错信息复制给 AI，它通常能快速定位问题并给出修改建议。

AI 工具使用教学和具体案例

随着人工智能的发展，AI 已经逐渐成为大学学习和科研中的重要工具。对于本科生而言，学习使用 AI 并不是简单地学会向聊天机器人提问，而是学会如何利用 AI 提高获取知识、解决问题和探索未知领域的效率。

目前常见的 ChatGPT、Claude、Gemini、DeepSeek 等工具，大多基于大语言模型（Large Language Model，LLM）。简单来说，大语言模型能够理解自然语言，并根据上下文生成文字、代码、图片分析结果等内容。相比传统搜索引擎，AI 不只是帮助我们寻找已有信息，还可以参与分析、总结和创造。

当然，我们也需要正确认识 AI 的能力。AI 并不是一个永远正确的“知识库”，它可能产生错误的信息，也可能生成看似合理但实际上不存在的内容。因此，AI 最适合作为学习和科研过程中的助手，而不是替代自己的思考。

一、常见 AI 工具选择

目前没有一个 AI 模型能够在所有方面都绝对领先。不同模型在推理能力、代码能力、长文本理解、多模态分析等方面各有特点。对于本科生而言，没有必要花费大量时间比较哪个模型“最强”，更重要的是根据自己的任务选择合适的工具。

1. ChatGPT+Codex

如果只准备选择一个 AI 作为主力工具，我个人更推荐先尝试 ChatGPT。它的优势不一定是每一项能力都绝对领先，而是功能比较完整，文字、图片、文件、代码和数据分析等任务都能够处理，移动端和电脑端使用也比较方便。

对于我们而言，ChatGPT 可以辅助理解数学推导，帮助编写和修改 Python、MATLAB 代码，也可以用于分析实验结果、整理课程笔记和辅助阅读英文论文。

如果只是偶尔使用，免费版本已经能够满足很多需求；如果长期用于学习、科研或者项目开发，可以考虑购买会员。AI 服务更新较快，因此这里不固定推荐某一种充值方式。一般来说，优先选择官方网站或者官方应用中的订阅入口；如果官方支付存在困难，可以选择正规的礼品卡（如 Apple 的礼品卡）或者其他可靠渠道。对于学生而言，没有必要同时购买多个会员，一个自己熟悉并能够充分利用的 AI，通常比多个偶尔使用的工具更有价值。

2. Claude

Claude 是 Anthropic 开发的大语言模型，它比较擅长处理长文本和复杂代码。相比日常问答，它更适合需要大量阅读和分析的任务，例如阅读长篇论文、分析大型代码项目、修改文章结构等。

在科研过程中，Claude 可以帮助我们快速完成论文预读。例如面对一篇陌生领域的论文，可以先让 AI 帮助梳理研究背景、解释方法流程、总结创新点，然后再结合自己的阅读深入理解。对于需要处理大量文字或者代码的任务，Claude 往往具有较好的表现。

Claude 的使用门槛相对较高，部分同学可能会遇到支付或者访问限制（比如 ip 需要非常纯净这点，若不纯净的话很容易被封号）。因此，如果目前主要需求是课程学习，没有必要专门购买；如果已经开始科研，并且经常需要阅读论文或者分析代码，可以考虑使用。

3. Gemini

Gemini 是 Google 推出的人工智能模型，它在多模态任务方面具有一定优势，例如图片理解、图表分析以及结合 Google 生态完成资料整理。

但是现在 Gemini 总体不算好用，如果你想追求高端机制的模型，个人还是推荐 ChatGPT/Claude

4. DeepSeek、Kimi、通义千问等国内工具

DeepSeek、Kimi、通义千问、豆包和腾讯元宝等国内工具的优势是访问方便，中文使用体验较好，很多基础功能也不需要付费。日常学习问答、中文资料整理、简单代码和文字修改，用这些工具通常已经足够。

国内模型之间没有必要做过于绝对的排名。某个模型可能在数学题上表现很好，换到论文阅读或代码项目中却未必合适。比较实用的办法是保留一个主力模型，再准备一两个免费的备用模型，遇到重要问题时交叉询问。个人感觉 Deepseek 稍微好用一点，但直至今日，DeepSeek 的多模态功能还是一个问题（即识别图像）

5. 如何选择

普通学习和综合任务可以先用 ChatGPT；需要阅读长论文、分析大型代码项目时可以尝试 Claude；经常使用 Google 文档或者需要处理图片资料时可以考虑 Gemini；希望免费、方便地完成中文问答和基础任务时，DeepSeek 等国内模型已经能够解决很多问题。

这个分类只是使用建议，并不是固定结论。真正适合自己的模型，需要通过实际任务不断尝试。很多时候，模型之间的差距并没有想象中那么大，能够清楚描述问题、判断答案是否可靠，才是使用 AI 最重要的能力。

二、AI 工具订阅和使用建议

AI 产品更新速度很快，模型名称、价格和套餐内容都会不断变化。因此，在使用 AI 服务时，不建议完全依赖网上流传的某个固定教程，而应该以官方网站显示的信息为准。对于本科生而言，最重要的问题不是“怎么买到最便宜的会员”，而是判断自己是否真的需要付费。

如果只是偶尔使用 AI 解决课程问题，免费版本通常已经能够满足需求；如果每天都会使用 AI 辅助学习、阅读论文、编写代码或者参与科研项目，那么购买一个稳定的会员通常是值得的。相比同时购买多个会员，一个自己熟悉并能够充分利用的工具往往更加有效。

订阅时优先选择官方渠道（比如有 Apple 设备的可以通过外区 Apple id+ 购买礼品卡的方式订阅）。例如 ChatGPT、Claude、Gemini，可以选择正规的礼品卡或者可靠的支付渠道。如果在其他平台够买的话，需要仔细甄别，尽量不要购买来源不明的共享账号或者所谓低价会员，因为这不仅可能随时失效，也存在聊天记录、上传文件和个人信息泄露的风险。

同时需要注意，聊天会员和 API 通常是不同的服务。网页端会员主要用于日常对话，而 API 更多用于程序调用、自动化工具和 Agent。购买聊天会员并不代表拥有无限 API 使用额度。如果未来需要使用 API 开发工具，应当单独了解计费方式，并注意设置消费限制。

对于学生来说，AI 工具最重要的是稳定融入自己的学习流程，而不是不断追逐最新模型。一个能够长期使用、熟悉操作方式并且知道如何提问的 AI，通常比不断更换工具更加有价值。

三、Prompt、Context 与 AI 幻觉

很多同学第一次使用 AI 时，会发现得到的回答并没有想象中那么好。实际上，很多时候问题并不在于 AI 能力不足，而在于没有向 AI 清楚说明自己的需求。使用 AI 的过程，本质上也是学习如何描述问题的过程。

Prompt 通常翻译为“提示词”，简单来说就是我们提供给 AI 的指令。一个好的 Prompt 并不一定需要复杂的格式，而是需要让 AI 理解自己的背景、目标和要求。例如，同样是询问一个知识点：“解释一下 Navier-Stokes 方程。”如果增加背景信息：“我是一名大气科学本科生，已经学习过基础微积分和流体力学，希望从物理意义开始理解 Navier-Stokes 方程，请先解释它描述的问题，再介绍数学形式，最后给出一个简单例子。”通常能够得到更加符合需求的回答。

在实际使用中，可以尝试告诉 AI 自己是谁、正在学习什么、已经掌握哪些内容、希望解决什么问题。阅读论文时，可以说明自己的研究背景，并要求 AI 重点解释方法和创新点。提供的信息越准确，AI 越容易给出有帮助的回答。

Context（上下文）指的是 AI 当前能够理解的信息。使用 AI 时，一个非常重要的经验是：不要只告诉 AI 你遇到了什么问题，还要告诉它问题产生的背景。

例如询问代码问题时，只告诉 AI：“我的 Python 代码为什么报错？”通常很难得到有效帮助。如果同时提供完整代码、报错信息、运行环境、数据格式以及希望实现的功能，AI 才能够真正参与问题分析。对于大气数据处理任务，还应该说明数据来源、变量含义、时间范围和空间范围。例如 ERA5 数据中的温度、位势高度、降水等变量，其单位、维度和物理意义都有区别，AI 如果不了解这些背景，很容易给出形式正确但科学含义错误的代码。

Hallucination (AI 幻觉) 是使用 AI 时必须注意的问题。AI 有时会生成看起来非常专业,但实际上错误的信息,例如不存在的论文、错误的软件接口、虚假的数据来源,甚至生成能够运行但分析方法错误的代码。

因此,对于论文引用、实验数据、专业结论以及科研分析结果,都需要自己进行验证。AI 可以帮助我们快速获得信息、整理思路,但不能代替自己的判断。尤其是在科研中,代码能够运行并不代表结果一定正确,图像能够绘制出来也不代表其中包含合理的物理意义。最终的判断仍然需要依靠自己的专业知识。

四、Agent、Skills 与 MCP

除了传统的聊天式 AI,近年来 Agent 也是人工智能发展的重要方向。普通 AI 的使用方式通常是“人提出问题, AI 返回答案”,而 Agent 更接近“人提出目标, AI 自动规划步骤,并调用工具完成任务”。

例如,在大气科研场景中,一个 AI Agent 可以根据研究目标自动读取 ERA5 数据,检查数据格式,调用 Python 完成数据处理,绘制温度、降水或者环流图,并根据结果生成初步分析报告。相比传统聊天模式,Agent 的重点不只是回答问题,而是能够参与完整任务流程。

当然,对于本科生而言,现在并不需要深入开发 Agent。更重要的是理解这种趋势:未来很多科研和工程工作,可能不会完全由人独立完成,而会变成人与 AI 协作完成复杂任务。能够提出合理目标、检查 AI 结果并调整任务流程,可能会成为一种重要能力。

与 Agent 相关的另一个概念是 Skills。简单来说, Skill 可以理解为 AI 的“技能包”。普通 Prompt 是每次使用时临时告诉 AI:“请帮我完成这个任务。”而 Skill 是提前将一套固定流程整理好,让 AI 可以重复调用。

例如,对于大气数据分析任务,可以设计一个数据处理 Skill,使 AI 按照固定流程读取 NetCDF 文件、检查变量信息、处理缺测值、完成数据清洗、绘制温度或者环流图,并输出分析结果。这样以后遇到类似任务时,就不需要每次重新描述完整流程。

对于本科生来说,目前不需要大量制作自己的 Skills,但可以关注已有的工具和工作流。未来随着 AI 发展,很多专业任务可能都会逐渐形成对应的 AI 技能。例如气象数据处理、论文阅读、代码分析、文献整理等,都可能拥有更加成熟的 AI 工作方式。

MCP (Model Context Protocol) 则可以理解为让 AI 连接外部工具的一种协议。通过 MCP, AI 可以在获得授权后访问文件、数据库、代码环境或者其他软件工具,从而不再局限于聊天窗口中的文字交流。

例如,一个连接 Python 环境的 AI 可以直接运行代码并检查结果;一个连接文献管理工具的 AI 可以帮助整理论文;一个连接数据文件的 AI 可以辅助分析实验数据。

不过,工具能力越强,也意味着需要更加注意权限和安全问题。使用 Agent、MCP 或类似工具时,不应该随意开放所有文件和账号权限,也不要安装来源不明的插件。对于科研数据、个人信息以及未发表成果,更应该谨慎处理。

五、AI 辅助课程学习

AI 最适合在学习中扮演一个可以交流的助教,而不是简单的答案生成器。遇到不理解的知识,可以让 AI 从不同角度解释;复习课程时,可以让 AI 帮助整理知识框架;完成习题后,可以让 AI 检查自己的推导过程。

例如,做数学题或者理论推导时,不推荐直接询问:“这道题怎么做?”因为这样得到的往往只是一个答案。更推荐告诉 AI:“这是我的解题思路,请指出哪里出现问题,并给出下一步提示,不要直接告诉我完整答案。”这种方式能够让 AI 参与学习过程,而不是简单替代自己的思考。

对于大气科学课程,也可以采用类似的方法。学习流体力学时,可以让 AI 解释方程中各项的物理意义;学习动力气象时,可以讨论地转平衡、位涡和尺度分析;学习天气学时,可以让 AI 根据天气图提出判读问题;学习大气探测时,可以让 AI 帮助整理仪器原理和误差来源。

不过，课程学习中仍然应该以老师的讲义、教材和课程要求为准。AI 对某个知识点的解释可能正确，但可能采用另一套符号体系或者不同的讲解方式。如果课程考试按照老师的体系进行，就需要让 AI 结合课程材料回答，而不是完全依赖通用知识。

一个比较推荐的学习流程是：先自己阅读教材和课程资料，记录不理解的问题；再使用 AI 进行解释和讨论；最后自己整理笔记并完成练习。这样既能够提高效率，也能够避免因为过度依赖 AI 而失去学习过程。

六、AI 辅助论文阅读和科研

对于本科生而言，AI 最大的价值之一，是降低科研入门的门槛。刚开始接触科研时，很多同学面对论文最大的困难并不是完全看不懂某一个公式，而是不知道这篇论文研究了什么问题、为什么采用这种方法，以及它在整个研究方向中处于什么位置。AI 可以帮助我们快速完成论文预读，建立对研究内容的整体认识。

阅读一篇陌生领域的论文时，可以先让 AI 帮助梳理研究背景、解释核心方法、总结实验流程和主要结论。例如可以询问：“这篇论文解决了什么问题？”、“作者为什么选择这种方法？”、“实验结果说明了什么？”、“这项工作的创新点在哪里？”这些问题能够帮助我们快速找到论文的重点。

对于大气科学方向而言，AI 在论文阅读中的作用尤其明显。很多论文涉及复杂的物理过程、数学模型和大量英文表达，AI 可以帮助解释专业术语，梳理研究思路，辅助理解图表。例如阅读一篇关于气候模式、遥感或者数值模拟的论文时，可以让 AI 帮助分析数据来源、模式设置、变量定义以及实验设计。

一个比较推荐的科研工作流是：论文搜索 → Zotero 管理 → AI 辅助阅读 → Obsidian 整理知识 → LaTeX 撰写论文。Zotero 可以帮助管理大量文献，避免论文和引用混乱；AI 可以帮助完成论文预读、方法解释和英文理解；Obsidian 可以帮助建立自己的知识体系；LaTeX 则适合完成论文、报告和学术文档排版。

不过，需要始终记住：“AI 阅读论文，不等于你阅读论文。”AI 可以帮助我们快速进入一个研究方向，但它可能忽略论文中的限制条件、实验细节以及作者隐藏的假设。真正判断一项研究是否可信，仍然需要自己阅读原文、检查数据和理解方法。

在论文写作过程中，AI 也可以发挥作用。例如帮助调整文章结构、润色英文表达、检查语句是否清晰、生成 LaTeX 表格或者协助修改图注。但是研究问题、实验设计、主要论证和最终结论必须由自己完成。特别是在科研中，不应该让 AI 根据模糊印象生成参考文献，也不应该上传未经允许的实验数据和未发表成果。

七、AI 辅助编程和数据分析

对于大气科学学生而言，编程能力会越来越重要。Python、MATLAB 等工具已经广泛应用于气象数据处理、数值模拟、数据可视化和科研分析。AI 的出现降低了编程学习的门槛，使得没有大量编程经验的同学也能够更快完成一些数据处理任务。

使用 AI 辅助编程时，一个比较推荐的方式是：先明确任务需求，再让 AI 提供代码，然后自己理解代码逻辑，运行测试并不断修改。AI 更像是一名编程助手，而不是完全替代程序员。

例如：

“帮我写一个 Python 程序读取 ERA5 数据，并绘制某区域温度变化。”

“解释每一步代码的作用，以及为什么这样处理数据。”

“如果变量改成降水或者位势高度，需要修改哪些地方？”

这样的使用方式不仅能够解决当前任务，也能够帮助自己学习编程思想。如果只是直接复制 AI 生成的代码，即使程序能够运行，也很难真正理解其中的数据处理逻辑。

大气数据处理中尤其需要注意这一点。例如 ERA5、CMIP、WRF 等数据通常具有复杂的数据结构，变量名称、单位、时间格式、空间坐标和数据维度都可能影响最终结果。AI 可以

帮助编写 xarray、NumPy、Matplotlib 或 Cartopy 代码，但需要自己检查变量定义、单位转换和结果是否符合物理规律。

例如程序成功绘制了一张温度变化图，并不代表分析一定正确。需要进一步检查温度单位是否正确、时间平均方法是否合理、区域范围是否符合研究目的，以及结果是否符合基本物理规律。科研计算中，“代码运行成功”和“结果科学可靠”是两个完全不同的问题。

八、GitHub 与 AI 工具结合

GitHub 是科研和编程中非常重要的平台。很多开源代码、数据处理工具以及 AI 相关项目都会发布在 GitHub 上。对于本科生而言，学会使用 GitHub 不只是为了下载代码，更重要的是学会阅读项目结构、管理自己的代码以及参与开源协作。

使用 GitHub 时，首先应该学会阅读 README 文件。一个成熟的项目通常会说明项目用途、安装方法、依赖环境和使用示例。不要只看到项目名称符合需求就直接运行代码，而应该关注项目最近更新时间、Issue 讨论、许可证以及是否仍然有人维护。

AI 工具也经常与 GitHub 结合。例如使用 Coding Agent 时，可以让 AI 阅读一个 GitHub 项目，解释代码结构，帮助修改功能或者解决报错。但是在使用之前，应当理解项目内容和权限要求，不要随意运行来源不明的脚本，也不要将个人账号信息、实验数据或者未公开代码上传到公开仓库。

对于大气科学学生来说，可以逐渐积累自己的代码仓库。例如整理常用的数据读取程序、绘图模板、论文复现实验代码等。随着时间积累，这些代码会成为自己的科研工具库，而 AI 可以帮助不断完善和维护这些工具。

九、推荐的 AI workflow

AI 真正提高效率的关键，不是使用某一个工具，而是形成适合自己的工作流程。不同任务应该选择不同工具，而不是所有事情都交给同一个聊天机器人完成。

课程学习：

课程资料 → AI 解释 → 自己整理笔记 → AI 检查理解

学习新知识时，应该先阅读教材和老师讲义，明确自己不理解的问题，再让 AI 进行解释。如果完全依赖 AI 总结知识，很容易得到看似完整但缺少个人理解的内容。

论文阅读：

论文搜索 → Zotero 保存 → AI 预读 → 自己阅读原文 → 整理笔记

AI 适合帮助降低阅读门槛，但真正重要的论文仍然需要自己阅读关键部分，例如研究问题、方法、主要图表和结论。

数据分析：

明确科学问题 → 检查数据 → AI 辅助代码 → 运行验证 → 分析结果

数据分析中最容易出现的问题，是直接让 AI “帮我分析数据”。实际上，在得到结果之前，必须先明确数据来源、变量含义和研究目标。

论文写作：

自己确定研究内容 → AI 优化表达 → 自己检查逻辑 → 完成最终版本

AI 可以帮助提高写作效率，但不能代替科研思考。文章真正有价值的部分，来自自己的研究问题、实验设计和分析过程。

十、AI 时代本科生应该培养什么

AI 降低了获取信息的成本，但提高了提出问题和判断信息的要求。未来真正具有竞争力的人，并不是完全依赖 AI 的人，而是能够利用 AI 放大自身能力的人。

首先，专业基础仍然非常重要。AI 可以帮助计算、整理和解释，但无法替代自己理解大气运动规律、数学模型和物理机制。对于大气科学学生而言，流体力学、热力学、动力气象、统计方法等基础知识仍然是判断 AI 结果是否可靠的重要依据。

其次，数据和编程能力会越来越重要。未来的大气科学研究会越来越依赖数据分析和计算方法。掌握 Python、MATLAB、数据处理和基本编程思想，可以让自己更有效地利用 AI，而不是只能被动接受 AI 给出的结果。

最后，需要培养与 AI 协作的能力。未来很多科研任务可能不再是一个人独立完成，而是人与 AI、人与计算工具共同完成。能够提出清晰的问题、拆解复杂任务、检查 AI 输出并不断优化流程，会成为重要能力。

十一、使用 AI 时需要注意的问题

AI 确实可以生成完整答案，但如果只是复制粘贴，你得到的只是一次任务完成，而不是能力提升。更推荐的方式是：先自己思考和尝试，再让 AI 提供解释、检查和补充，最后由自己总结方法。

在学习和科研中，合理使用 AI 是一种能力，但完全依赖 AI 代写作业、实验报告或者论文，不仅会降低自己的学习效果，也可能违反课程和科研规范。不同课程和科研团队对于 AI 的使用要求可能不同，使用前应该了解相关规定。

同时，也需要注意信息安全。不要随意向来源不明的平台上传个人信息、实验数据、未发表论文或者项目代码。对于科研内容，应当确认所使用工具的数据政策，避免因使用 AI 而造成不必要的信息泄露。

最终，希望大家形成的工作方式不是让 AI 替代自己完成所有事情，而是：人提出目标，AI 提供辅助，人进行判断和修改，AI 进一步优化，最终由人完成决策。

AI 时代真正拉开差距的，可能不是谁最早购买了某个会员，而是谁能够把专业知识、编程能力和 AI 工具结合起来，完成以前难以独立完成的事情。与其担心 AI 会不会取代自己，不如尝试从一个具体问题开始，学习如何与 AI 一起完成更有价值的工作。

进阶篇

未来再写

和 AI 打交道与人类打交道有相似处也有不同点。相同的是都需要注意保护隐私以及注意道德问题等。不同点则处于更含混的地带，此刻我难以言说评判。AI 向我们展示了一个崭新的世界，但是在 AI 之外仍有着更多东西存在。Ta 不是终点，而应当成为我们独立思考的开始。

注：

1, 感谢 CAC

2, 这一篇章混用了 AI、大语言模型、人工智能的概念，具体它们间有什么区别和联系呢，你们未来会有机会学到的...

6.5 AI 时代：如何与变化共处

我们正处在一个特殊的时代。回顾人类的发展历程，工具始终在不断拓展人的能力：文字帮助我们保存和传递知识，计算器帮助我们处理复杂计算，互联网帮助我们连接世界。而如今，以大语言模型为代表的人工智能，正在进一步改变我们获取信息、学习知识和解决问题的方式。它不再只是一个简单的工具，而正在逐渐成为许多人学习、工作和创造过程中的重要伙伴。

面对 AI 的快速发展，焦虑是一种非常自然的情绪。很多人会思考：未来还有哪些工作属于人类？我们花费多年学习的知识是否仍然具有价值？如果 AI 可以完成越来越多的任务，人类自身的意义又在哪里？这些问题目前没有确定的答案，也没有人能够准确预测 AI 会把世界带向何方。但正因为未来充满不确定性，我们更需要培养面对变化的能力。

回顾历史，每一次重要技术变革都会带来类似的不安。工业革命改变了人类的生产方式，计算机改变了信息处理方式，互联网改变了人与世界连接的方式，而人工智能正在改变知识生产和知识应用的方式。技术确实会淘汰一部分旧的工作模式，但同时也会创造新的机会。真正重要的，并不是试图与 AI 竞争那些它更擅长完成的事情，而是思考：在人与 AI 的协作中，我们能够发挥怎样独特的价值。

未来优秀的人，或许并不是完全依靠自己完成所有事情的人，而是能够有效利用工具、提出高质量问题、快速学习新知识，并进行独立判断的人。AI 可以帮助我们搜索信息、整理资料、生成方案，甚至完成复杂的计算和分析，但它无法替代我们确定目标、理解价值、承担责任，也无法替代我们对于世界的真实体验和思考。

因此，学习使用 AI 并不意味着放弃自己的能力。恰恰相反，在 AI 能力不断增强的时代，我们更需要重视那些真正属于人的能力：扎实的专业知识、清晰的逻辑思维、良好的沟通能力、独立判断的能力，以及持续学习和适应变化的能力。AI 降低了获取信息的门槛，却提高了辨别信息、提出问题和进行创造的要求。

随着 AI 的发展，未来很多具体技能的价值可能会发生变化。过去，人们可能需要花费大量时间记忆信息、重复完成机械性的工作，而 AI 正在逐渐降低这些任务的成本。但这并不意味着学习知识失去了意义。恰恰相反，当信息获取变得越来越容易时，真正重要的是我们是否能够理解这些知识，判断信息的可靠性，并将已有知识应用于新的问题。

一个容易被忽视的事实是，AI 的能力越强，人类自身的基础能力反而越重要。因为 AI 可以快速生成答案，但它不知道什么问题值得被提出；它可以帮助我们完成任务，但它无法替代我们决定目标；它可以模拟各种观点，但最终仍然需要人类进行判断和选择。未来人与人之间的差距，或许不再主要体现在谁掌握更多固定的信息，而体现在谁能够提出更好的问题、学习得更快、判断得更准确，并利用工具创造更大的价值。

因此，大学阶段的学习并不只是为了掌握某一套未来可能过时的技能，而是在培养一种面对未知世界的能力。专业知识、数学基础、逻辑思维、沟通表达和科研能力，这些看似与 AI 没有直接关系的能力，实际上会成为我们理解和使用 AI 的基础。只有真正理解一个领域，我们才能知道如何向 AI 提出有价值的问题，也才能判断它给出的答案是否可靠。

同时，我们也应该警惕另一种误区：认为 AI 足够强大，所以人类不再需要努力学习。工具越强大，使用工具的人反而越需要具备更高的能力。不会使用计算器的人无法充分利用计算器，不理解计算原理的人也无法判断计算结果是否合理。同样，不具备独立思考能力的人，即使拥有最先进的 AI 工具，也很难真正发挥它的价值。

大学阶段或许正是我们学习如何与 AI 共处的重要时期。我们可以尝试使用 AI 辅助学习、参与科研、解决实际问题，也可以探索它带来的更多可能。但与此同时，请不要把 AI 当作逃避思考的捷径。一个优秀的 AI 使用者，并不是把所有事情都交给 AI 完成的人，而是知道什么时候应该借助 AI，什么时候应该依靠自己的人。

AI 向我们展示了一个崭新的世界，但在 AI 之外，仍然存在更多值得探索的东西。它不是终点，而应当成为我们重新认识自身能力、拓展思考边界的起点。希望大家能够拥抱变化，也保持独立；善用工具，也保持思考；在这个快速变化的时代里，找到属于自己的方向。